



UNIVERSIDADE D
COIMBRA

Tomás Matias Ferreira

Story Stapler

Plataforma Digital para Criação de
Narrativas pela Colagem de Imagens

Dissertação no âmbito do Mestrado em Design e Multimédia,
orientada pela Professora Doutora Ana Madalena de Sousa Vasconcelos Matos Boavida
e pelo Professor Doutor Pedro José Mendes Martins
e apresentado ao Departamento de Engenharia Informática e ao Departamento de Arquitetura
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra

Setembro de 2025







DEPARTAMENTO DE
ENGENHARIA INFORMÁTICA
FACULDADE DE
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE DE
COIMBRA

Tomás Matias Ferreira

Story Stapler

Plataforma Digital para Criação de Narrativas pela Colagem de Imagens

Dissertação no âmbito do Mestrado em Design e Multimédia,
orientada pela Professora Doutora Ana Madalena de Sousa Vasconcelos Matos Boavida
e pelo Professor Doutor Pedro José Mendes Martins
e apresentado ao Departamento de Engenharia Informática e ao Departamento de Arquitetura
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra

Setembro de 2025



DEPARTAMENTO DE
ENGENHARIA INFORMÁTICA
FACULDADE DE
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE DE
COIMBRA

Tomás Matias Ferreira

Story Stapler

Digital Platform for the Creation of Narratives through the Collage of Images

Dissertation within the scope of the Master's Degree in Design and Multimedia, supervised by Professor
Dr. Ana Madalena de Sousa Vasconcelos Matos Boavida
and Professor Dr. Pedro José Mendes Martins,
and presented to the Department of Informatics Engineering and the Department of Architecture of the
Faculty of Sciences and Technology of the University of Coimbra.

Setembro de 2025

Agradecimentos

Agradeço aos meus pais que me educaram e criaram para chegar aqui.

Agradeço ao meu irmão preferido por existir.

Agradeço à minha família por tudo o que fizeram por mim.

Agradeço aos meus amigos do secundário pela amizade de já muitos anos.

Agradeço aos meus amigos da universidade pelas memórias e o apoio nos últimos 5 anos.

Agradeço aos meus professores que no meu percurso académico ajudaram até aqui.

Agradeço a todos os que me deram um pouco de si e a quem dei um pouco de mim.

Resumo

O trabalho aqui apresentado intitulado Story Stapler—Plataforma Digital para Criação de Narrativas pela Colagem de Imagens— dissertação apresenta o desenvolvimento de uma aplicação que fazendo uso de filmes e episódios de séries existentes, assiste os seus utilizadores a criarem narrativas audiovisuais originais.

Para fundamentar este projeto, foi conduzida uma investigação sobre tópicos relativos a narrativas visuais, teorias de montagem, colagem, cinema colaborativo, filmes experimentais de found-footage, plataformas web de indexação de filmes, teorias e estruturas narrativas, ferramentas de análise de vídeo que permitem a descrição dos mesmos, análise de texto que permite associar emoções às descrições e diálogos dos vídeos analisados e algoritmos que fazem associações entre imagem e texto de forma a conseguir identificar possíveis localizações nos vídeos.

Estas técnicas foram depois adaptadas de forma a criar um método que permite ao utilizador criar a sua biblioteca de filmes que são depois analisados usando estas ferramentas de forma a angariar tanta informação quanto possível sobre as cenas de cada um.

Tendo a sua biblioteca formada e analisada, o utilizador pode agora usar um motor de busca para encontrar cenas específicas usando os diálogos e/ou descrições associadas a cada cena de cada filme na sua biblioteca pessoal. O utilizador é agora capaz de explorar a sua própria criatividade e reorganizar as cenas pesquisadas de forma a gerar novas narrativas, mensagens ou ideias que queira manifestar. Este projeto oferece assim um número infinito de resultados possíveis em que cada utilizador explora de maneira diferente a plataforma, obtendo resultados distintos e únicos a si e limitados apenas pela sua imaginação.

Palavras-Chave

Cinema, Narrativa Visual, Edição, Montagem. Design Web

Abstract

This dissertation presents the development of an application that aims to make use of existing films and television episodes, to assist its users in creating original audiovisual narratives.

To substantiate this project, an investigation was conducted on topics relative to visual narratives, montage theories, collage, collaborative cinema, experimental films with found-footage, web based movie databases, narrative structures and theories, tools that allow the generation of descriptions for videos, text analysis tools that are capable of associating emotions to the previously generated descriptions and dialogues of analyzed videos and algorithms capable of associating images to text in order to identify possible locations in videos.

These techniques were then adapted into a proper pipeline to allow the user to easily create their own film library that is then analyzed using these tools to gather as much information as possible about each scene.

Having their library formed and analyzed, the user can now use a search engine to find specific scenes using the dialogues and/or descriptions associated to each scene in their personal library. The user is now capable of exploring their own creativity and reorganize the search results in order to generate new narratives, messages or ideas they might want to manifest. This project offers an infinite number of possible results where each user explores the application in a different way, creating results unique to them and the limits of their own imagination.

Keywords

Cinema, Visual Narrative, Editing, Montage. Web Design

Índice

1. Introdução	1
1.1. Motivação	1
1.2. Objetivos	1
1.3. Estrutura do Documento	1
2. Plano de Trabalhos	3
2.1. Metodologia	3
2.2. Cronograma	4
2.3. Diagrama de Gantt	4
3. Estado da Arte	5
3.1. Narrativas Visuais	7
Efeito Kuleshov	7
Teoria da Montagem	8
Cadáver Esquisito	9
Conclusão	10
3.2. Cinema e Colagem	11
The Clock (2010)	11
Man with a Movie Camera (1929)	12
A MOVIE (1958)	13
Movie Orgy (1968)	13
Phoenix Tapes (1999)	14
Conclusão	15
3.3. Plataformas Web	17
IMDb	17
Letterboxd	18
Clip.cafe	19
Conclusão	20
3.4. Ferramentas	21
MovieNet	21
BLIP - Image Captioning	22
CLIP	22
RoBERTa - Emotional Analysis	22
Conclusão	23

3.5. Estrutura Narrativa.	25
Estrutura de 3-Atos	25
Estrutura de 5-Atos	26
Monomito Clássico	27
Dan Harmon e o Círculo de Histórias	29
Conclusão	30

4. Story Stapler 31

4.1. A Aplicação	33
Destinatários / Público-Alvo	33
Método de Utilização	34
Critérios de Sucesso.	34

4.2. Páginas	35
HOME	35
ANALYZE.	35
CREATE	36
DATA	36

4.3. Biblioteca de Filmes Exemplo	37
--	-----------

4.4. Desenvolvimento.	39
Primeiros Testes e Progresso.	39
Organização de Ficheiros	44
Análise de Filmes	45
Organização de Dados.	50
Pesquisa.	51
Montagem de um Resultado Final	52

4.5. Estilo da Aplicação.	53
HOME	53
CREATE	55
ANALYZE.	63
DATA	66

4.6. Ícones e Simbolos	69
Ação.	70
Aventura.	70
Biografia.	71
Comédia.	71
Crime	72
Desporto.	72
Documentário	73
Drama.	73
Fantasia	74
Guerra.	74
Mistério	75
Musical	75
Sitcom.	77

Super-heróis	.77
Sobrenatural	.78
Terror	.78
Thriller.	.79
Western	.79
 4.7. Paleta de Cores.	 81
5. Testagem e Melhorias.	83
5.1. Testes	83
Objetivo e Metodologia	.83
Resultados	.83
Observações	.86
5.2. Melhorias	87
CREATE	.87
DATA	.87
Organização de Dados.	.88
Pesquisa.	.88
Análise	.88
Obstáculos a Superar	.90
 6. Conclusão	 93
 7. Referências	 95
7.1. Filmografia	95
7.2. Webgrafia	95
7.3. Bibliografia	96

Lista de Figuras

Figura 1 — Fluxograma do modelo Waterfall, descrito por Winston Royce	3
Figura 2 — Diagrama de Gantt das tarefas realizadas ao longo do tempo	4
Figura 3 — Imagens usadas por Kuleshov nos seus testes	7
Figura 4 — As escadas de Odessa em Eisenstein S. Bronenosets Potyomkin (1925)	8
Figura 5 — Chapman, J & Chapman, D. (2000). Exquisite Corpse. Potyomkin (1925)	9
Figura 6 — Poster de The Clock (2010).	11
Figura 7 — Sessão de exibição do filme The Clock (2010)	11
Figura 8 — Poster de Man With a Movie Camera (1929)	12
Figura 9 — Frame de Man With a Movie Camera (1929)	12
Figura 10 — Frame de A MOVIE (1958)	13
Figura 11 — Frame de Movie Orgy (1968)	13
Figura 12 — Frame de Vertigo (1958) presente em Phoenix Tapes (1999)	14
Figura 13 — Frame de Psycho (1960) presente em Phoenix Tapes (1999)	14
Figura 15 — Página de perfil do utilizador de Letterboxd.	18
Figura 16 — Página Inicial de Clip.cafe	19
Figura 17 — Página inicial de MovieNet	21
Figura 18 —Esquema representativo da estrutura de 3-Atos	25
Figura 19 — Esquema representativo da estrutura de 5-Atos	26
Figura 20 — Esquema representativo da Jornada do Herói segundo Campbell	27
Figura 21 — Simetria na divisão da Jornada do Herói segundo Harmon	29
Figura 22 — O Círculo de Histórias de Dan Harmon	29
Figura 23 — Página HOME.	35
Figura 24 — Página ANALYZE	35
Figura 25 — Página CREATE	36
Figura 26 — Página DATA	36
Figura 27 — Posters dos Filmes/Séries contidos na Biblioteca Exemplo	37
Figura 28 — Primeiros testes de descrição de cenas com o filme Palm Springs (2020).	39
Figura 29 — Um dos erros encontrados na descrição de cenas ao analisar Palm Springs (2020)	40
Figura 30 — Primeiros testes de pesquisa com o episódio 8 da 5ª temporada de How I Met Your Mother (The Playbook)	40
Figura 31 — Testes de pesquisa em Web pela descrição.	41
Figura 32 — Testes de pesquisa em Web pelo diálogo	41
Figura 33 — Primeiros testes de deteção de localização e tempo com Palm Springs (2020)	42
Figura 34 — Lista de localizações pelas quais o CLIP tenta encontrar semelhanças.	42
Figura 35 — Testes de deteção de planos com Palm Springs (2020)	43
Figura 36 — Primeiros testes de deteção de cores com Palm Springs (2020)	43
Figura 37 — Esquema representativo de como os ficheiros são organizados na pasta da aplicação	44
Figura 38 — Frame da cena 297 do 1º episódio da 1ª temporada de Severance.	46
Figura 39 — Cores detetadas na cena 297 do 1º episódio da 1ª temporada de Severance.	49
Figura 40 — Esquema representativo da organização de dados no ficheiro json	50
Figura 41 — Layout inicial da página HOME	53
Figura 42 — Primeira versão da página HOME com agrafos coloridos	53
Figura 43 — Página HOME com título no canto superior direito e agrafos cinzentos.	54
Figura 44 — Página HOME na sua versão final	54
Figura 45 — Testes da pesquisa em Web	55
Figura 47 — Primeiros testes com múltiplos formulários de pesquisa e introdução de filtro de emoção e localização	55
Figura 46 — Testes da pesquisa em Tkinter	55
Figura 49 — Primeira versão da página CREATE	56

Figura 48 — Primeiro layout da página create com os filtros e slider	56
Figura 50 — Versão em desenvolvimento da página CREATE com todos os filtros incluídos	57
Figura 51 — Versão final da página CREATE como aparece ao utilizador antes de qualquer input	57
Figura 52 — Introdução de símbolos para representar os géneros dos filmes na página CREATE	58
Figura 53 — Introdução da nova versão dos símbolos, alteração da paleta de cores e introdução do botão de adicionar cenas	58
Figura 54 — Layout do popup de apresentação de resultados de pesquisa por cenas	59
Figura 55 — Testes de alteração de segmentação de cenas durante a pesquisa com javascript e CSS	59
Figura 57 — Diferentes fases de pesquisa na página CREATE na sua versão final	60
Figura 56 — Versão final do popup de resultados	60
Figura 58: Versão final do pop-up de resultados	61
Figura 57: Layout do pop-up de resultado final	61
Figura 60 — Exemplo de uma animação que aparece durante a colagem de clipes	62
Figura 61 — Testes iniciais da análise em <i>web</i>	63
Figura 63 — Layout da página ANALYZE.	63
Figura 62 — Testes iniciais da análise em <i>Tkinter</i>	63
Figura 64 — Versão final da página ANALYZE	64
Figura 65 — Layout do popup de progresso da página ANALYZE	64
Figura 66 — Agrafadores usados como inspiração (Bakemonogatari (化物語) Opening 1).	65
Figura 67 — Agrafos e agrafadores de análise, as suas variações de cores e versões neutras a preto e branco.	65
Figura 68 — Versão final do pop-up de progresso da página ANALYZE	66
Figura 69 — Layout da página DATA	66
Figura 71 — Página DATA a apresentar o gráfico de cores relativo ao filme Spider-man: Into the Spideverse (2018)	67
Figura 70 — Página DATA na sua versão final a apresentar o gráfico de géneros.	67
Figura 72 — Ícones de navegação usados na aplicação	69
Figura 73 — Módulo usado para o desenho de ícones e símbolos na aplicação	69
Figura 74 — Evolução de ícones que representam o género Ação	70
Figura 75 — Evolução de ícones que representam o género Aventura	70
Figura 76 — Evolução de ícones que representam o género Biografia	71
Figura 77 — Evolução de ícones que representam o género Comédia	71
Figura 78 — Evolução de ícones que representam o género Crime.	72
Figura 79 — Evolução de ícones que representam o género Desporto.	72
Figura 80 — Evolução de ícones que representam o género Documentário	73
Figura 81 — Evolução de ícones que representam o género Drama	73
Figura 82 — Evolução de ícones que representam o género Fantasia	74
Figura 83 — Evolução de ícones que representam o género Guerra	74
Figura 84 — Evolução de ícones que representam o género Mistério	75
Figura 85 — Evolução de ícones que representam o género Musical	75
Figura 86 — Evolução de ícones que representam o género Romance	76
Figura 87 — Evolução de ícones que representam o género Sci-Fi	76
Figura 88 — Evolução de ícones que representam o género Sitcom	77
Figura 89 — Evolução de ícones que representam o género Super-heróis	77
Figura 90 — Evolução de ícones que representam o género Sobrenatural	78
Figura 91 — Evolução de ícones que representam o género Terror.	78
Figura 92 — Evolução de ícones que representam o género Thriller	79
Figura 93 — Evolução de ícones que representam o género Western	79
Figura 94 — Primeiro esquema de cores para os 20 géneros	81
Figura 95 — Esquema de 8 cores usado na versão final do projeto.	82
Figura 96 — Layout inicial de análise de filme na página DATA	87

1. Introdução

1.1. Motivação

O mundo do entretenimento está em constante evolução, com milhares de novos filmes e séries lançados todos os anos. Este oceano de conteúdos, além de uma fonte de entretenimento, é também um poço de ideias, estilos e histórias que marcam a história do cinema e a cultura popular da época em que são lançados representando o mundo e o interesse do público nessa altura. Estas ideias vivem depois nas criações de futuros artistas e criadores que inspirados pelos trabalhos que os antecedem exploram as suas novas ideias. Cada filme e série usa a sua própria linguagem audiovisual fruto do trabalho de múltiplos artistas para transmitir emoções e visões únicas. Com esta aplicação, pretende-se oferecer uma forma de reunir essas ideias e expressões criativas e a partir delas criar novas mensagens, emoções, sentidos ou contando as suas próprias histórias. Assim, propõe-se a criação de uma aplicação que assista no ato de criação explorando a criatividade do utilizador re combinando e reinventando narrativas audiovisuais.

1.2. Objetivos

O objetivo principal desta dissertação é desenvolver uma aplicação que permita a criação de narrativas audiovisuais a partir da recombinação de cliques de filmes e séries pré-existentes. Para tal, foi feita uma investigação sobre teorias relativas a narrativa, montagem, colagem, filmes de *found-footage* e plataformas de indexação de filmes com o intuito de perceber quais os melhores métodos a adaptar de cada um destes tópicos para criar uma aplicação que analisasse vídeo, fizesse uma análise descritiva de *frames* selecionados, oferecesse uma análise emocional do texto gerado nessa análise permitindo ao utilizador explorar a sua criatividade.

1.3. Estrutura do Documento

O restante documento está dividido em seis capítulos:

Na **INTRODUÇÃO**, apresentam-se os objetivos e a motivação para o desenvolvimento deste projeto. Durante o **PLANO DE TRABALHOS** definem-se as tarefas a realizar e a sua distribuição temporal no calendário. Em **ESTADO DA ARTE** faz-se uma análise dos temas a explorar no projeto, como estes foram abordados por outros e como isso afeta e eventualmente ajuda o desenvolvimento da plataforma. Dentro do **ESTADO DA ARTE** serão analisadas: Narrativas Visuais, Cinema e Colagem, Ferramentas e Estrutura Narrativa. Em **STORY STAPLER** apresenta-se a aplicação, como esta funciona, o seu processo de desenvolvimento e testes iniciais e o seu estilo visual. Em **TESTAGEM E MELHORIAS** fala-se de testes feitos à aplicação durante o seu desenvolvimento e apresentam-se pontos de falha que podem vir a ser melhorados em uma futura versão da aplicação. Finalmente, na **CONCLUSÃO** faz-se um apanhado final do trabalho desenvolvido e das conclusões a que se chegaram.

2. Plano de Trabalhos

Neste capítulo apresenta-se o modo como o desenvolvimento do projeto foi organizado, a metodologia usada e o calendário de tarefas a cumprir.

2.1. Metodologia

A metodologia escolhida para o desenvolvimento desta aplicação foi a metodologia DSR (Design Science Research) (Cross, 1989) como este está representado pela figura 1. Esta abordagem permite estruturar o desenvolvimento da plataforma de forma iterativa, testando os resultados à medida que se desenvolve e fazendo alterações à medida que é necessário.

Numa fase inicial foram identificadas as necessidades da aplicação: O que é que é possível fazer, como o utilizador deve interagir com a aplicação, como é que se pode facilitar o design de forma a facilitar a interação.

Foram depois consideradas as ferramentas a utilizar e inspirações na história do cinema em colagem e edição de forma a encontrar possíveis problemas a resolver, inspirações que podem ser incluídas na aplicação e qual o tipo de resultados que se podem esperar da aplicação.

De seguida começa o desenvolvimento da aplicação em si. Explorando ferramentas, descartando as que falham e aplicando as que geram resultados interessantes. À medida que são adicionadas funcionalidades à aplicação esta começa a ganhar forma e passa-se para a fase final do desenvolvimento e começa-se a fazer o design visual da aplicação que vai sofrendo múltiplas iterações até que chegar ao visual final com o objetivo de deixar ao utilizador todas as ferramentas à sua disposição sem que o sobrecarregue.

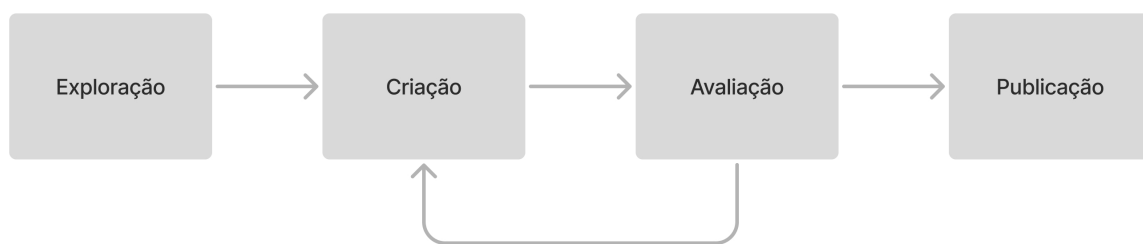


Figura 1 — Fluxograma do modelo Waterfall, descrito por Winston Royce

2.2. Cronograma

Foi criado um calendário para representar a distribuição de tarefas de forma a conseguir-se concluir o projeto dentro da janela de tempo definida.

Começando pelo DESENVOLVIMENTO DA IDEIA em que se definiu melhor qual o objetivo da plataforma e o que esta permite fazer, passou-se para uma PESQUISA mais aprofundada relativamente a alguns dos tópicos necessários para criar a plataforma da melhor forma possível. Seguindo isto foi necessário ENCONTRAR FERRAMENTAS que permitissem ajudar no desenvolvimento de forma a conseguir o melhor resultado possível dentro do tempo definido. O DESENVOLVIMENTO DA PLATAFORMA A NÍVEL DE BACKEND foi feito em simultâneo com a pesquisa por ferramentas, verificando a sua utilidade e produção de resultados interessantes, implementando-as na aplicação final e descartando aquelas que são rejeitadas durante a testagem. À medida que foi feito esse desenvolvimento, a plataforma foi testada de forma a averiguar e prevenir potenciais problemas a resolver de forma a conseguir um resultado final tão satisfatório quanto possível. Posteriormente fez-se o DESENHO DO LAYOUT DA PLATAFORMA de forma a priorizar a sua interatividade e simplicidade de apresentação. Finalmente, o DESENVOLVIMENTO DO FRONTEND foi feito de modo a simplificar a criação de vídeos de forma simples, e de forma a permitir acesso às várias ferramentas disponíveis ao utilizador. Um diagrama de Gantt que analisa em melhor detalhe cada tarefa a concluir pode ser observado na Figura 2.

2.3. Diagrama de Gantt



Figura 2 —
Diagrama de Gantt
das tarefas
realizadas ao longo
do tempo

3. Estado da Arte

De forma a compreender como este projeto se relaciona com diferentes tópicos, foi feita uma investigação sobre eles. Inicialmente, sobre montagem, colagem, a junção de vídeos e como estes poderiam vir a criar um Cadáver Esquisito cinematográfico. Depois, foram procurados exemplos práticos deste tipo de cinema que tenham sido criados anteriormente. Foram encontrados filmes que contêm elementos que mostram como a junção de diferentes cliques pode criar uma nova narrativa, uns usando *found-footage* outros usando imagens de arquivo, e finalmente, exemplos mais específicos que usam vídeos de outros filmes, anúncios e outros trabalhos que anteriormente pertenciam a um contexto narrativo diferente daquele que é apresentado.

De seguida, foi feita uma pesquisa por diferentes plataformas e bibliotecas *web* de forma a entender-se o seu estilo visual e método de organização da sua biblioteca de informação assim como de ferramentas e métodos que permitissem criar a plataforma como ela foi imaginada e como estas ferramentas podiam ou não vir a ser úteis na aplicação a desenvolver.

Finalmente, foi feita uma pesquisa por estruturas narrativas comuns e como estas se aplicam no cinema. Desta forma, espera-se poder criar os melhores resultados possíveis e transmitir as melhores narrativas possíveis numa versão final do projeto.

3.1. Narrativas Visuais

Para descobrir como se podem fazer melhores narrativas visuais foi feita uma exploração de diferentes métodos e técnicas que permitem dar forma a histórias através de imagens. Foi dado principal destaque a técnicas de edição e montagem pois esta desempenha um papel central no projeto através da escolha, ordenação e justaposição de diferentes clipes na aplicação a desenvolver. Para esse efeito, foi feito um estudo da técnicas de edição e criação de imagens com o objetivo de representar novas narrativas de maneira clara e expressiva, recorrendo a diferentes matérias-primas.

Efeito Kuleshov

Lev Kuleshov (1899-1970) foi um cineasta e teorista cinemático russo que se tornou famoso pela sua teoria no efeito Kuleshov (Barratt et al., 2016).

Este efeito foi desenvolvido e estudado pelo próprio entre 1910 e 1920 e trata-se de um efeito de montagem de filme em que a ordem em determinadas cenas são apresentadas a alguém altera o seu contexto e, conseqüentemente, a forma como são interpretadas. Na sua experiência, Kuleshov intercalava entre um vídeo de um homem, clipes de um prato de sopa, uma criança num caixão e de uma rapariga (Figura 3).

Ao perguntar a uma audiência o que achavam que estavam a ver, as pessoas respondiam que o homem tinha fome, sentia tristeza e felicidade, respetivamente. Kuleshov utilizou esta experiência para provar a utilidade e até necessidade da edição de vídeo e como afeta a compreensão emocional de uma narrativa.

Este foi o ponto de partida para a pesquisa do projeto e aquilo que inicialmente inspirou a ideia de criação de narrativas. Alterando a ordem e o contexto em que cenas de filmes reconhecíveis aparecem, seria possível alterar a forma como a narrativa é entendida por quem a vê.



Figura 3 — Imagens usadas por Kuleshov nos seus testes

Teoria da Montagem

Sergei Eisenstein (1898-1948) foi um filmógrafo, cineasta, argumentista e editor de filmes soviético que expandiu o trabalho de Kuleshov na sua própria teoria de montagem. Eisenstein escreveu vários artigos e livros relativos à importância da montagem na compreensão narrativa de um filme (Gichuki, 2023).

Eisenstein defendia que a montagem era mais que uma ferramenta que ajudava a construção de uma narrativa, e era na realidade o essencial do cinema enquanto forma de arte. A ideia era que duas cenas neutras, sem significado próprio que quando postas lado a lado mas criavam uma nova ideia de forma semelhante a o efeito Kuleshov é explorada por Eisenstein no seu trabalho artístico e nos seus estudos.

No seu livro *Film Form: Essays in Film Theory*, Eisenstein (1977) define cinco métodos de montagem que distingue como diferentes tipos de “junções” entre imagens podem alterar a percepção que a audiência tem da narrativa.

Montagem Métrica - O corte de cenas ignorando o conteúdo visual é puramente baseado na sua duração. Eisenstein compara-o com ritmo em teoria musical no sentido em que elucida a mais básica reação emocional. Sucessivos cortes de cenas curtas dão uma ideia de caos e confusão, por exemplo.

Montagem Rítmica - O corte de cenas que tem em conta a duração de cada plano dependendo da ação presente no mesmo representando uma ideia clara do que está a acontecer (gestos, direções, movimentos) de forma a manter a continuidade de uma ação ao longo de múltiplos planos. É o mais comum e frequente método de montagem. A sequência “As escadas de Odessa” do filme *Bronenosets Potyomkin* (Figura 4.) de Eisenstein é frequentemente usada como exemplo deste tipo de montagem e é homenageada frequentemente por outros cineastas.

Montagem Tonal - O corte de cenas tendo em conta o seu tom ou contexto visual. Mais complexo que os métodos anteriores, este exige algum nível de interpretação de um tema que conecta e liga dois planos entre si. É o corte de cenas usando o seu tom emocional como base que as conecta entre si.

Montagem Sobre Tonal - Este tipo de montagem vai mais além que a necessária interpretação dos planos e o seu conteúdo, este explora como os temas de cada plano se conectam ou contrastam entre si de forma a passar uma ideia mais complexa e abstrata. É o corte tendo em conta os tons emocionais diretos e indiretos de ambos os planos

Montagem Intelectual - O corte de cenas que quando combinadas incitam um determinado conceito intelectual da audiência, criando paralelos entre os eventos de um e do outro. Este tipo de montagem requer interpretação por parte da audiência de forma a passar completamente a sua ideia.

Estas ideias de montagem são usadas pelos utilizadores da aplicação quando montam o seu filme. Estes princípios de edição são a base deste projeto para a criação de narrativas.

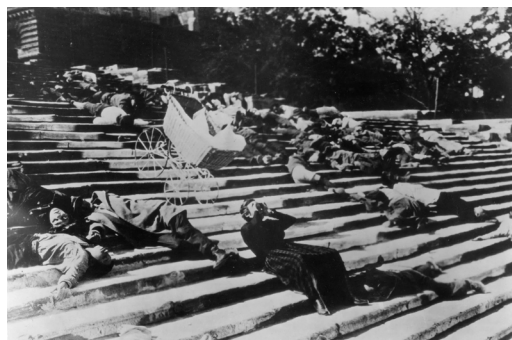


Figura 4 — As escadas de Odessa em Eisenstein S. Bronenosets Potyomkin (1925)

Cadáver Esquisito

O Cadáver Esquisito, em francês *Cadávres Exquis*, é um jogo/movimento surrealista que pretendia fazer arte colaborativa. Foi inventado por surrealistas franceses como André Breton e Pierre Reverdy no início do século XX de forma a criar imagens e textos em conjunto (Kochhar-Lindgren et al., 2011). Os resultados finais deste tipo de colaboração acabavam por ser imprevisíveis e, por vezes, desconcertantes, refletindo o espírito do Surrealismo. No caso das imagens, os participantes contribuem com partes de um desenho sem ver o que os outros haviam feito, dobrando o papel para esconder as contribuições anteriores. Para textos, cada pessoa escrevia uma frase ou palavra seguindo uma sequência, muitas vezes sem conhecer o contexto total.

No cinema, a ideia de cadáver esquisito foi utilizada por alguns cineastas de forma a criarem filmes compostos por partes que se distinguem visualmente umas das outras. Isto acabou por inspirar o que poderia vir a ser resultados finais da plataforma. Um conjunto de cliques recolhidos de vários filmes, criados por diferentes cineastas que, quando misturados, poderiam formar uma nova narrativa.

A figura 5 apresenta um exemplo de um cadáver esquisito desenhado pelos irmãos Chapman na sua coleção *Esquisite Corpse* de 2000.

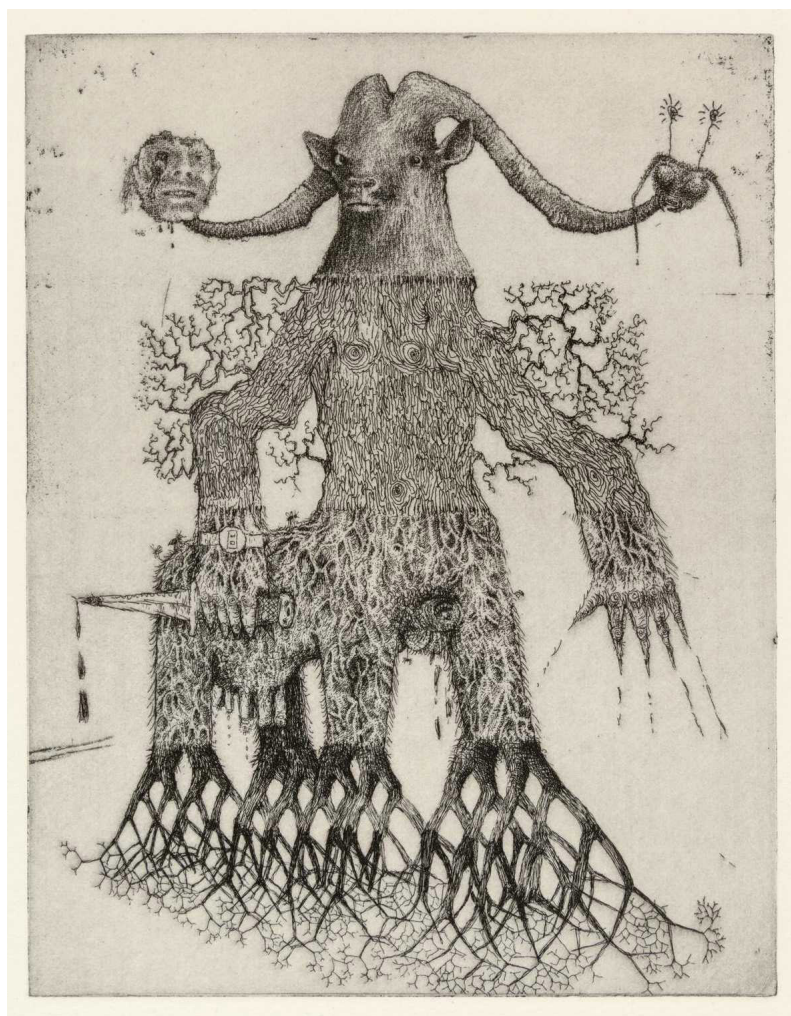


Figura 5 — Chapman, J & Chapman, D. (2000). *Esquisite Corpse*. Potyomkin (1925)

Conclusão

Estas técnicas de edição formam a base do projeto para como os utilizadores devem ser capazes de recontextualizar diferentes clipes de forma a formar novas narrativas e ideias. Mesmo inconscientemente, o utilizador usando a aplicação é capaz de explorar conceitos novos de diferentes fontes gerando o que podem ser interpretados como cadáveres esquisitos cinematográficos.

3.2. Cinema e Colagem

No seguimento do ponto anterior decidiu-se fazer uma pesquisa de outros projetos que usassem clipes de fontes variadas na criação de uma nova narrativa. A forma como estes filmes escolhem os seus clipes, e como os organizam, ajuda a criar ideias para o eventual desenvolvimento da plataforma. A origem dos vídeos utilizados, a sua montagem e capacidade de transmitir uma nova narrativa foram alguns dos aspectos apontados em cada um de forma a prender tanto quant possível sobre os eventuais resultados da aplicação a desenvolver.

The Clock (2010)

The Clock (figuras 6 e 7) é um filme realizado pelo artista visual e compositor Christian Marclay. O filme é uma gigantesca longa-metragem de 24 horas que é reproduzida em loop. O filme é uma montagem de diversos clipes retirados de outros filmes em que são apresentadas imagens de relógios, ou as personagens fazem referência à hora que é tornando o filme um relógio funcional. A escolha de clipes para o filme demorou vários meses e contou com o apoio de seis pessoas. Cada uma delas ia vendo diversos filmes e apontando momentos em que aparecem relógios ou são feitas referências à hora numa Google Spreadsheet.

Os clipes foram depois editados manualmente por Marclay que criou transições entre os clipes quando necessário, controlou os níveis de áudio e editou os clipes de forma a usarem todos o mesmo formato. Este método de recolha de clipes acaba por ser muito demorado apesar de ter uma seleção cuidada, assegurando assim a sua qualidade.



Figura 6 — Poster de The Clock (2010)

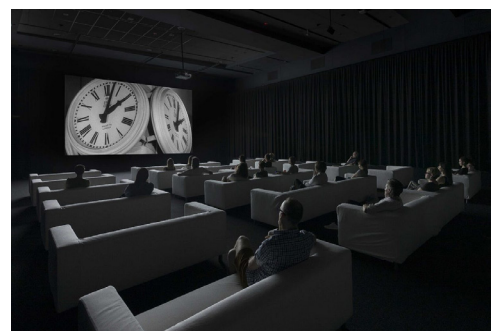


Figura 7 — Sessão de exibição do filme The Clock (2010)

Man with a Movie Camera (1929)

Em 1929 o realizador soviético Dziga Vertov realizou O Homem com uma Câmara de Filmar (Человек с киноаппаратом - Tchelovek s kinoapparatom)(Figuras 8 e 9).

Todo o filme foi gravado com imagens de pessoas nas ruas de Kiev, Odessa e Moscovo e posteriormente editado para formar narrativas usando as imagens capturadas.

O filme tornou-se famoso pelo seu uso de múltiplas técnicas de gravação e edição como múltipla exposição, fast e slow motion, freeze frames, match cuts, close-ups extremos, Dutch angles entre outras técnicas comuns agora no cinema contemporâneo.

O filme pretendia explorar a comunicação cinematática pura, sem o uso de cenários, texto, atores, guião ou qualquer outro tipo de elemento associado à experiência narrativa do cinema.

O filme prova que mesmo apesar de não ter um guião criado, consegue criar narrativas ou pelo menos ligar ideias de forma a que quem vê o filme consegue interpretar as ideias por ele passado. Quase 100 anos após o seu lançamento, o filme continua como prova daquilo que é possível fazer na arte do cinema.

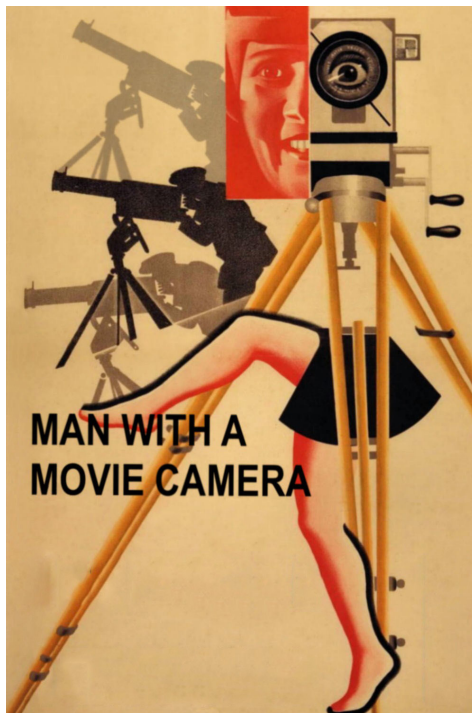


Figura 8 — Poster de Man With a Movie Camera (1929)



Figura 9 — Frame de Man With a Movie Camera (1929)

A MOVIE (1958)

A MOVIE (Figura 10) foi lançado em 1958 e é uma colagem de Bruce Conner. O filme é composto por found-footage, clipes de notícias, anúncios publicitários, trechos de filmes e outras imagens de arquivo, editadas de forma frenética. Este filme está disponível para ser visto online o que permitiu uma análise mais aprofundada.

Certas partes do filme juntam cenas de várias fontes que acabam por mostrar a mesma coisa. Como várias cenas de carros a bater, despistar ou em outros acidentes. Ou várias cenas seguidas de dirigíveis, trapezistas remetendo à ideia de alturas em cidades vistas de cima.

Neste filme também é usado o efeito Kuleshov de forma a criar uma narrativa. A certo ponto no filme, são mostradas imagens de submarinos, depois, de submarinos a submergir, e finalmente, de homens dentro do submarino a usar o periscópio. Logo de seguida é mostrada a imagem de uma mulher. A passagem remete para a ideia de estes homens estão na realidade a usar o periscópio para ver esta mulher, o que altera o contexto em que os clipes são interpretados. Isto prova como é viável a utilização de clipes e alterar o seu contexto de forma a criar uma nova narrativa.



Figura 10 — Frame de A MOVIE (1958)

Movie Orgy (1968)

Movie Orgy (Figura 11) é um filme realizado por Joe Dante e produzido por Jon Davison em 1968. O filme é composto por vários clipes de outros filmes da juventude dos criadores, filmes de ficção científica, anúncios televisivos, testes nucleares de noticiários, bloopers de filmes e alguns programas infantis. Este filme representa aquilo que podia ser um exemplo de uso do Story Stapler. Movie Orgy faz uso de filmes criados com uma visão criativa por trás ao invés do found-footage usado em A MOVIE.



Figura 11 — Frame de Movie Orgy (1968)

Phoenix Tapes (1999)

Em 1999, Matthias Müller e Christoph Girardet criaram Phoenix Tapes, um filme experimental que utiliza como base excertos de 40 filmes do realizador Alfred Hitchcock. Dividido em 6 capítulos, o filme explora motivos comuns nos filmes do realizador.

Rutland explora planos longos com espaços abertos com apenas uma ou duas personagens em que focar (como a cena de Vertigo (1958) da Figura 12).

Burden of Proof contém close-ups de objetos ou ações a que foi necessário chamar a atenção. Acções tendem a estar organizadas para ações semelhantes se procederem umas às outras.

Derailed explora os tormentos dos sonhos de um homem enquanto este dorme, todo o capítulo mostra imagens de pessoas em stress ou a olhar com suspeita para algo. O intermitente corte para o homem que tem dificuldade a dormir passa a ideia que estamos a ver ao seu sonho, ou pesadelo. Neste capítulo todo o áudio é substituído por um comboio a passar mostrando a ideia de inquietação. No final múltiplas personagens colapsam, caem ou morrem.

Em **Why Don't You Love Me?** são mostradas cenas de tensão dramática entre personagens. Normalmente um homem e uma mulher (como a cena de Psycho (1960) da Figura 13). Nas primeiras cenas os diálogos falam muito do estado de saúde da “mãe” e depois chamadas com a “mãe”. A tensão cresce e cria-se assim uma narrativa com o uso de vários clipes sobre um homem e a sua mãe.

Bedroom cenas íntimas são o principal foco. A narrativa começa por contar o encontro íntimo entre um homem e uma mulher, um momento de tensão e depois um ataque.

Em **Necrologue**, passa uma única cena de uma mulher a chorar em loop que é rebobinada e reiniciada múltiplas vezes.

Este filme experimental, mostra como recontextualizando clipes de filmes de Hitchcock se conseguem criar narrativas novas. Este tipo de narrativas curtas, são exemplos do que poderiam vir a ser resultados finais que se espera que sejam possíveis de alcançar com a plataforma a desenvolver. De forma semelhante a Movie Orgy, este filme faz uso de imagens que anteriormente tinham um contexto narrativo e uma visão criativa por trás e recontextualiza-as de forma a criar novas narrativas como é o objetivo da aplicação a desenvolver.



Figura 12 — Frame de Vertigo (1958) presente em Phoenix Tapes (1999)



Figura 13 — Frame de Psycho (1960) presente em Phoenix Tapes (1999)

Conclusão

Estes projetos ajudam a mostrar os possíveis desafios que podem vir a surgir com a plataforma. Os cliques têm de ser bem selecionados de forma a que a narrativa faça sentido. Daí a necessidade de haver uma larga biblioteca ao dispor do utilizador que deverá ser fácil de navegar facilitando ao utilizador exatamente aquilo que precisa para as suas narrativas. Estes projetos também provam que é possível recontextualizar cliques de filmes mesmo que estes tenham anteriormente sido criados para contar uma narrativa diferente daquela que o novo utilizador pretende criar.

3.3. Plataformas Web

De forma a descobrir como a aplicação se pode apresentar, e quais as funções essenciais que devem estar ao dispôr do utilizador, foi feita uma pesquisa por plataformas Web existentes que lidem com filmes ou vídeo de forma a encontrar uma linguagem visual que funcione para a aplicação.

IMDb

A Internet Movie Database (IMDb) é uma base de dados online com informação sobre filmes, séries, podcasts, videojogos e algum conteúdo de streaming online. A base de dados contém informação relativa a sinopses, elencos e equipas de produção destes conteúdos. A manter informações desde 1990, a IMDb é uma excelente ferramenta para projetos como este que trabalham com filmes. Como ferramenta, o IMDb é uma fonte de informação fiável sobre entretenimento, com informação de elenco, produção, prémios, estatísticas e dados sobre todos os filmes na sua base de dados e todos eles são organizados e mantidos com o mesmo nível de rigor. O seu estilo visual usa o preto como cor de fundo para a página inicial (Figura 14) e o topo de páginas de filmes, e usa o branco como cor de fundo em partes da página que contém mais texto corrido para facilitar a leitura. O amarelo e preto que define a página e o seu logo remete para as salas de cinema com e eventos de Hollywood com o seu glamour. Nestes aspectos o IMDb pode ser usado como uma boa referência visual para a aplicação. Algo que o IMDb utiliza que acaba por ser desnecessário na aplicação a desenvolver é o seu uso de demasiados géneros. No IMDb, géneros estão definidos numa taxonomia interessante. Existe uma divisão inicial entre géneros objetivos e subjetivos na qual se define se um filme pode ser classificado de forma objetiva ou se depende da interpretação, pontos de vista ou opinião de quem avalia o filme. Estes géneros são ainda depois subdivididos em sub-géneros apelidados de interesses dentro do próprio website de forma a facilitar aos utilizadores encontrarem resultados mais específicos o que ajuda o utilizador a encontrar filmes novos para ver. Mas para a aplicação a desenvolver este método é exagerado e pode ser reduzido a um número bem mais pequeno de géneros. Há muita outra informação que o IMDb tenta manter que é ou desnecessária para a aplicação (como prémios, informação de produção, receita de bilheteira, trivia, etc.) ou informação que pode vir a ser utilizada em versões futuras da aplicação com capacidades que não foram criadas para a versão atual (usar informação de elenco para reconhecimento facial, ou pontuação e ranking de utilizadores para filtragem de resultados).

Conclui-se assim que visualmente, o IMDb é uma boa referência pela sua alusão a cinema mas a sua base de dados contém dados a mais que são desnecessários para a aplicação.

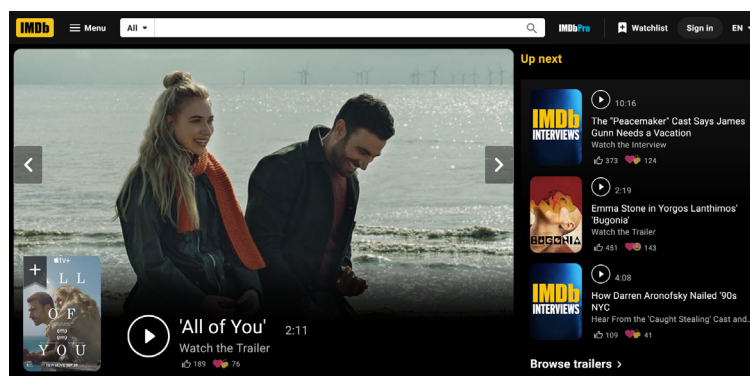


Figura 14 —
Página inicial de
IMDb

Letterboxd

O Letterboxd é um serviço de catalogação de filmes fundado em 2011 que tem como principal função permitir aos seus utilizadores guardarem os filmes que veem e catalogá-los de acordo com pontuações, temas e tags personalizadas. Foi desenvolvido de forma a simular a plataforma Goodreads (onde utilizadores catalogam livros) mas para o cinema. De forma semelhante ao IMDb, o Letterboxd tem um estilo bastante distinto usando um azul escuro como cor de fundo remetendo para salas de cinema, uma tipografia simples que facilita a leitura de informação e uma ênfase forte nos posters dos filmes (que utilizadores subscritos podem personalizar nas suas próprias coleções).

O website (Figura 15) e a aplicação funcionam como plataforma de catalogação e ao mesmo tempo como rede social em que utilizadores postam as suas reviews de filmes, e dão “likes” às review e listas uns dos outros. Comparativamente ao IMDb, reduz a sua lista de géneros a uma lista mais curta de 19. Finalmente, é importante apontar que o Letterboxd limita-se a catalogar filmes, ignorando séries e televisão que é uma parte significativa da aplicação a desenvolver.

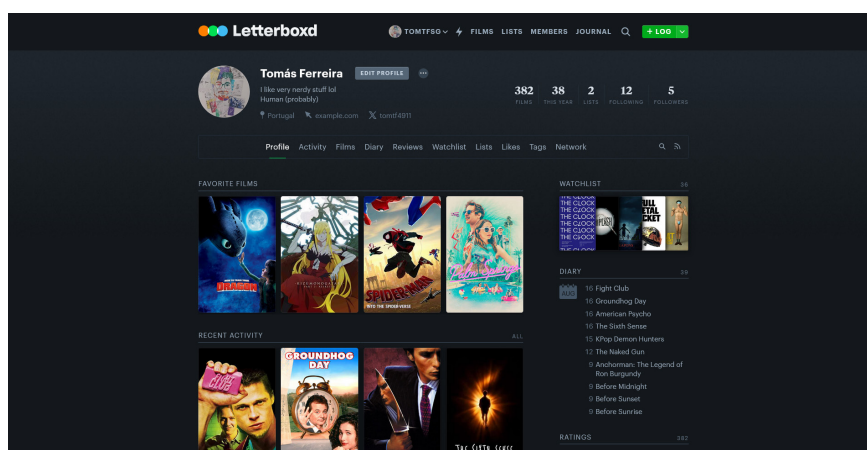


Figura 15 — Página de perfil do utilizador de Letterboxd

Clip.cafe

Clip.cafe (Figura 16) é uma base de dados que permite aos utilizadores procurar cliques e cenas de filmes pesquisando pelas suas falas ou por descrições das cenas.

A base de dados contém informação relativa a 20,000 filmes, o que certamente pode vir a ser uma excelente fonte para cliques. A plataforma tem, no entanto, um algoritmo de pesquisa que pode ser refinado. Ao pesquisar pela clássica fala de Darth Vader : “No. I am your father” de Star Wars: Episódio V — O Império Contra-Ataca, é necessário fazer uma pesquisa secundária por filme com o input “Star Wars” e mesmo assim só descendo ao terceiro resultado até chegar ao clipe que procurava. Isto porque o algoritmo dá mais importância à data de lançamento dos filmes do que à sua popularidade ou semelhança ao texto, priorizando palavras isoladas em vez de frases completas.

Outro ponto a considerar é o de que nem todos cliques contêm descrições das cenas, o que é um principal ponto de interesse para a plataforma. Apesar de todas as descrições serem adicionadas manualmente e assim terem precisão humana, acabam por ficar em falta para muitos dos filmes da sua base de dados.

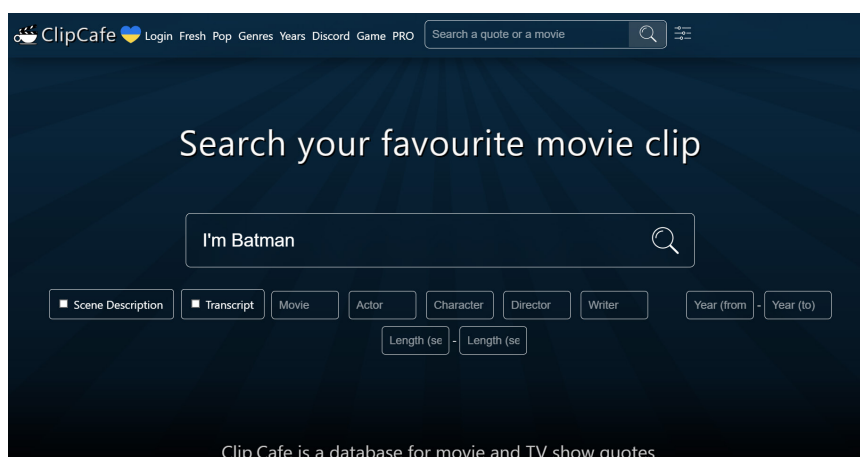


Figura 16 — Página Inicial de Clip.cafe

Conclusão

Estas páginas deram uma inspiração inicial para como poderia vir a ser o estilo visual da aplicação a desenvolver. Estas, fazem uso de azuis escuros e pretos de forma a fazer a conexão com as salas de cinema. Para a aplicação a desenvolver no entanto, pretende-se explorar melhor a ideia de edição e produção de filme, pelo que a paleta de cores deve refletir nesse aspecto.

3.4. Ferramentas

Foi feita ainda uma pesquisa por diferentes ferramentas que pudessem fornecer informação sobre filmes, as suas cenas e ações que acontecem nas mesmas. Inicialmente, foi pensado usar uma ferramenta como MovieNet que contivesse essa informação. Mas durante o desenvolvimento, questionou-se a possibilidade de fazer uma aplicação universal que pudesse analisar qualquer filme independentemente da sua popularidade, ano de lançamento, existência na base de dados. Foi aí que se decidiu usar inteligência artificial para analisar segmentos dos filmes, descrevê-los e guardar essa informação numa base de dados nova criada de raiz.

MovieNet

MovieNet (Figura 17) é uma base de dados que contém informação e conteúdos relativos a 1100 filmes. Dentro da informação contida estão clipes, trailers, fotos promocionais, subtítulos, sinopses, guiões, posters, elenco e segmentação de cenas. Contém ainda anotações para identificação de personagens/atores ao longo de várias cenas, descritores de ações e localizações de diferentes cenas, e associação de sinopses a cenas. Todas estas funcionalidades poderiam vir a ser utilizadas na plataforma final.

A identificação de cenas pela sua descrição pode permitir aos utilizadores encontrarem cenas mais específicas para aquilo que procuram de forma a conseguirem resultados mais coerentes do que as geradas por inteligência artificial. Localizar clipes pelos atores presentes também abre as portas para testes interessantes como conversas entre dois atores usando o diálogo acumulado de toda a filmografia de cada um. Uma das desvantagens da plataforma MovieNet é a diferença de funcionalidades disponíveis entre cada filme. Nem todos os filmes têm o seu catálogo de ferramentas prontas a usar. Por isso, a utilização deste tipo de ferramentas foi descartada a favor de criar uma base de dados de raiz independente da base de dados de terceiros.

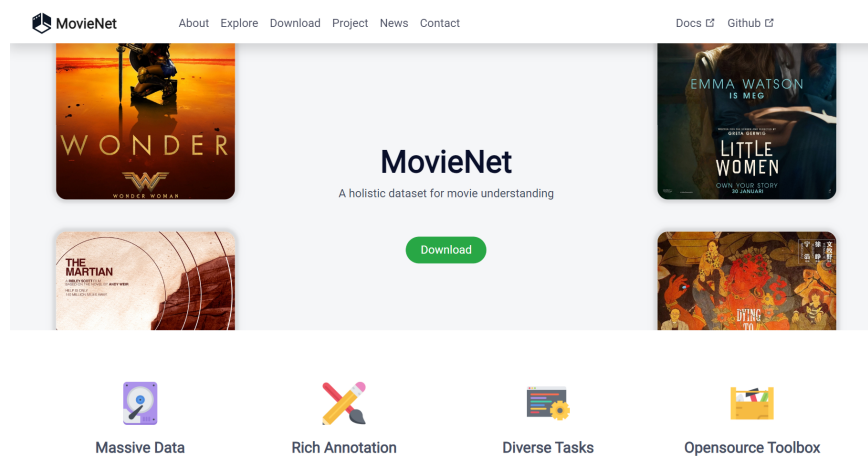


Figura 17 — Página inicial de MovieNet

BLIP - Image Captioning

BLIP (Li et al., 2022) é um modelo de inteligência artificial que tem como objetivo descrever imagens com o seu modelo de linguagem visual pré-treinado. Normalmente são usados um de dois tipos de modelos para descrever imagens. Encoder-only (como CLIP) que são bons a fazer a fazer corresponder imagens a texto e modelos Encoder-decoder (como SimVLM) que geram legendas e respondem a perguntas mas não são bons a associar legendas e imagens. Além disso, a maioria destes modelos são treinados em pares imagem-texto retirados da internet que contém imagens poluídas que não são ideais para treino de modelos de inteligência artificial.

O que o BLIP propõe é um modelo que faça ambos métodos em simultâneo e uma limpeza dos elementos de treino de forma a obter resultados mais promissores. Este modelo foi utilizado na aplicação para descrever os filmes adicionados à biblioteca que servem de matéria-prima de resultados. Este tipo de descrição tem vantagens e desvantagens. As vantagens são a capacidade de poder entender o que está a acontecer em qualquer cena independentemente de qual filme/episódio que lhe seja pedido para analisar. As desvantagens são falhas ligeiras como repetições de certas palavras, confusão com algumas cores ou objetos.

Estas falhas espera-se que possa vir a ser uma limitação tecnológica que futuros modelos podem vir a permitir resultados ainda melhores.

CLIP

CLIP (OpenAI, 2021) é o modelo de inteligência artificial que tem como objetivo identificar a localização em que a cena decorre. CLIP é um encoder que tem como objetivo associar imagens a texto. Durante a análise de localizações, o CLIP tenta encontrar objetos, cores e outros elementos que pode usar como referência e compara-os com as descrições e imagens usadas no seu treino oferecendo como resultado diferentes níveis de confiança para cada localização definida. Este método de usar um modelo dedicado só para localização, foi experimentado como forma de explorar modelos diferentes no mesmo projeto e de conseguir resultados mais específicos. Focando o CLIP em localizações, o BLIP fica livre para ser mais vago nas suas descrições que depois a localização ajuda a catalogar na base de dados.

RoBERTa - Emotional Analysis

RoBERTa (Liu et al., 2019) é uma versão melhorada do modelo de análise de texto BERT. BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) é um modelo de machine learning desenvolvido pela Google em 2018. A sua função principal é conseguir interpretar texto e conseguir entender texto e interpretá-lo. RoBERTa, repensa o sistema de treino do BERT original treinando-o com mais dados, textos mais longos, e removendo next sentence prediction melhorando a sua performance. Com isto, RoBERTa consegue melhores resultados.

Este modelo é utilizado neste projeto de forma a ler e interpretar as descrições obtidas pelo BLIP e os diálogos retirados das legendas de forma a conseguir definir as emoções predominantes em cada cena.

Conclusão

Estas ferramentas foram exploradas e testadas durante o desenvolvimento da aplicação de forma a perceber quais produziam os melhores resultados. De forma a tornar a aplicação independente de bases de dados de terceiros, foi explorada a hipótese de usar modelos de inteligência artificial de forma a gerar os dados necessários para a análise de conteúdos e eventual exploração dos mesmos.

3.5. Estrutura Narrativa

De forma a se definir como poderia ser criada uma narrativa nova, foi feita uma pesquisa relativamente a narrativas e a sua estrutura. É necessário descobrir qual a melhor forma de criar uma narrativa de forma tão simples quanto possível de modo a que possa ser adaptada para os mini-filmes que se pretendem criar na plataforma. Começou-se por investigar a divisão de narrativas, especificamente de filmes, em 3 e em 5 atos, passando depois para uma investigação relativa ao monomito clássico e como este se pode adaptar especificamente para narrativas visuais para cinema e televisão.

Estrutura de 3-Atos

A estrutura de 3 atos (Figura 18) é um modelo narrativo que divide a narrativa em Introdução, Confronto e Resolução. Foi popularizada por Syd Field no seu livro *Screenplay: The Foundations of Screenwriting* (1979). No livro, Field descreve o primeiro ato como Introdução (Set-up) a parte da narrativa em que é estabelecido o mundo, personagens e dá a quem vê o filme o contexto que necessita para entender o que está a acontecer. Numa comédia ou romance, é o momento em que o(s) protagonista(s) são introduzidos, as suas falhas ou desejos são apresentados, e o status quo do mundo em que vivem é apresentado de forma a depois introduzir o Incidente Incitante que vai dar origem aos eventos da história. Num filme com elementos mais complexos, mundos mais fantasiosos ou conceitos maiores, é nesta parte do filme que são introduzidos à audiência. Na Guerra das Estrelas é quando se mostra à audiência que este é um mundo de naves espaciais, robôs e impérios intergalácticos e que isto é aquilo que é considerado normal neste universo. Na segunda parte, Confronto (Confrontation), o protagonista enfrenta uma série de obstáculos que o impedem de atingir o seu objetivo. É a mais longa das três partes e aquela em que a grande maioria da ação acontece. Nesta parte, o protagonista e restantes personagens vão evoluindo e mudando à medida que se vão dirigindo até ao seu objetivo final. É aqui que, em filmes de super-heróis, o vilão derrota o herói, porque este ainda não confrontou os seus demónios internos e ainda não está pronto para vencer. No fundo, o segundo ato é quando os protagonistas crescem de forma a serem a pessoa que precisam de ser para conseguir enfrentar o obstáculo final no terceiro ato.

O clímax do filme é aquilo a que Field chamou Resolução (Resolution). A última parte do filme é quando as emoções e ação atingem o seu pico emocional. Após a sua jornada, o protagonista enfrenta agora o seu maior obstáculo. A ação reduz e o conflito principal é resolvido, levando à conclusão da história. É na resolução que se dá a conclusão emocional da narrativa.

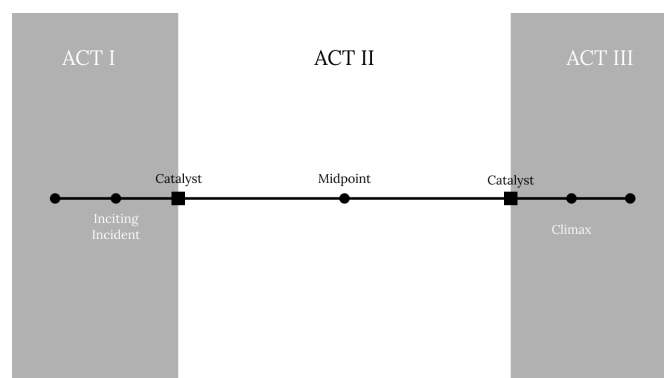


Figura 18 —
Esquema
representativo da
estrutura de
3-Atos

Estrutura de 5-Atos

A estrutura de 5 atos, ou a Pirâmide de Freytag foi desenvolvida pelo argumentista Gustav Freytag no seu livro *Die Technik des Dramas* (A técnica dos Dramas) em 1863. Este modelo narrativo divide a narrativa em 5 partes (Figura 19). Chamada de pirâmide, o esquema representa o crescendo emocional do filme até o clímax e o seu diminuindo até a conclusão. As 5 partes (Introdução, Crescendo, Clímax, Regresso/Queda e Catástrofe) representam essa subida e descida da emoção ao longo da narrativa. A Introdução é quando a ação é apresentada, o mundo é introduzido, e o protagonista é apresentado. Ao contrário da estrutura de 3 atos, certos elementos acabam por ser ignorados na primeira parte do filme e empurrados para o Crescendo (Rising Action), como o Incidente Incitante. A Introdução introduz o mundo e personagens, dá contexto ao mundo e introduz a audiência aos elementos que necessita de forma a entender a narrativa.

O Crescendo introduz o objetivo do protagonista e começa a levantar a emoção da narrativa. Aumentam os obstáculos e a dificuldade de os superar. O Clímax é o momento de maior tensão dramática. Quando a audiência está colada ao ecrã presa à narrativa e a antecipar a grande resolução final. É o momento em que a história se vira. Se as coisas estavam a correr bem, agora correm mal, e vice-versa. É pico necessário atingir para o Regresso. Também chamada A Queda, esta é a parte em que a tensão começa a reduzir e é dado o suspense final. A Catástrofe, por sua vez, é a resolução final da história. Nesta última parte, todos os conflitos principais chegam a uma conclusão, seja ela trágica ou triunfante.

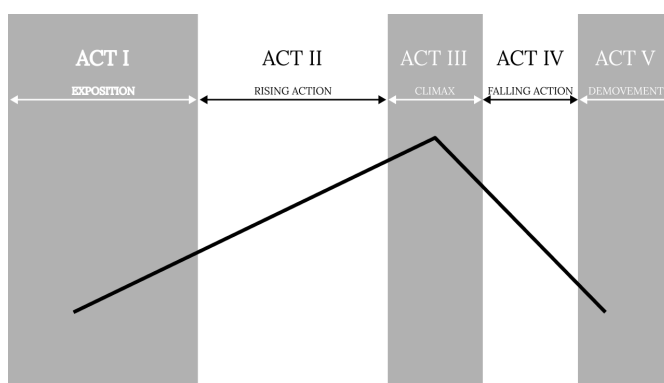


Figura 19 — Esquema representativo da estrutura de 5-Atos

Monomito Clássico

O Monomito ou A Jornada do Herói é uma forma de estruturar narrativas que envolvem um herói que parte numa jornada para um mundo desconhecido, vence sobre algum tipo de grande obstáculo e regressa mudado. Esta estrutura clássica de narrativa é analisada de forma mais metafórica, não tendo o herói/protagonista partir numa jornada literal mas simplesmente como uma representação metafórica de sair da sua zona de conforto e confrontado com problemas e dilemas comuns que conduzem a narrativa forçando o protagonista/herói a mudar a sua forma de ver o mundo e mentalidade. Estudos deste tipo de narrativa começam tão cedo como no século XIX com o antropólogo Edward Burnett Tylor e as suas observações sobre padrões em histórias e mitos de diversas culturas.

Algumas pesquisas posteriores relevantes incluem os estudos do psicanalista Otto Rank e antropologista amador Lord Raglan nos seus livros *The Myth of the Birth of the Hero* (1909) e *The Hero, A Study in Tradition, Myth and Drama* (1936). Rank divide a Jornada do Herói em 12 partes seguindo psicanálise freudiana, comparando a mudança do herói com a sua relação com os seus pais, baseando-se principalmente no conto de Édipo e o complexo do mesmo nome de Sigmund Freud. Mais tarde Raglan cria a sua própria estrutura narrativa da jornada do herói com 22 partes. Raglan usou depois esta estrutura para avaliar os heróis da antiguidade e avaliá-los segundo quantos desses pontos cada um deles continha na sua lenda (Édipo (21/22), Apolo (11), Moisés (20), Rei Artur (19), etc.). As versões mais recentes e mais trabalhadas da Jornada do Herói tem como base o trabalho de Joseph Campbell, professor universitário, mitólogo e autor americano que criou o seu próprio modelo influenciado pela psicologia analítica do psiquiatra e psicólogo Carl Jung. O monomito de Campbell no seu livro *The Hero with a Thousand Faces* (1949) divide a narrativa em 3 partes/atos: Partida, Iniciação e Regresso. Estas 3 partes são depois subdivididas criando um total de 17 partes. A jornada é representada circularmente de forma a representar a partida e retorno a casa do herói (Figura 20).

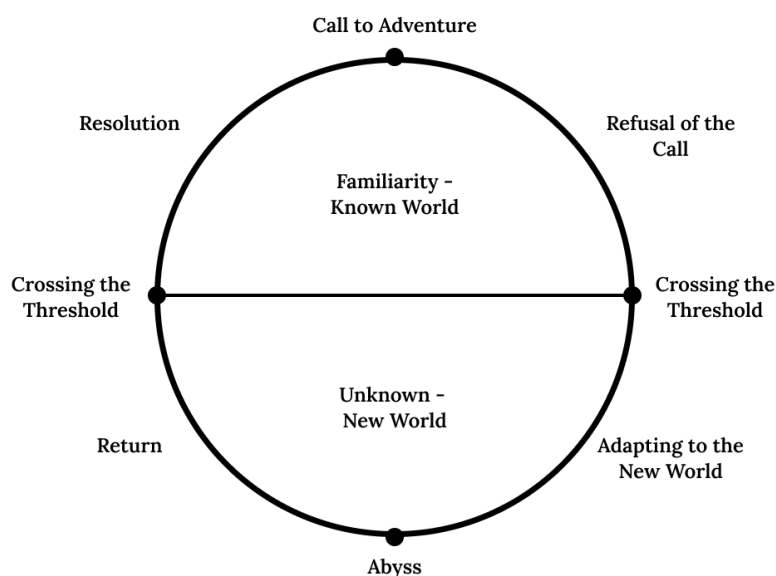


Figura 20 — Esquema representativo da Jornada do Herói segundo Campbell

Durante a Partida o herói deixa a sua zona de conforto. O herói é chamado para a sua jornada, recusa a chamada, recebe algum tipo de ajuda supernatural e cruza o primeiro limiar para o desconhecido e enfrenta o seu primeiro grande desafio.

Na Iniciação, o herói atravessa uma estrada de desafios que tem de superar, recebe ajuda que irá ser-lhe útil mais tarde no futuro, é tentado de alguma forma a desviar-se do seu objetivo, confronta aquilo que a controla, chega a compreender aquilo que realmente é importante na sua jornada por mudança, e finalmente após todos esses desafios está pronto para receber o poder final que precisa para enfrentar o desafio final.

No Regresso, o herói começa por recusar o regresso em paralelismo com a recusa da chamada, tenta regressar protegendo aquilo que obteve na sua jornada, recebe novamente apoio daqueles que o ajudaram na jornada, cruza o limiar do regresso e estabelece-se como o mestre dos dois mundos, o conhecido e o desconhecido. O Monomito é utilizado para contar bastantes histórias modernas e consegue-se ver semelhanças na sua estrutura na forma como são estruturadas certas narrativas modernas.

George Lucas refere directamente que o Monomito foi a sua fonte de inspiração ao escrever A Guerra das Estrelas e outros argumentistas fazem referência ao mesmo quando escrevem as suas próprias narrativas.

Dan Harmon e o Círculo de Histórias

Dan Harmon é um argumentista e produtor americano responsável pela criação de séries como *Community* (2009-2015) e *Rick and Morty* (2013-).

Harmon criou a sua própria interpretação e estudo da Jornada do Herói a que chamou o seu Story Circle (Harmon, 2009). No seu círculo, Harmon divide a narrativa em apenas 8 partes e reinterpreta-as para filme e televisão especificamente. Harmon começa por analisar o círculo e as diferentes formas de o dividir, e os paralelos entre os diferentes octantes do mesmo (Figura 21).

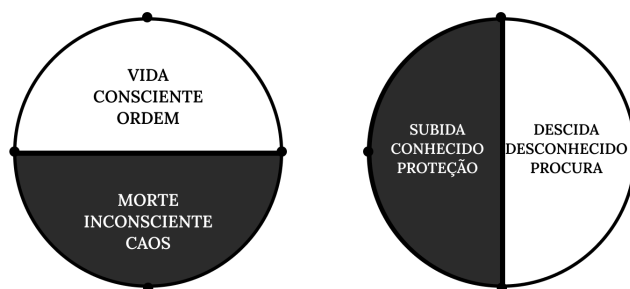


Figura 21 — Simetria na divisão da Jornada do Herói segundo Harmon

Este modelo desenvolvido por Harmon para organizar o seu próprio método criativo de forma a escrever para televisão e cinema. O seu sistema segundo ele ajuda a atingir os mesmos pontos narrativos de uma obra literária no mais curto espaço de tempo para as narrativas de ecrã, daí a sua relevância para este projeto sobre este tipo de narrativas.

Harmon descreve o seu método e as oito partes do círculo da seguinte forma:

Uma personagem numa zona de conforto (I - You) mas quer qualquer coisa (II - Need) então entra uma situação infamiliar (III - Go) adapta-se a ela (IV - Search) encontra o que quer (V - Find) mas paga um preço pesado por isso (VI - Take) regressa à situação familiar (VII - Return) tendo sido mudado (VIII - Change). Esta metodologia alinha-se com a Jornada do Herói tradicional simplificado de forma a poder ser mais fácil adaptar este método a histórias mais simples e curtas como um episódio de 20 minutos de uma série de televisão. O esquema representante do círculo de Harmon pode ser analisado na figura 22.



Figura 22 — O Círculo de Histórias de Dan Harmon

Conclusão

Estas estruturas narrativas foram analisadas com a intenção de tentar compreender quais os elementos necessários para a criação de narrativas coerentes. Desta forma, é possível entender melhor quais as necessidades do utilizador ao seleccionar diferentes clipes para adicionar à sua narrativa. Esta pesquisa ajudou a moldar quais as ferramentas a deixar disponíveis ao utilizador e que tipo de análise é preciso fazer aos filmes/séries para obter os melhores resultados possíveis.

4. Story Stapler

Ao longo deste capítulo, apresenta-se a aplicação Story Stapler desenvolvida. Começa-se por fazer uma introdução geral da aplicação, como se espera que esta seja utilizada, por quem e como se define se ela é ou não bem sucedida na sua tarefa, bem como uma breve introdução a cada página da aplicação e qual a função de cada uma. De seguida faz-se uma análise do processo de desenvolvimento da aplicação e como esta evoluiu à medida que foram encontrados novos problemas por resolver e como estes foram ultrapassados. Passa-se depois para uma apresentação dos diferentes testes feitos, como estes foram selecionados e aplicados. Faz-se uma análise mais detalhada do que acontece no *backend*, invisível ao utilizador, e do que a aplicação faz quando realiza a análise de filmes/episódios, a pesquisa e a criação de vídeos. Finalmente, faz-se uma análise do estilo visual de cada página, da sua evolução ao longo do desenvolvimento e dos diferentes símbolos como os de navegação e os representativos dos géneros de filmes.

Uma versão simples da aplicação que demonstra interações como exemplo sem gerar resultados ou apresentar dados pode ser analisada em:

<https://tomtfsg.github.io/StoryStaplerTest/index.html>

A aplicação com dados mas sem ficheiros de video ou legendas está disponível em:

<https://github.com/TomTFSG/StoryStapler>

4.1. A Aplicação

Neste capítulo, começa-se por fazer uma breve observação de quais são os destinatário da aplicação e de como estes a podem vir a utilizar, passando depois para uma breve análise do seu método de utilização e como foram definidos os critérios de sucesso para a mesma.

Destinatários / Público-Alvo

A principal funcionalidade da aplicação é a exploração por parte do utilizador de filmes e episódios de séries criando novas narrativas. Posto isto, eis alguns dos destinatários propostos para a aplicação.

Marketing

Canais de televisão, estúdios ou serviços de *streaming*. Estes poderiam criar uma biblioteca composta pelo seu catálogo de conteúdos, podendo utilizar a aplicação como forma de promoção os seus conteúdos.

Recriacional

Aficionados por cinema e filme podem criar as suas próprias bibliotecas (ou usar uma criada por um serviço de streaming por exemplo) de forma a criar pequenos vídeos que podem ser usados como memes e piadas quando recontextualizados. Estes vídeos podem depois ser partilhados nas redes sociais.

Artístico

Artistas, designers, filmógrafos e outros interessados por cinema podem fazer uso da aplicação para testarem e criarem as suas próprias narrativas. A aplicação permite a sua extensão para incluir novos filmes e episódios, ou até gravações pessoais do utilizador caso deseje este adicioná-las à sua biblioteca.

Educativo

O motor de busca permite encontrar facilmente cenas de filmes que se façam parte da sua base de dados. Professores de cinema que tenham um bom conhecimento da sua própria biblioteca podem usá-la em aula para pesquisar por cenas que queiram usar como exemplo. Mesmo que não apareçam na sua primeira pesquisa, com um bom conhecimento dos filmes na biblioteca, e recorrendo aos filtros, é possível encontrar cenas específicas mais facilmente do que fazendo uma procura manual por um filme.

Método de Utilização

A aplicação destina-se à utilização de clipes de filmes/séries pré-existentes, recontextualizando-os para a criação de novas narrativas. Para isso, executa-se a aplicação pela primeira vez, é necessário criar uma base de dados com a informação e ficheiros de filmes iniciais necessários. Começa-se, portanto, por usar a página “ANALYZE” que, após a introdução de alguns dados relevantes, guarda os dados e vídeos na base de dados. Depois de criar uma base de dados que o satisfaça, o utilizador pode usar a página “CREATE” para fazer uma pesquisa filtrada (ou não) pelos seus dados de forma a seleccionar diferentes clipes para a criação da sua narrativa final. Finalmente, de forma a conseguir uma biblioteca mais variada (ou não dependendo dos interesses do utilizador) a página “DATA” permite analisar a distribuição de géneros, localizações e emoções dos filmes na base de dados.

CrITÉRIOS de Sucesso

Para categorizar a aplicação como um sucesso relativamente aos objetivos propostos, foram definidos os seguintes objetivos:

A capacidade de conseguir pesquisar e encontrar clipes específicos é essencial para cumprir os requisitos definidos para os destinatários educativos e artísticos. Encontrar resultados precisos das cenas que se procuram é essencial para esse efeito.

Para isto, a análise de filmes tem de produzir bons resultados para que possam ser procurados pelos utilizadores, e o motor de busca tem de ser preciso o suficiente para encontrar exatamente o que o utilizador procura.

De forma a satisfazer os requisitos artísticos e recreacionais estabelecidos, é necessário que seja possível criar vídeos interessantes que deixem o utilizador satisfeito. Isto requer uma biblioteca de clipes bastante vasta dando ao utilizador uma grande variedade

de resultados para cada termo de pesquisa. Assim, dois utilizadores diferentes a criar a mesma história conseguem obter resultados diferentes derivados da sua escolha de clipes.

Para satisfazer as necessidades de marketing, é fundamental ser possível criar narrativas interessantes numa plataforma com design limpo que seja fácil de utilizar.

Finalmente, para satisfazer o critério de entretenimento, a plataforma tem de permitir vários resultados diferentes de forma a que o utilizador possa explorar a sua criatividade. A plataforma deve ser uma ferramenta de criação que permita ao utilizador explorar as suas próprias ideias.

4.2. Páginas

A aplicação tem 3 páginas principais, cada uma com a sua função específica, além da página inicial. Eis um simples resumo do que cada página permite e o que se espera que o utilizador seja capaz de fazer em cada uma.

HOME

A página inicial (Figura 23) apresenta o projeto ao utilizador. É a sua primeira interação com a aplicação e explora os seus conceitos principais: agrafos/agrafador, filme e junção de múltiplas ideias. Nesta página o utilizador pode interagir usando o seu rato como um agrafador para criar novos agrafos na página. Daqui, o utilizador pode navegar para qualquer uma das outras três páginas.

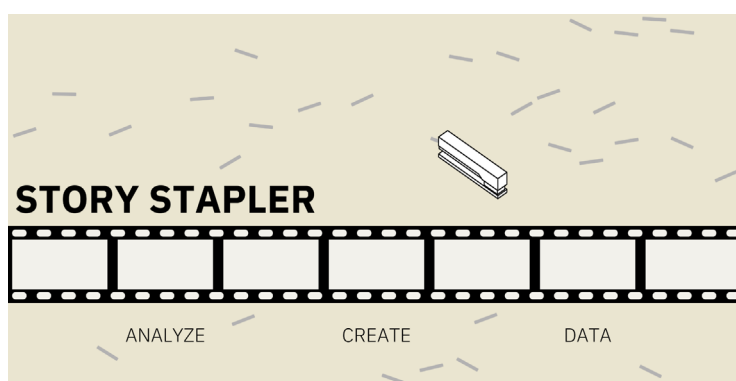


Figura 23 — Página HOME

ANALYZE

Na página “ANALYZE” (Figura 24) o utilizador pode introduzir dados necessários para analisar um filme ou episódio de uma série. Certos dados (ano de lançamento, género, título, etc.) necessitam de introdução manual por parte do utilizador. Depois de inseridos os dados, a aplicação começa uma análise que introduz a o filme/episódio selecionado e prepara-o para ser incluído na base de dados. Quando concluída a análise, esse filme/episódio está pronto para ser utilizado.

Figura 24 — Página ANALYZE

CREATE

Na página “CREATE” (Figura 25) o utilizador pesquisa por clipes para inserir no seu filme. A pesquisa pode ser personalizada para se focar mais no diálogo ou na descrição das cenas. O utilizador pode ainda acrescentar filtros de género, ano, localização e emoção, para melhorar a sua pesquisa. Depois de inserir os termos de pesquisa, o utilizador selecciona uma cena dos resultados apresentados. Ao seleccionar um resultado, informação relativa a essa cena aparece, e o utilizador pode personalizar a segmentação da cena e como esta vai ser cortada no seu vídeo final. Após seleccionar duas ou mais cenas, o utilizador pode definir um título para o seu filme e começar a sua montagem. Durante a montagem, uma simples animação em p5 mostra ao utilizador como os seus clipes estão a ser “agrafados”. O vídeo resultante aparece finalmente e o utilizador está agora livre para o exportar.

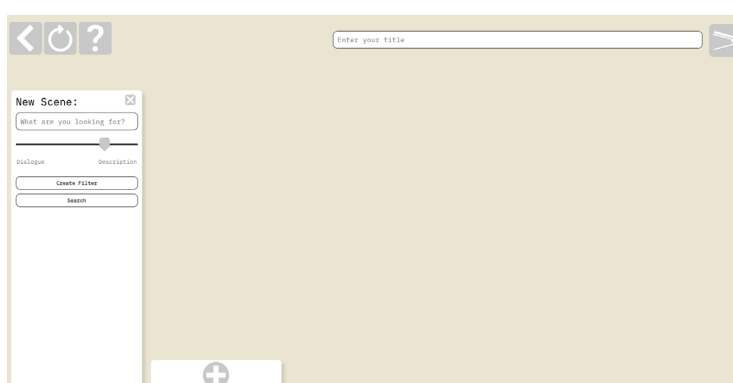


Figura 25 — Página CREATE

DATA

Em “DATA” (Figura 26) está disposto um gráfico onde o utilizador pode analisar a distribuição da sua biblioteca de filmes. Cada gráfico tem a sua função. O de GÉNEROS SIMPLES mostra todos os géneros dos filmes. O de GÉNERO PRINCIPAL mostra o género que define o símbolo com que o filme é apresentado nos resultados.

Os gráficos de LOCALIZAÇÕES e EMOÇÕES mostram as localizações e emoções atribuídas às cenas durante a análise. Para estes dois gráficos é possível ver apenas os dados relativos a um único filme. Isto serve para verificar se a análise funcionou corretamente ou por simples curiosidade.

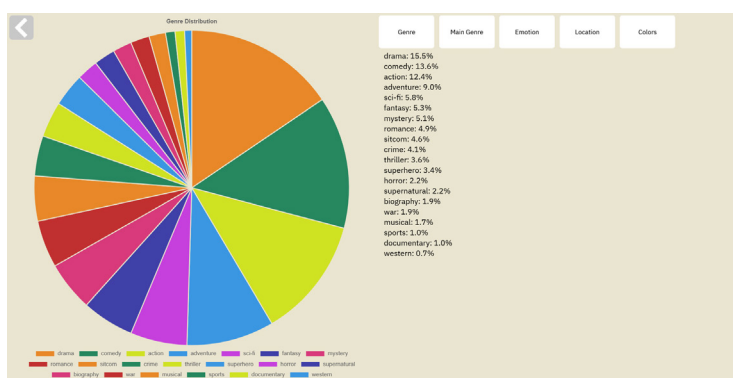


Figura 26 — Página DATA

4.3. Biblioteca de Filmes Exemplo

De forma a fazer um melhor uso da aplicação, é necessário criar uma biblioteca de filmes com que trabalhar. É recomendado (mas não necessário) uma variedade de filmes de múltiplos géneros diferentes. Assim, garante-se variedade nas cenas, emoções, ações e diálogos que podem ser encontrados. Quanto mais filmes forem introduzidos, maior será a variedade de resultados. Para testagem deste projeto, foram usados os filmes que podem ser consultados no APÊNDICE A deste documento.

Esta biblioteca é composta por 200 filmes/episódios que foram selecionados pela sua relevância na cultura popular, pela sua distinção crítica na história do cinema ou simplesmente por gosto pessoal. A biblioteca foi pensada para ter uma boa variedade de géneros e para que tivesse clipes suficientes para criar várias narrativas novas.

Esta biblioteca em um total de 291.241 cenas disponíveis para o utilizador pesquisar.



Figura 27 — Posters dos Filmes/Séries contidos na Biblioteca Exemplo

4.4. Desenvolvimento

A aplicação começou a ser desenvolvida com testes a diferentes métodos de análise de vídeo. Inicialmente, surgiu a ideia de usar uma base de dados pré-existente que contivesse todos os dados necessários para a pesquisa como segmentação por cenas, a sua descrição, possivelmente detecção facial, detecção de planos, etc. Mas, ao longo do desenvolvimento, chegou-se à conclusão de que estas bases de dados estavam limitadas a filmes previamente analisados e impedia o uso de filmes mais recentes. Deste modo, foi conceptualizado um sistema que fizesse essa análise de raiz e pudesse analisar qualquer tipo de filme que fosse introduzido. Fazendo uso de inteligência artificial, bibliotecas de análise de vídeo e análise de texto, foi criado um sistema capaz de guardar descrição de ações, localizações, emoções e segmentar um ficheiro de vídeo.

Primeiros Testes e Progresso

Descrições

Os primeiros testes começaram por testar a segmentação e a descrição de cenas. Inicialmente, na segmentação eram criados múltiplos vídeos que depois eram analisados sendo as suas descrições guardadas em ficheiros .txt individuais como se pode ver na figura 28. Estes primeiros testes tinham como objetivo testar variáveis e métodos de segmentação que funcionam melhor para o projeto. Foram também testados diferentes modelos de descrição de imagem para ver quais os que produziam melhores resultados.

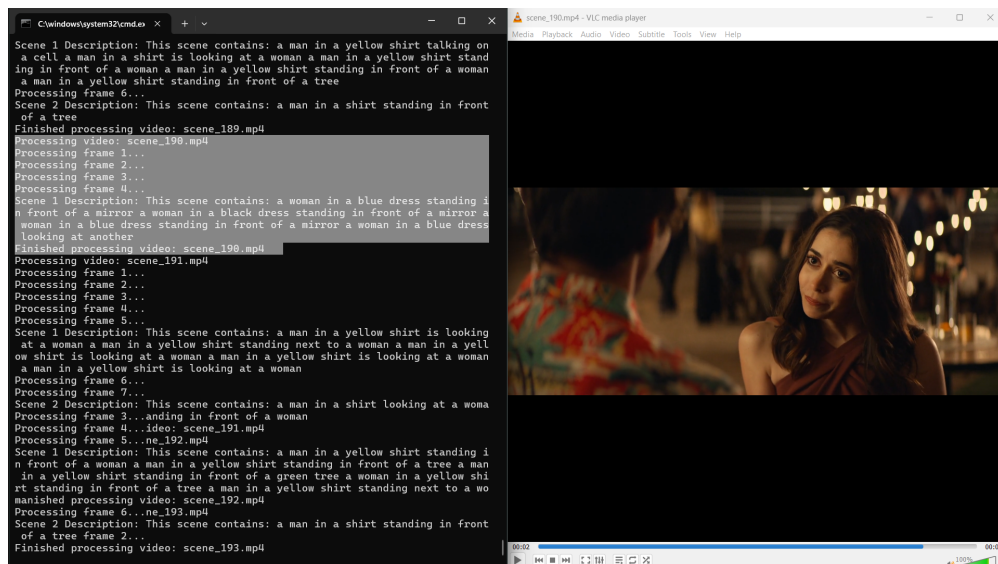


Figura 28 — Primeiros testes de descrição de cenas com o filme Palm Springs (2020)

Estas descrições não são sempre perfeitas e tinham algumas falhas bastante claras, especialmente a nível de cores e repetição redundante de informação. Por exemplo, o erro apontado na figura 29, onde o logo, claramente azul, é descrito como vermelho.

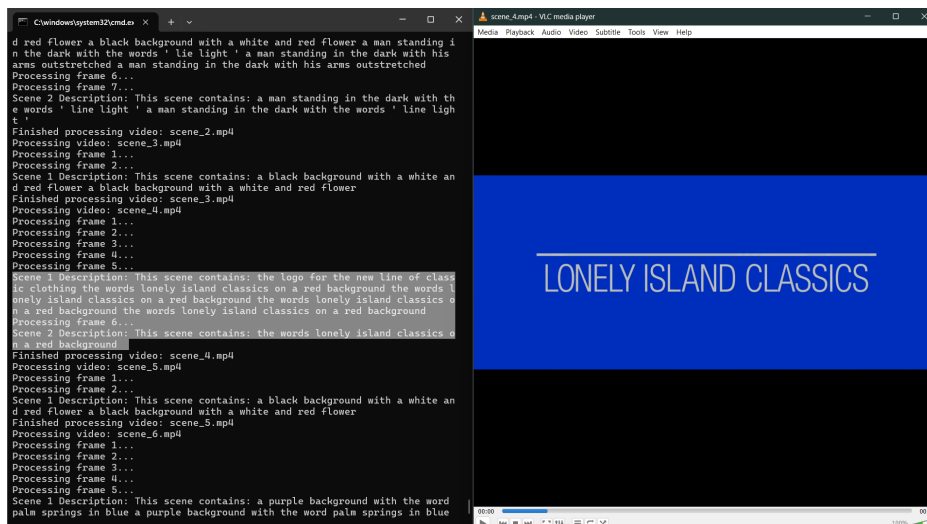


Figura 29 — Um dos erros encontrados na descrição de cenas ao analisar Palm Springs (2020)

Pesquisa

Simultaneamente foram começados testes para pesquisa. Estes testes iniciais tinham como objetivo ver se era possível encontrar uma cena específica pela sua descrição. No caso da figura 30, “um homem num fato de mergulho”.

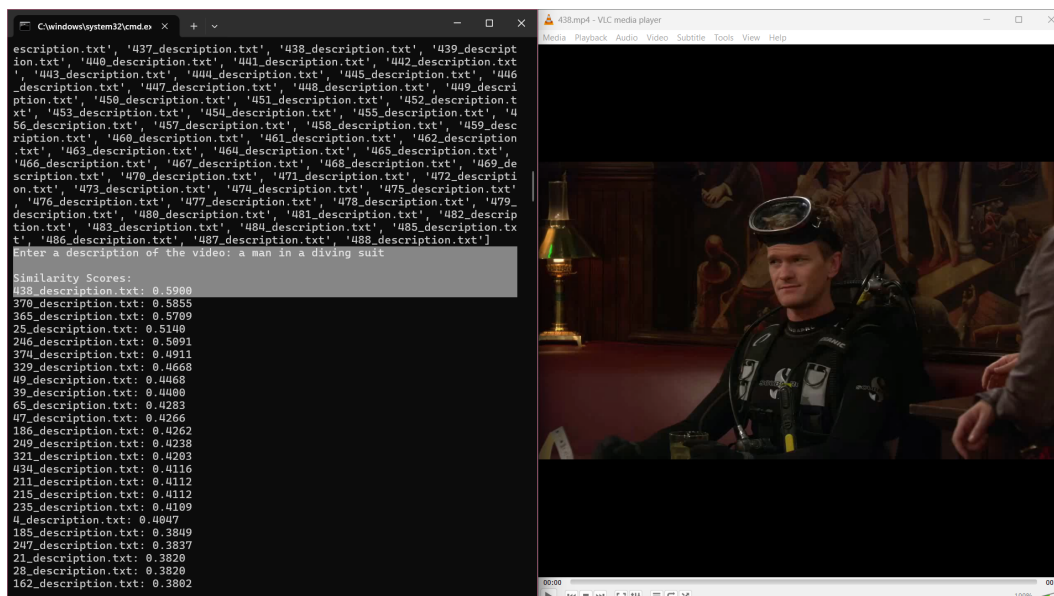


Figura 30 — Primeiros testes de pesquisa com o episódio 8 da 5ª temporada de How I Met Your Mother (The Playbook)

A este ponto foi incluída a análise das legendas que permitiu uma pesquisa separada por descrições e diálogos. Nesta altura do desenvolvimento, a pesquisa por descrição (figura 31) e por diálogo (figura 32) ainda eram dois processos distintos.

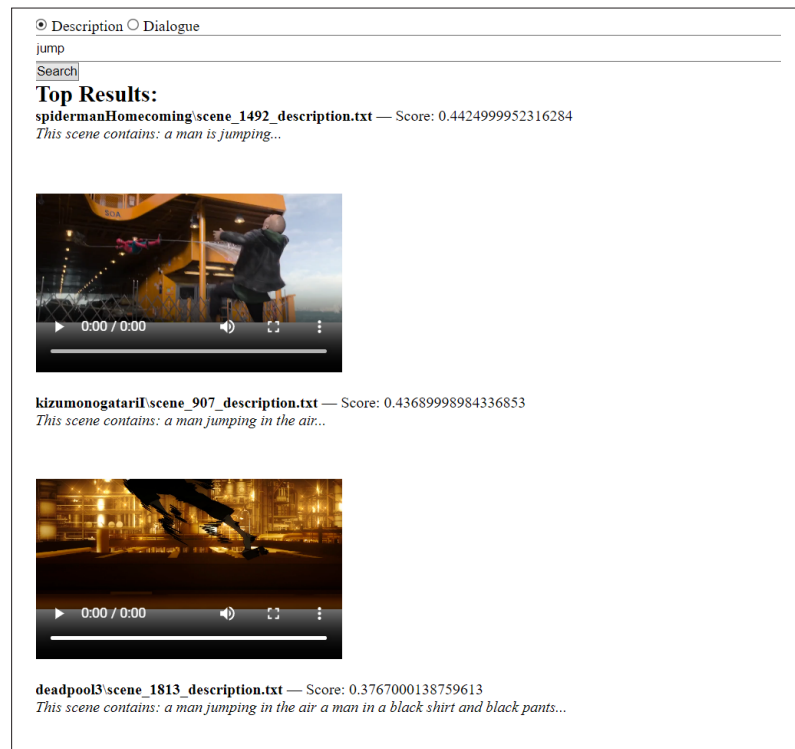


Figura 31 — Testes de pesquisa em Web pela descrição

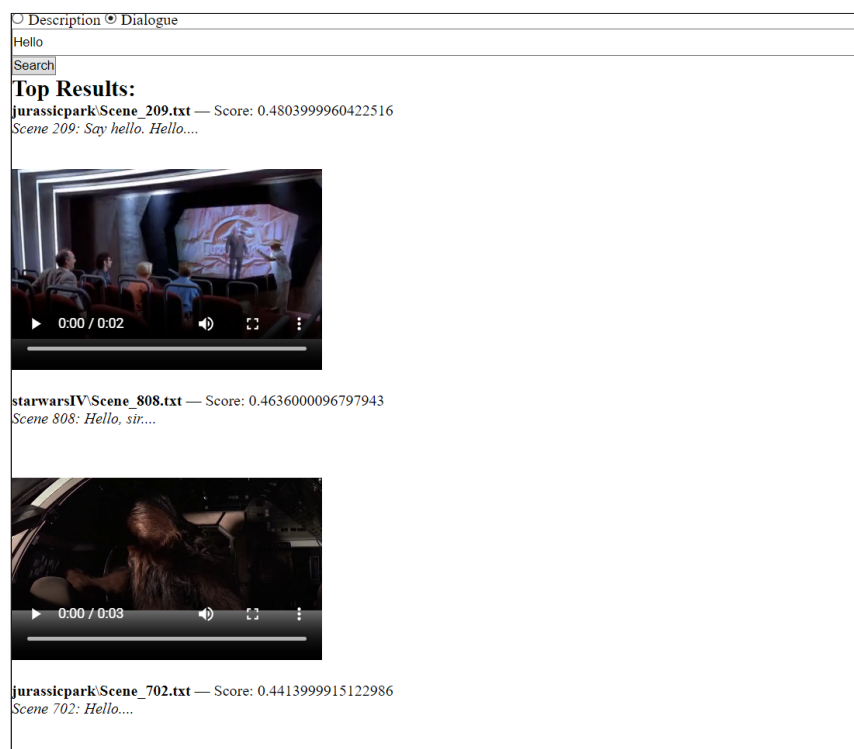


Figura 32 — Testes de pesquisa em Web pelo diálogo

Localização e Tempo

Testes para detectar a localização foram feitos em simultâneo com testes para detectar a altura do dia. Apesar de ser uma ideia interessante, este tipo de análise tinha uma falha bastante clara. A análise da altura do dia é feita tendo em conta a luminosidade de uma cena, e funciona com resultados relativamente favoráveis em cenas gravadas no exterior. Cenas gravadas no interior, no entanto, estão dependentes do contexto da história ou diálogo para descobrir a altura do dia em que a cena está. Filmes de ficção científica com cenas que se passam no espaço, por exemplo, seriam todas de noite e poderiam vir a contaminar resultados de pesquisa filtrados. Devido à obtenção de bons resultados nessas situações específicas, a detecção do tempo foi excluída do projeto. Na figura 33 vê-se um caso bem sucedido onde consegue identificar uma piscina de manhã.

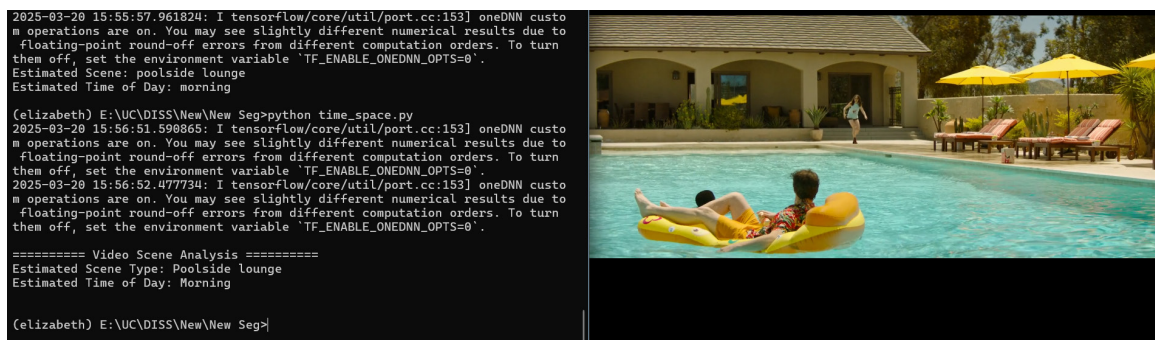


Figura 33 — Primeiros testes de deteção de localização e tempo com Palm Springs (2020)

A localização é detetada recorrendo ao CLIP. Durante a análise o CLIP compara o frame a analisar com uma lista de 139 localizações pré-definidas (figura 34) e dá uma pontuação a cada uma no seu nível de confiança que é aquela a localização em que a cena está a decorrer. Dessa lista, são depois selecionados as cinco localizações com maior pontuação e guardados na base de dados para depois apresentar ao utilizador.

```
scene_labels = [
    "Office", "Apartment", "Kitchen", "Bathroom", "Street", "Forest", "Beach",
    "Shopping mall", "Train station", "Hospital", "Warehouse", "Ruins",
    "Library", "Space Station", "Airport Terminal", "Mountain Trail",
    "Restaurant", "Concert Stage", "Parking Garage", "Underground Tunnel",
    "Desert", "Battlefield", "Pool", "Art Gallery", "Rubble", "Highway",
    "Bridge", "Gas Station", "Countryside", "Cityscape",
    "Night club", "Garden", "Rooftop Terrace", "Subway Station",
    "School", "Tower", "Outer Space", "Bedroom", "Living Room", "Arena", "Village",
    "Wedding", "Car", "Van", "Gas station", "Cave", "Hotel", "Cabin", "City",
    "Space Ship", "Bar", "Cafe", "New York", "Desert", "Temple", "Swamp", "City Ruins",
    "Classroom", "Library", "Roadside", "Laboratory", "Waterfall", "Cliffside", "River",
    "Field", "Jungle", "Lighthouse", "City Square", "Suburban Neighborhood", "Skyscraper Rooftop",
    "House Rooftop", "Shopping Street", "Mall", "Parking lot", "Construction Site",
    "Dinning Room", "Museum", "Theater", "Cinema", "Chapel", "Church", "Park", "Zoo",
    "Alleyway", "Train Station", "Bus Stop", "Amusement Park", "Factory", "Prison", "Cemetery",
    "Military Base", "White House", "Oval Office", "Fire Station", "Police Station", "Racetrack", "Stadium",
    "College", "Study Room", "Farm", "Computer Lab", "Prom", "Airplane", "Moon", "Cafeteria", "Savannah",
    "Underwater", "High Sea", "Jail", "Courtroom", "School Bus", "Subway", "Los Angeles", "Castle",
    "Sewage System", "Diner", "Basement", "Dungeon", "Newsroom", "Grocery Store", "News Stand", "Disco",
    "Beach Resort", "Ski Resort", "Amusement Arcade", "Bowling Alley", "Ice Cream Parlor",
    "Pet Store", "Fireworks Stand", "Car Dealership", "Bookstore", "Music Store", "Sports Store", "Antique Shop",
    "Flower Shop", "Hardware Store", "Pharmacy", "Beauty Salon", "Barbershop", "Tattoo Parlor"
]
```

Figura 34 — Lista de localizações pelas quais o CLIP tenta encontrar semelhanças

Deteção de Planos

Foi testado um detetor de corpos humanos e caras de forma a tentar criar um detetor de planos que permitisse distinguir entre plano fechado, plano médio, plano geral, etc. Este algoritmo, no entanto, tinha duas falhas. A primeira, manifestava-se quando não existiam caras para detetar no plano. O algoritmo assumia que todos esses planos são planos gerais quando podem ser planos de detalhe em pequenos objetos ou aproximações numa cena a que o realizador decidiu chamar a atenção. A segunda falha manifestou-se no tempo gasto em análise. De forma a acrescentar tantos filmes à biblioteca quanto possível, é necessário que a análise seja eficiente e rápida. Este processo em específico demora demasiado tempo a fornecer resultados atrasando muito o processo. Por estas razões esta análise foi deixada de parte da análise final. A figura 35 mostra como o algoritmo deteta um plano médio.

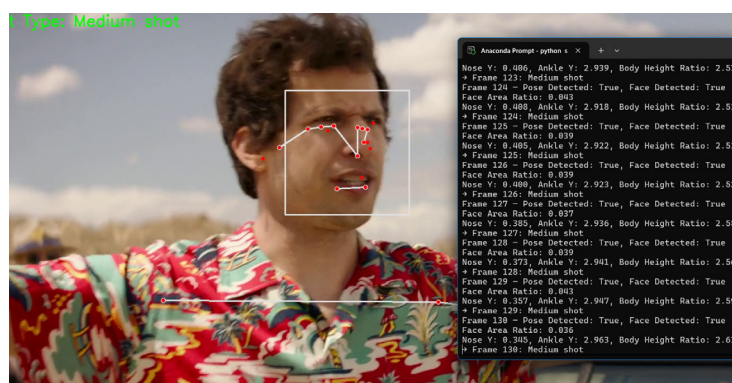


Figura 35 — Testes de deteção de planos com Palm Springs (2020)

Deteção de Cores

Obter as cores predominantes de um determinado *frame* é um processo simples, o difícil é pesquisar por elas. As cores são guardadas consoante a sua predominância no frame e em conjuntos das 5 mais comuns. Durante os primeiros testes foi criada uma forma de observar análise em tempo real (Figura 36)

Mas, durante a pesquisa, as cores que mais aparecem em resultado de pesquisa são cores neutras que não resultam particularmente interessantes. Foram tentados outros métodos que permitissem encontrar cores mais vivas ou que ignorassem cores neutras mas os resultados perdiam demasiadas cenas. Assim, a filtragem por cores foi descartada. Mas a análise de cores continua a ser um resultado interessante para mostrar na página de DATA e a análise é rápida não afetando o tempo de processamento da análise pelo que foi mantida.

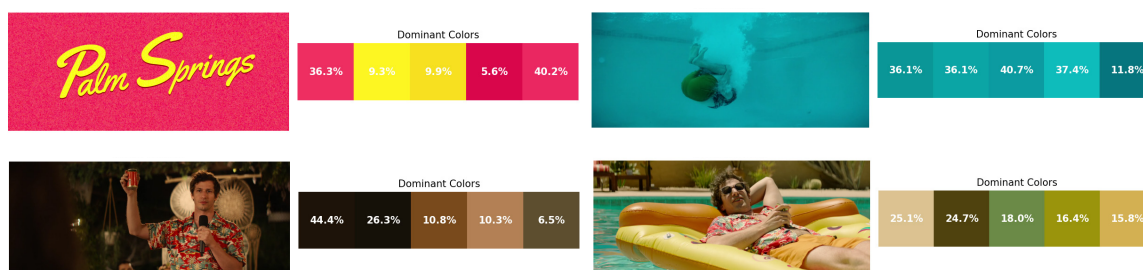


Figura 36 — Primeiros testes de deteção de cores com Palm Springs (2020)

Organização de Ficheiros

A pasta de ficheiros está dividida da seguinte forma:

Na pasta raiz, estão os 3 scripts em python principais que tratam de análise, pesquisa e controlo da *webapp* respectivamente.

A pasta *CACHE* guarda os dados de pesquisa para as descrições e para os diálogos. Estes ficheiros são criados sempre que a app é iniciada criando um ficheiro de *cache* que permite comparar os dados a carregar com os dados pré-existentes poupando uma significativa quantidade de tempo na inicialização da app.

A pasta *DATA* guarda todos os dados de cada filme/episódio em ficheiros .json que são preparados depois para pesquisa. É aqui que se encontram os resultados das análises.

A pasta *MOVIES* guarda os ficheiros de vídeo e legendas correspondentes a cada filme.

A pasta *RESULTS* guarda os resultados de utilização da aplicação. Cada resultado está marcado com a sua hora e data de forma a permitir a criação de múltiplos resultados em simultâneo.

A pasta *STATIC* guarda os *assets*, *CSS* e *Javascript* para a *webapp* e a pasta *TEMPLATES* os respectivos scripts *HTML*.

A estrutura pode ser analisada visualmente segundo o esquema da figura 37.

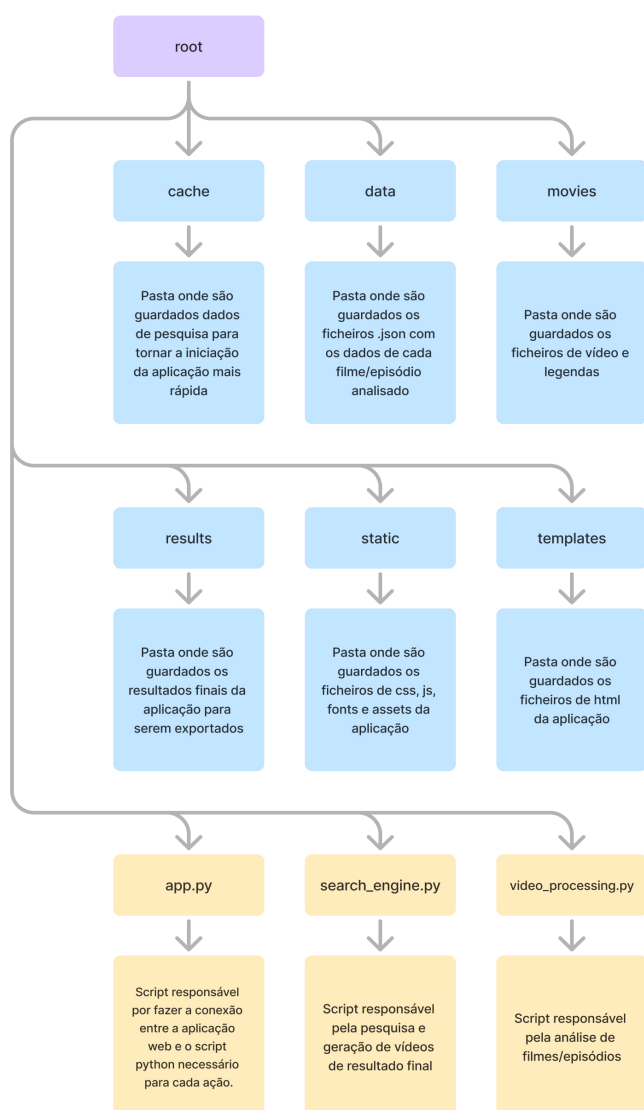


Figura 37 — Esquema representativo de como os ficheiros são organizados na pasta da aplicação

Análise de Filmes

A análise de cada filme/episódio introduzido na base de dados segue sempre a mesma sequência de análises. De forma a exemplificar melhor como a análise é feita, será usado como exemplo a análise do episódio 1 da primeira temporada da série Severance.

Dados Introduzidos Manualmente

Certos dados relativos a cada filme/episódio são introduzidos manualmente pelo utilizador. Estes dados devem ser verificados pelo próprio de forma a garantir que estão corretos e que não alteram, de nenhuma forma, o resultado final de eventuais pesquisas.

Código de Filme

O código de filme serve para nomear o ficheiro de dados e a pasta onde o filme e as legendas são armazenados. Desta maneira, quando forem chamados, a aplicação sabe sempre que está a ir buscar o ficheiro correto. A nomenclatura e método de organização depende de cada utilizador. Podem ser usados números de index (ex: 0000,0001,0002,etc.) ou códigos que representam cada ficheiro a analisar.

Exemplo: Para o presente caso foi utilizado um código de identificação para o episódio a analisar: severances01e01 (Severance Season 1 Episode 1)

Género

Cada filme é definido por um mínimo de um género e um máximo de três. O primeiro género define-se como o principal e estabelece qual o ícone que surge quando o filme aparece como um resultado da pesquisa. O critério de seleção de géneros para cada filme fica a cargo do utilizador bem como a sua interpretação de cada género. Contudo, esta categorização foi pensada para distinguir totalmente filmes durante a pesquisa. Filmes de terror tendem a ser mais escuros, sons mais assustadores e cenas longas para criar tensão. Filmes de ação, tem mais cortes, movimentos rápidos e cores mais vivas. Este tipo de diferenças a nível de edição, cor, som e tom são a razão para a categorização por géneros. Foram selecionados 20 géneros para filtrar os filmes: Ação, Aventura, Biografia, Comédia, Crime, Desporto, Documentário, Drama, Fantasia, Guerra, Mistério, Musical, Romance, Sci-Fi, Sitcom, Super-heróis, Supernatural, Terror, Thriller e Western. Estes géneros foram selecionados pela sua popularidade, diferença tonal entre si e prevalência de filmes/episódios de cada um.

Exemplo: Para o exemplo, para o episódio a analisar, o género “Mistério” é distinguido como género principal dado a narrativa do episódio que faz a audiência questionar tudo sobre o que está a acontecer. Os géneros “Sci-fi” e “Drama” foram escolhidos como géneros secundários pelo tom retro futurista, temas abordados pela história.

Ano de Lançamento

O ano de lançamento é usado no filtro de anos. É possível que o utilizador queira limitar-se a usar filmes de um determinado período de tempo, com a tecnologia de gravação limitada a essa altura, a filtragem por ano permite isso. Para séries, o utilizador pode decidir se prefere guardar o ano de lançamento do episódio ou o início da série.

Exemplo: O episódio foi lançado a 18 de fevereiro de 2022 pelo que o dado apontado é 2022.

Tipo

Define o formato a analisar como Série ou Filme. Apenas muda o resultado na pesquisa para apresentar o título da série, respetiva temporada e episódio ou o título do filme que é apresentado como resultado.

Exemplo: Série

Temporada e Episódio

A temporada, episódio e nome da série são guardados para caso o utilizador decida incluir múltiplos episódios da mesma série poder fazer uma distinção entre eles.

Exemplo: No nosso exemplo, estamos a analisar o episódio 1 da 1ª temporada.

Título

O título define o nome do filme e é apresentado na sua pesquisa. No caso do tipo estar estabelecido como série, aparece apenas no *popup* de resultado como informação adicional. O título do episódio é também guardado e normalmente distinto do nome da série ajudando desta forma, o utilizador a identificar o episódio e a sua narrativa, além da temporada e número de episódio.

Exemplo: No nosso exemplo, guardamos o Título “Good News About Hell” (Boas Notícias Sobre O Inferno)

Segmentação

A segmentação é feita com PySceneDetect. PySceneDetect é uma ferramenta que tem como objetivo detectar mudanças de planos em num vídeo. Ao analisar o conteúdo presente num determinado vídeo, esta ferramenta consegue detectar mudanças drásticas aos *pixels* visíveis e assim reparar que houve uma mudança no plano, um corte. Dado a dependência na sensibilidade ser um fator importante na divisão dos planos, foi adicionado um botão para definir se o filme a analisar está a preto e branco ou não. Em filmes a preto e branco, é necessário aumentar a sensibilidade do PySceneDetect dado a semelhança entre os diferentes tons de cores.

O primeiro passo da análise de um filme é a sua segmentação, o PySceneDetect nota todas as mudanças de planos e guarda-as nos dados do filme. Cada um destes segmentos vai depois ser complementado com mais informação relativa a cada um. O número total de segmentos detectados é guardado para durante o resto da análise poder fornecer ao utilizador informação quanto ao seu progresso.

Exemplo: A segmentação do nosso episódio exemplo gerou 664 segmentos diferentes. Durante os próximos exemplos de análise de cenas individuais iremos observar que dados foram recolhidos no segmento 297 que se segmenta entre 00:25:02.125 e 00:25:22.062. Um frame exemplificativo do segmento pode ser analisado na figura 38.



Figura 38 — Frame da cena 297 do 1º episódio da 1ª temporada de Severance

Análise Descritiva

As descrições dão ao utilizador informações sobre ações, objetos, elementos visuais e, por vezes, cores que são predominantes na cena analisada.

Para cada segmento definido pelo PySceneDetect, é feita uma análise pelo modelo de inteligência artificial BLIP. O BLIP é um modelo pré-treinado para adicionar descrições a imagens. Para este projeto, ele observa 1 frame por cada segundo do segmento e descreve todos formando uma descrição da ação que acontece nesse segmento. Este método funciona na grande maioria dos casos e funciona sem problemas.

As falhas que por vezes aparecem podem vir a ser resolvidas à medida que tecnologias de inteligência artificial evoluem e, por enquanto, não causam um grande problema nos resultados quando estes são apresentados ao utilizador. Usando como exemplo uma cena de um homem a levantar o braço, como o BLIP analisa frames isoladamente, ele iria ver um homem com o braço embaixo e outra imagem de um homem de um braço levantado.

O resultado da sua análise seria “um homem de braço em baixo”, “Um homem de braço no ar” invés do esperado “um homem a levantar o braço”. O BLIP não tem contexto suficiente para detectar ações em movimento. A grande maioria das vezes este consegue assumir por poses ou gestos que uma ação está a ocorrer. Mas, ocasionalmente, este é um erro que pode acontecer. Nas centenas de cenas analisadas para cada filme, este acaba por não ser um problema significativo, mas é importante apontar este tipo de falhas para uma eventual melhoria que possa vir a ser feita neste projeto. Após a análise de cada cena, um modelo de texto é utilizado para remover redundâncias, repetições e alguns dos erros que aparecem nas descrições.

Exemplo: O resultado da análise descritiva dá-nos a descrição:

a long hallway with white walls and black floor. a room with a purple carpet. a room with several cubics and desks. a man walking through an office cubic cubic cubic cubic cubic cubic cubic cubic cubic cubic cubic cubic. a man in a suit is walking through a glass wall. a man and woman walking through a glass wall. a room with a glass partition and a purple carpet.

Diálogo

O diálogo das cenas é obtido através das legendas. Foi considerado o uso de reconhecimento de voz, mas a sobreposição de sons torna frequentemente difícil reconhecer certas palavras. Este problema é especialmente comum em cenas intensas em filmes de ação ou sobreposição de falas em discussões dramáticas. Usando as legendas, é sempre claro o que é dito pelas personagens. Quando possível, é preferível o uso de legendas ocultas (Closed captions). Estas, além do diálogo, legendam alguns sons relevantes na cena (sirenes, explosões, tiros, etc.) que, não havendo uma análise direta do som, ajudam a contextualizar a cena. O diálogo é sempre guardado em inglês de forma a ser analisado pelo modelo de análise emocional.

Exemplo: O diálogo da nossa cena exemplo é bastante extenso e contém o seguinte diálogo:

The departments are pretty spaced out, but it'll all fill in one day. They're planning an expansion. And I'm, what, part of that? No. You're a replacement. Replacement for who? Why are you saying that like you hate it?

Análise Emocional

A análise emocional é feita pelo modelo RoBERTa (RoBERTa-base-go-emotions). Este modelo é um modelo de texto pré-treinado para distinguir emoções em segmentos de texto. Para este projeto são fornecidas as descrições das cenas obtidas pelo BLIP e o diálogo extraído. A análise emocional é feita pelo modelo RoBERTa (RoBERTa-base-go-emotions). Este modelo é um modelo de texto pré-treinado para distinguir emoções em segmentos de texto. Para este projeto, é fornecida as descrições das cenas obtidas pelo BLIP e o diálogo extraído das legendas e em resposta obtemos uma seleção de 5 emoções predominantes na cena de um total de 28 emoções (27 + neutro).

A principal falha neste sistema é novamente a falta de contexto. O sistema analisa cenas isoladamente, então não tem contexto para o que está a acontecer numa cena quando descreve um determinado plano pelo que por vezes acredita emoções incorretamente. A emoção mais comum é “neutra”, para obter resultados mais interessantes, o algoritmo guarda as 5 emoções mais predominantes para obter resultados mais interessantes e caso a emoção neutra tenha um resultado superior a 70%, esta é ignorada para criar resultados mais interessantes. Dado que analisa as emoções isoladamente, também não recebe contexto para a tensão de certas cenas, então emoções como “medo”, “felicidade” e “tristeza” ficam difíceis de analisar no vácuo. “Curiosidade” por outro lado é bastante frequente uma vez que qualquer pergunta detectada é associada com curiosidade não tendo contexto para a situação em que a pergunta é feita, o tom de voz e outros elementos necessários para caracterizar a emoção de alguma cena. das legendas e em resposta obtemos uma seleção de 5 emoções predominantes na cena de um total de 28 emoções (27 + neutro).

Exemplo: Para a nossa cena exemplo, as emoções predominantes são: Confusão (26.02%), Desaprovação (23.39%), Curiosidade (16.90%) e Irritação (9.5%) outras emoções foram descartadas para formar um top 4, Isto porque a emoção “neutro” tinha um valor superior a 70% e foi descartada do top 5. Estes resultados explicam-se pelo uso de perguntas no diálogo, e questões sobre o espaço.

Análise de Localização

Usando o modelo CLIP desenvolvido pela OpenAI, os mesmos *frames* são analisados e comparados para tentar encontrar localizações específicas selecionadas de uma lista pré-definida. A lista em si foi criada com base em localizações frequentes em filmes. No entanto, é impossível ser abrangente o suficiente para todas as localizações possíveis. Ter uma lista limitada de localizações a encontrar também permite limitar as localizações a filtrar na sua pesquisa, ao invés de uma ilimitada lista de localizações. Esta análise também sofre das mesmas falhas de falta de contexto das outras análises. É importante ainda realçar que por vezes a falta de referências pode por vezes não permitir identificar uma localização.

Cada cena tem 5 localizações associadas a si. E algumas acabam por ser mais frequentes que outras. “Avião” é uma das localizações mais frequentes, pois o algoritmo analisa um bocado de céu ou uma nuvem e associa diretamente a cena a esse tema. Apesar de ser frequente, não é necessariamente essa a localização, daí guardar os cinco resultados mais favoráveis para cada cena para prevenir este tipo de erros.

Exemplo: Na nossa cena exemplo, as localizações detectadas foram: Sala de Estudo (30.25%), Escritório (23.36%), Cave (10.61%), Sala de Aula (5,30%) e Sala de Jantar (5,29%) outras localizações foram descartadas para formar um top 5.

Análise de Cores

Durante a análise, analisam-se as 5 cores mais predominantes no *frame*. Inicialmente esta funcionalidade iria permitir ao utilizador pesquisar por cenas com base na sua cor. Mas o algoritmo tende a detectar tons neutros invés das cores que chamam mais atenção na cena. Foram testados outros métodos de detectar cor para esse efeito mas com resultados apenas ligeiramente melhores. Para uma pesquisa eficiente, as cores a localizar tem de ser tão abrangentes que acabam por tornar toda a ferramenta inútil. Estes dados são guardados de qualquer forma na esperança de eventualmente arranjar uma forma de permitir usar estes dados na pesquisa. Estes dados são apresentados na página de data.

Exemplo: As cores predominantes nesta cena são: #262a50 (36.77%), #4d5d65 (20.94%), #15202f (19.17%), #2e3e45 (15.80%) e #435667 (7.31%) outras emoções foram descartadas para formar um top 5. Organizando-as num gráfico ficam representados como na figura 39.



Figura 39 — Cores detetadas na cena 297 do 1º episódio da 1ª temporada de Severance

Organização de Dados

Cada filme tem os seus dados guardados num ficheiro .json na pasta data com o seu código de filme como nome de ficheiro.

Cada .json tem a estrutura apresentada na figura 40.

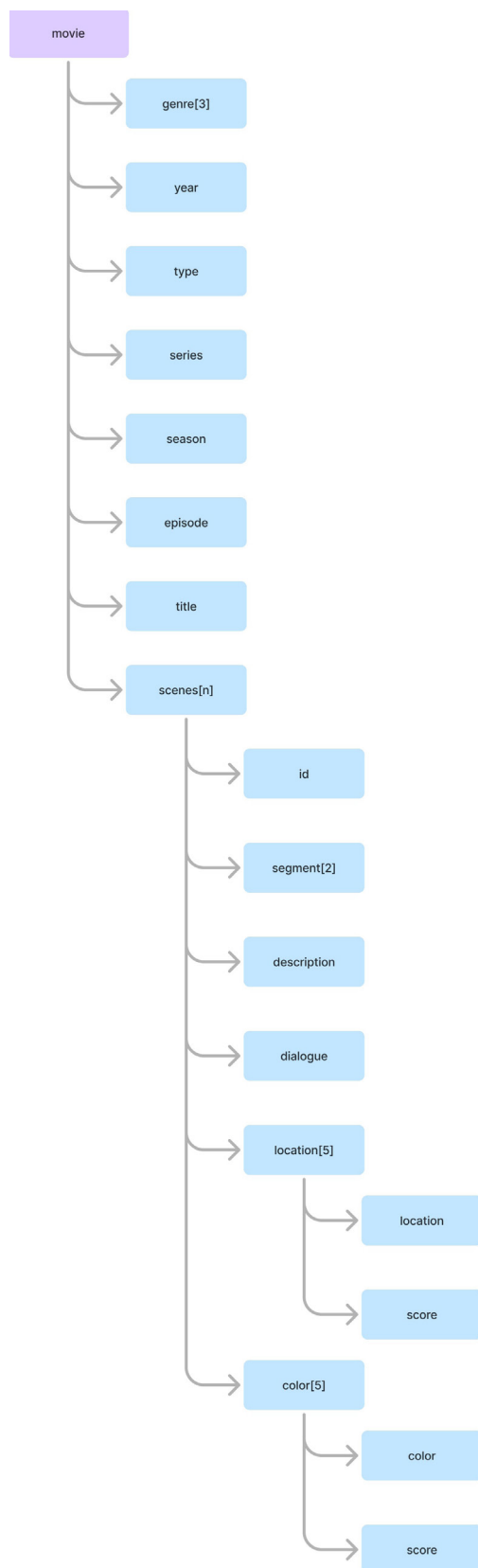


Figura 40 — Esquema representativo da organização de dados no ficheiro json

Pesquisa

A pesquisa é feita na página “CREATE” e é onde se espera que o utilizador passe a maior parte do tempo em que está ativamente a criar um filme.

A pesquisa começa por carregar todas as cenas de todos os filmes e os dados relativos a cada uma delas. Este processo usa ficheiros *cache* na pasta do projeto de forma a poupar tempo no carregamento da aplicação.

Filtros

Durante a pesquisa o utilizador pode adicionar 4 filtros para facilitar a sua pesquisa.

Género

Os géneros estão associados a diferentes estilos específicos de gravação, tom, edição, cor e narrativa. Durante a pesquisa, o utilizador pode filtrar a sua pesquisa para incluir filmes que contenham um género específico.

Ano

O utilizador pode durante a sua pesquisa filtrar resultados num determinado intervalo de anos. Desta forma caso decida pode sempre limitar-se a filmes lançados numa determinada época ou chegar de forma mais precisa a um filme específico. Os anos que aparecem como opções são os anos dos filmes que estão disponíveis para pesquisar.

Emoção

Este filtro apresenta as cenas que contenham determinada emoção selecionada pelo utilizador. Cada cena tem 5 emoções associadas e caso uma delas seja aquela selecionada pelo o utilizador, essa cena pode ser apresentada como uma resultado da pesquisa.

Localização

Semelhantemente ao filtro de emoção, cenas cujo uma das suas 5 localizações associadas corresponde à localização seleccionada pelo utilizador serão apresentadas como um resultado.

Motor de Busca

A pesquisa recorre à codificação de todas as descrições e diálogos em embeddings para que durante a pesquisa possa comparar os termos de pesquisa com os dados das cenas. Usando um SentenceTransformer, é possível pesquisar por ações como por exemplo: “um homem a dizer olá” e obter resultados como “um homem a acenar”. Arranjar formas de conseguir encontrar sinónimos e ações semelhantes às que o utilizador procura era essencial para o projeto. Num mar gigantesco de dados, ações e eventos, arranjar tantos resultados quanto possível era essencial para obter melhores resultados de pesquisa.

A pesquisa compara os termos de pesquisa com os resultados da descrição e com os resultados do diálogo. Dependendo depois de como o utilizador seleciona a preferência maior em diálogo ou descrição é dado preferência a esses resultados quando estes são apresentados.

Seleção e Edição de Clipes

Na lista de resultados ao selecionar um, é apresentado um ecrã onde todos os detalhes sobre uma determinada cena são apresentados. Neste ecrã o utilizador pode ainda ver o segmento como este foi determinado pela segmentação inicial da análise do filme. Caso seja necessário para corrigir algum erro de corte, ou para acrescentar planos anteriores ou posteriores, o utilizador pode estender o segmento um total de mais 20 segundos (10 antes do início original e 10 depois do final inicial). Quando selecionado, frames representantes desse plano mostram o segmento pronto para depois ser inserido no resultado final.

Montagem de um Resultado Final

Após selecionar todos os segmentos como achar preferível, o utilizador carrega no botão representado por um agraphador e inicia assim a montagem final do filme.

Cada segmento selecionado é posto por ordem e colado ao anterior para formar um único filme. Durante esta colagem, uma animação representativa do agraphar destes segmentos mostra ao utilizador o que está a acontecer. Finalmente, o resultado final é apresentado e o utilizador pode agora transferir o mesmo para o partilhar.

4.5. Estilo da Aplicação

O estilo da aplicação sofre bastantes alterações durante o desenvolvimento. Inicialmente foram apenas criados layouts simples para ilustrar as funcionalidades de cada página e apenas depois foram estilizados de forma a facilitar a navegação e introduzir alguma personalidade no projeto.

HOME

A homepage teve algumas fases de desenvolvimento. Inicialmente continha apenas o título do projeto, e links para cada uma das subseqüentes páginas (Figura 41).



Figura 41 — Layout inicial da página HOME

De forma a criar uma plataforma mais interessante visualmente e mais criativa, foi criada uma interação simples que permite ao utilizador colocar agrafos por toda a página (Figura 42). Isto liga visualmente o projeto com o seu nome, diretamente. Para tornar claro que o utilizador é o responsável por essa interação, foi substituído o cursor por um agrafador que ao carregar com o rato se fecha. Foi depois adicionado o som de um agrafador quando este abre e fecha quando accionado pelo utilizador.



Figura 42 — Primeira versão da página HOME com agrafos coloridos

A cor dos agrafos inicialmente presentes foram trocadas por cinzento para tornar mais direta a conexão a agrafos e título do projeto foi passado temporariamente para o canto superior direito para simular um agrafador no topo de uma página (Figura 43), mas a ideia foi descartada para favorecer a legibilidade.

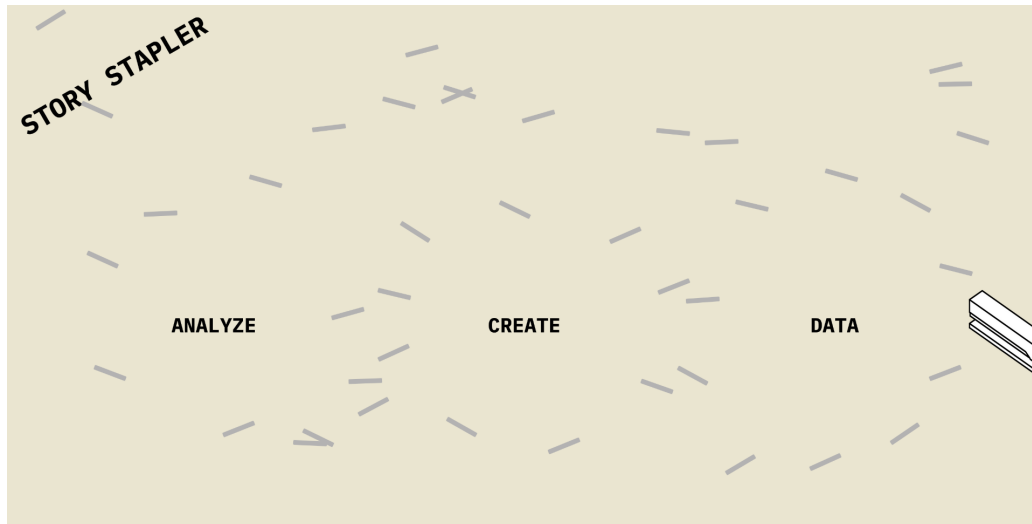


Figura 43 — Página HOME com título no canto superior direito e agrafos cinzentos

Finalmente, para incluir o tema de filme e cinema do projeto, no design foi incluída uma fita de filme que ajuda a transmitir a ideia de sequência e montagem de cenas como se o próprio utilizador estivesse numa sala de edição a preparar-se para cortar e agramar a fita ele próprio (Figura 44).

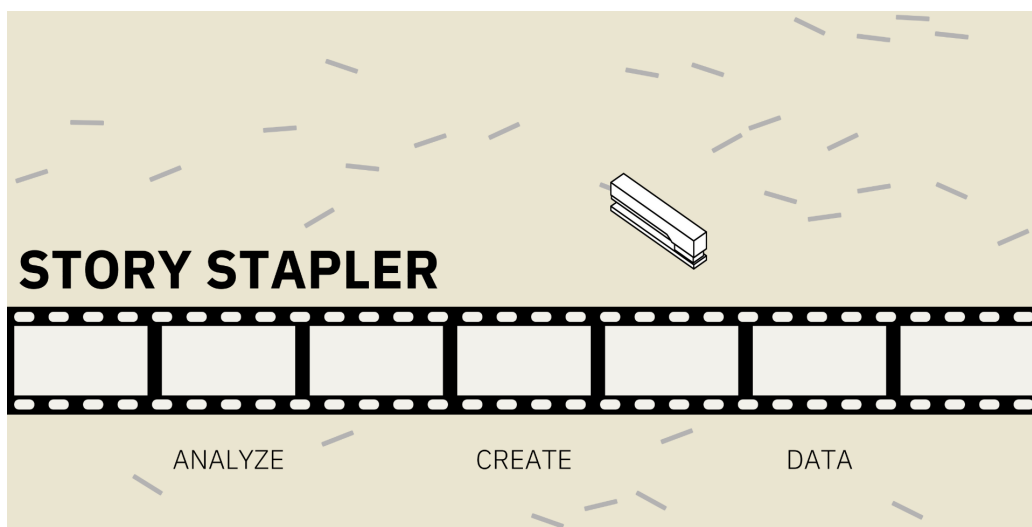


Figura 44 — Página HOME na sua versão final

CREATE

A página CREATE sofreu várias iterações durante testes iniciais de forma a incluir mais filtros, mais informação e facilitar a simplicidade de compreensão.

Pesquisa

A pesquisa começou apenas por incluir distinção entre diálogo ou descrição e uma barra de pesquisa para procurar o que incluir. Foi a primeira página a ser criada para testagem do algoritmo de pesquisa. Foram feitos testes iniciais em HTML (Figura 45) e em Tkinter (Figura 46). Na versão final optou-se por HTML pois seria mais simples aplicar estilos e customizar a página.

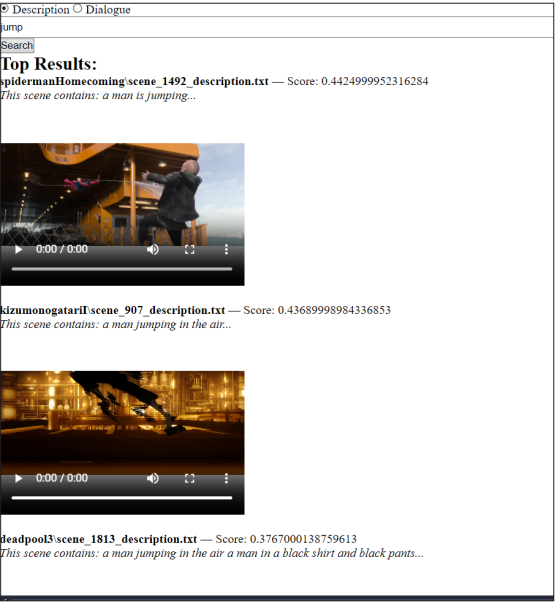


Figura 45 — Testes da pesquisa em Web

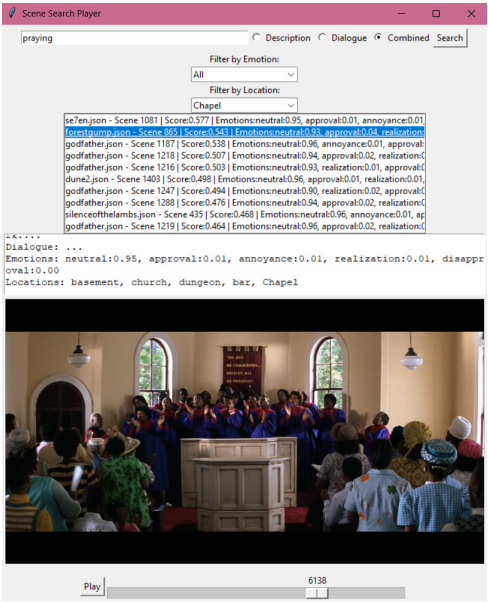


Figura 46 — Testes da pesquisa em Tkinter

Foram depois desenvolvidos os filtros que teriam de ser apresentados ao utilizador e foi introduzida a ideia de usar múltiplos formulários de pesquisa, um para cada cena a inserir no vídeo final. Isto pode ser observado na figura 47.

Scene Search

New Search

Enter search query

Type: Description

Emotion: All

Location: All

Search

Remove

Enter search query

Type: Description

Emotion: All

Location: All

Search

Remove

Enter search query

Type: Description

Emotion: All

Location: All

Search

Remove

Enter search query

Type: Description

Emotion: All

Location: All

Search

Remove

Enter search query

Type: Description

Emotion: All

Location: All

Search

Remove

Enter search query

Type: Description

Emotion: All

Location: All

Search

Remove

Enter search query

Type: Description

Emotion: All

Location: All

Search

Remove

Enter search query

Type: Description

Emotion: All

Location: All

Search

Remove

Enter search query

Type: Description

Emotion: All

Location: All

Search

Remove

Enter search query

Type: Description

Emotion: All

Location: All

Search

Remove

Stitch & Download Video

Figura 47 — Primeiros testes com múltiplos formulários de pesquisa e introdução de filtro de emoção e localização

Foram então testados *layouts* (Figura 48) para como deixar todas as ferramentas disponíveis ao utilizador sem simultaneamente apresentar demasiadas opções que o pudessem sobrecarregar com opções. Foi introduzido um slider que define se a pesquisa favorece mais a descrição das cenas ou o seu diálogo.

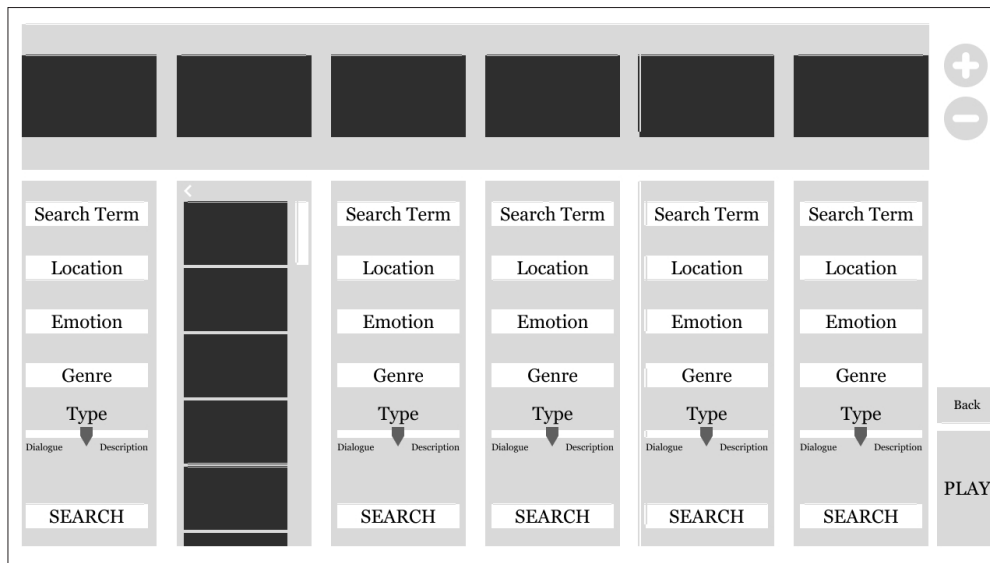


Figura 48 — Primeiro layout da página create com os filtros e slider

Na versão final, os menus dropdown que revelam os filtros são criados pelo utilizador usando um botão “Create Filter” de forma a que só sejam gerados à medida que o utilizador precisa dos mesmos. Foram criados também botões para a criação de múltiplos campos de pesquisa em que o utilizador pode gerar tantos quanto ache necessário para concluir a sua pesquisa.

Cada uma destas caixas de pesquisa pode ser removida a qualquer momento e arrastada de forma alterar a ordem das cenas (Figura 49).



Figura 49 — Primeira versão da página CREATE

O botão que inicia o processo de montagem foi criado no canto superior direito e identificado com um agraphador para identificar como a aplicação vai “agrafar” as cenas selecionadas (Figura 50).



Figura 50 — Versão em desenvolvimento da página CREATE com todos os filtros incluídos

Foram adicionadas sombras para distinguir as caixas de pesquisa do fundo e incluído dois novos botões: o de recarregar prepara cenas novas que podiam não estar prontas na base de dados para a pesquisa, o botão de ajuda que abre um popup de instruções para o utilizador e, finalmente, foi incluído uma caixa de texto para o utilizador poder intitular o seu filme (Figura 51).

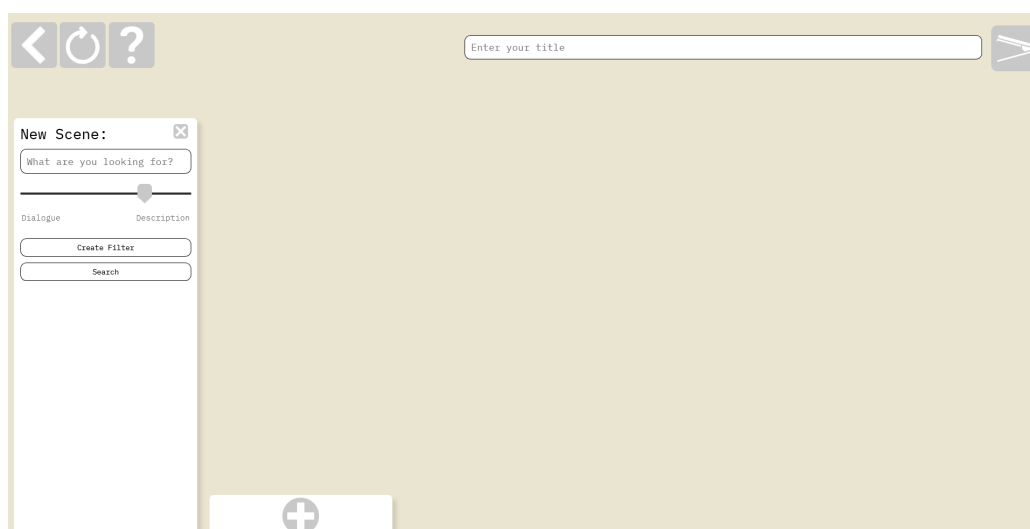


Figura 51 — Versão final da página CREATE como aparece ao utilizador antes de qualquer input

Resultados

A apresentação de resultados começava por mostrar os vídeos diretamente mas dada a necessidade de apresentar muita informação, foi criada uma lista de resultados com o título de cada resultado (Figura 52). O seu estilo, cores e símbolos representativos dos filmes foram evoluindo durante o desenvolvimento da aplicação. Esta estilização ajuda o utilizador a navegar os resultados e identificar mais facilmente a diferença entre cada resultado.



Figura 52 — Introdução de símbolos para representar os géneros dos filmes na página CREATE

Os símbolos sofreram depois alterações que são analisadas na secção “Estilo da Aplicação”. As cores de género passaram também dos símbolos e títulos para as caixas de resultados como se pode observar na figura 53.

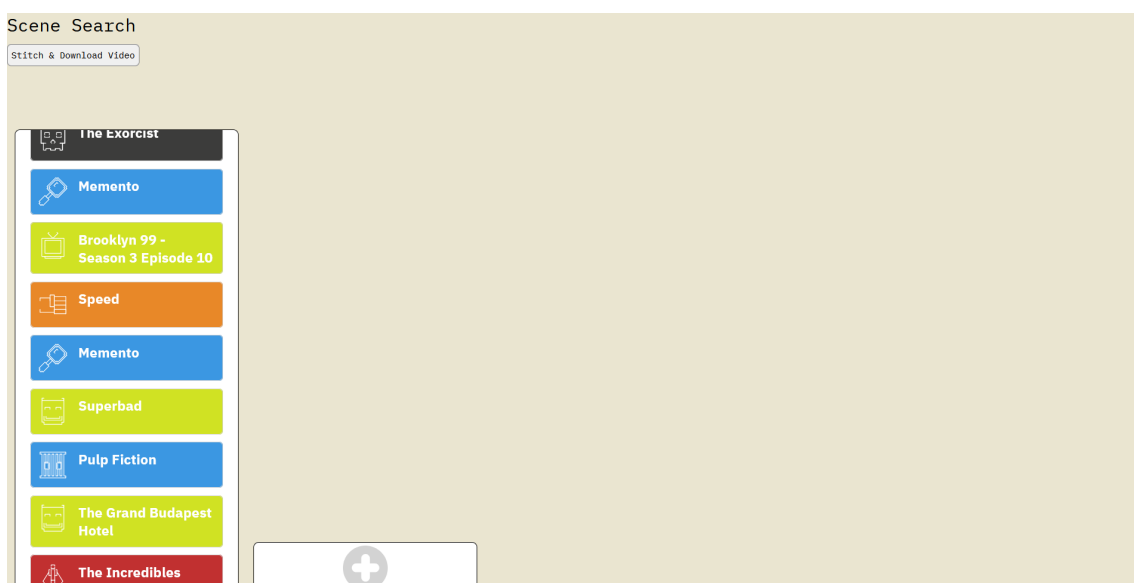


Figura 53 — Introdução da nova versão dos símbolos, alteração da paleta de cores e introdução do botão de adicionar cenas

Ao carregar num resultado, surge um pop-up em que aparece informação referente à cena selecionada (id da cena, descrição, diálogo, localizações, emoções) e uma ferramenta para alterar o segmento da cena e estendendo-o ou cortando-o conforme necessário. Foram criados *layouts* para testar como apresentar a informação ao utilizador (Figura 53) e testes práticos para garantir que a alteração de segmentos por parte do utilizador funciona como planeado usando javascript e css (Figura 54). A maior dificuldade no desenvolvimento do *pop-up* foi descobrir como apresentar a informação de forma a que se mantivesse a simplicidade na leitura. Estes dados são importantes para o utilizador poder interpretar o porquê de este ser o resultado que foi selecionado tendo em conta aos seus termos de pesquisa.



Figura 54 — Layout do popup de apresentação de resultados de pesquisa por cenas

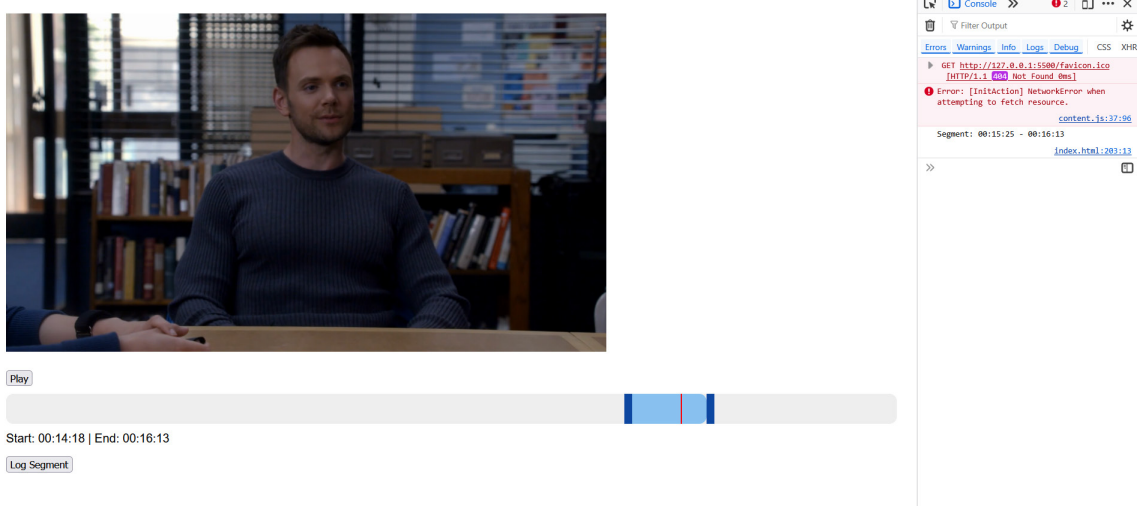


Figura 55 — Testes de alteração de segmentação de cenas durante a pesquisa com javascript e CSS

Community — Season 5 Episode 4
X

Cooperative Polygraphy (2014)

Scene: 372/430 **Score:** 0.675

Segment: 00:16:44.712 – 00:16:46.630

Description: This scene contains: a woman sitting at a table with a man standing behind her a woman sitting at a table with a cell

Dialogue: Jeff Winger, did you know you're gay?

Locations:	Emotions:
School	Curiosity
Newsroom	Confusion
Office	Surprise
Study Room	Appraisal
Hospital	

00:16:44 | 00:16:52

▶

Queue Scene

Figura 56 — Versão final do popup de resultados

Selecione uma cena, frames dela retirados são usados para a representar na linha temporal e é criado ainda um botão de editar que permite ao utilizador alterar a segmentação da cena que selecionou, caso se tenha enganado.

Na figura 57 consegue-se observar a versão final da página CREATE com a caixas de pesquisa antes do utilizador pesquisar, ao apresentar resultados e com uma cena selecionada.

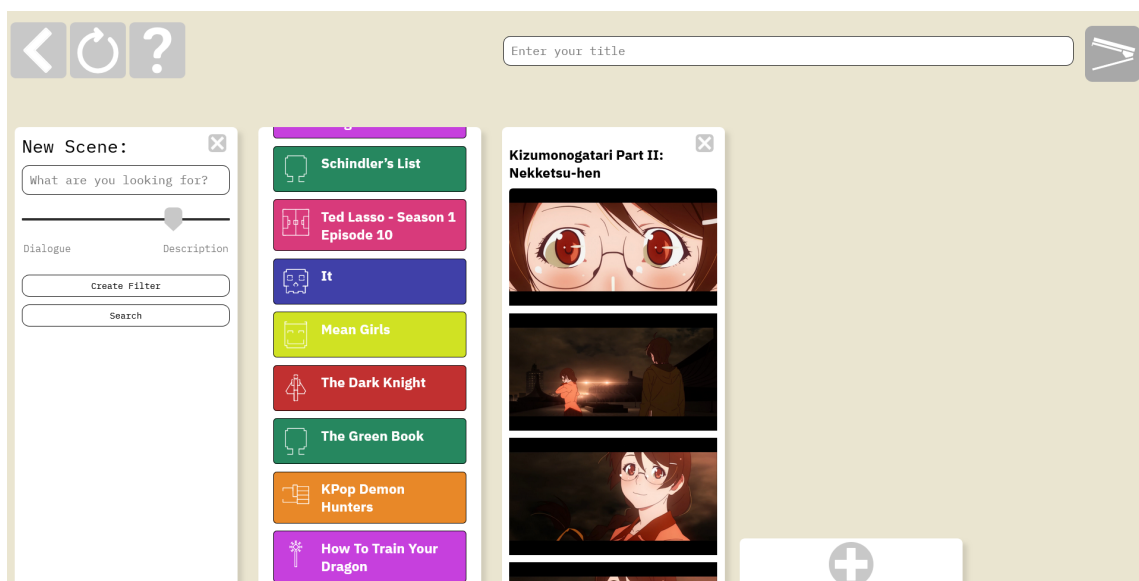


Figura 57 — Diferentes fases de pesquisa na página CREATE na sua versão final

Vídeo Final

Após selecionar todas as cenas, o utilizador gera um vídeo final. Este ecrã aparece em pop-up após uma curta animação. Inicialmente (Figura 57), seria possível partilhar o vídeo diretamente deste ecrã mas esta funcionalidade foi removida da versão final devido à sua dificuldade de implementação permitindo apenas ao utilizador guardar o seu vídeo.

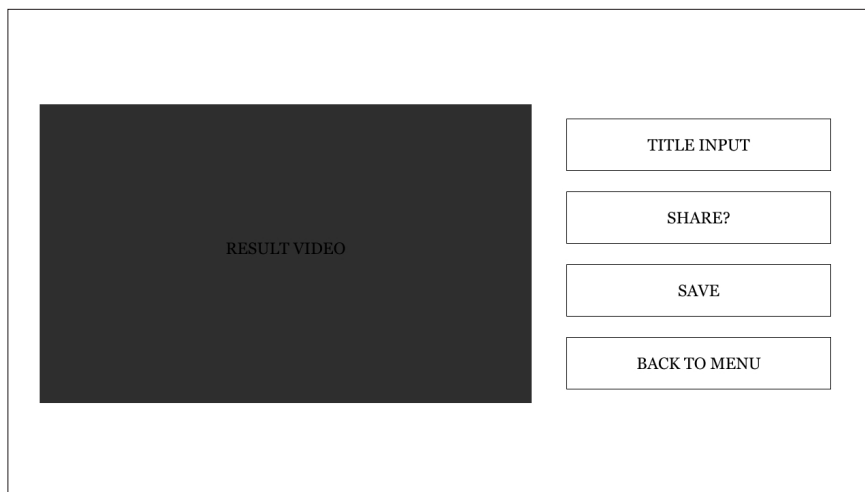


Figura 57: Layout do pop-up de resultado final

Na versão final da figura 58, o *pop-up* foi ajustado de forma a ajustar-se à resolução do vídeo a criar. É possível reproduzir o vídeo e guardá-lo localmente no computador do utilizador.

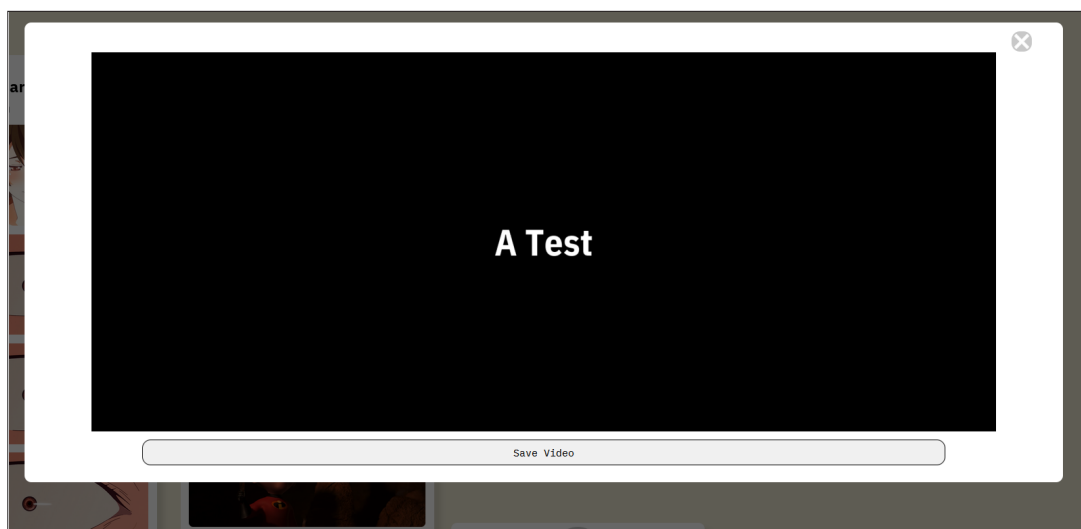


Figura 58: Versão final do pop-up de resultados

A animação de criação de vídeo mostra as várias cenas selecionadas pelo utilizador representadas como frames numa fita. À medida que backend gera o produto final, estas imagens vão passando em *loop* e é criado um agrafo entre elas como se estivessem a ser agraçadas entre si. Na figura 60 pode-se analisar um frame de exemplo.

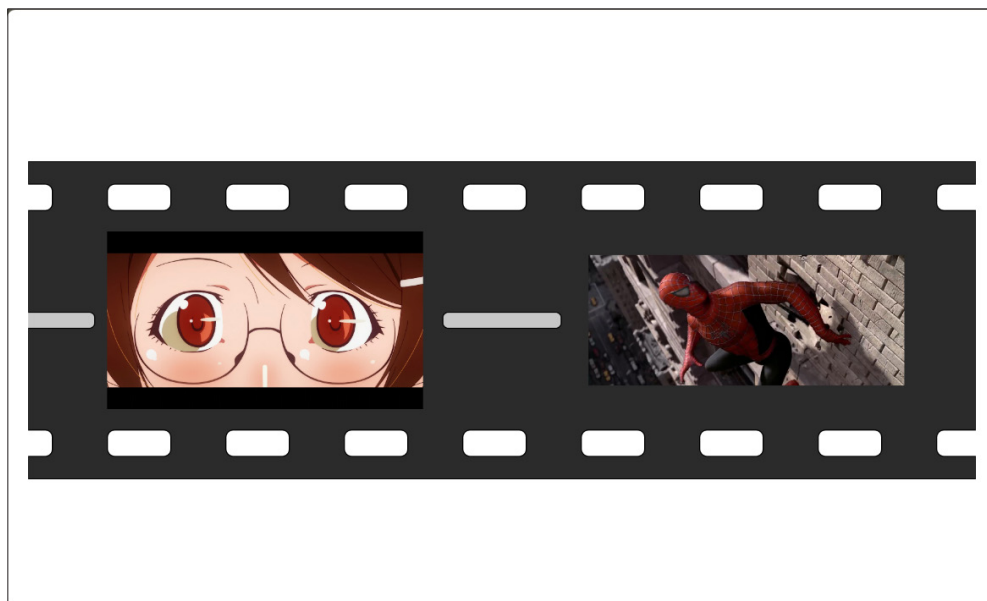


Figura 60 — Exemplo de uma animação que aparece durante a colagem de clipes

ANALYZE

A página “ANALYZE” serve para o utilizador adicionar novos filmes/episódios à sua biblioteca. Para facilitar, tanto quanto possível, é importante clarificar quais os dados a preencher pelo utilizador. O formulário desenvolvido bloqueia a entrada de “temporada”, “episódio” e “nome de série” quando o tipo selecionado é filme, de forma a indicar diretamente ao utilizador o que tem ou não de preencher. De forma semelhante à página CREATE, começou por ter versões de teste em Web (Figura 61) e em TKinter (Figura 62) antes de se optar por Web para a versão final para facilitar a estilização.

Figura 61 — Testes iniciais da análise em web

Figura 62 — Testes iniciais da análise em Tkinter

Foi depois feito um *layout* para organizar melhor os elementos do formulário a preencher pelo utilizador que pode ser analisado na figura 63.

Figura 63 — Layout da página ANALYZE

Com a testagem foi descoberta a necessidade de incluir um switch para verificar se o filme está ou não a preto e branco, devido à sensibilidade do algoritmo de segmentação. Assim, este foi adicionado à versão final do formulário (Figura 64).

The image shows a web form titled 'ANALYZE' with a back arrow in the top left corner. The form contains several input fields: 'Movie Code' (text), 'Genre' (three dropdown menus labeled '-- Select Genre 1 --', '-- Select Genre 2 --', and '-- Select Genre 3 --'), 'Year' (text), 'Type' (radio buttons for 'MOVIE' and 'SERIES'), 'Black & White' (toggle switch), 'Series Name' (text), 'Season' (text), 'Episode' (text), 'Title' (text), 'VIDEO' (file selection button labeled 'Choose file'), 'SUBTITLES' (file selection button labeled 'Choose file'), and a 'Process' button at the bottom.

Figura 64 — Versão final da página ANALYZE

Para o processo de análise em si, foi criado um *pop-up* de progresso que informa o utilizador do ponto do estado da análise. Informa o utilizador quando o vídeo está a ser convertido e movido para a página do projeto, quando o vídeo está a ser segmentado e finalmente qual a cena que está a ser analisada naquele momento. De forma semelhante a outras páginas começou-se por criar um layout (Figura 65).

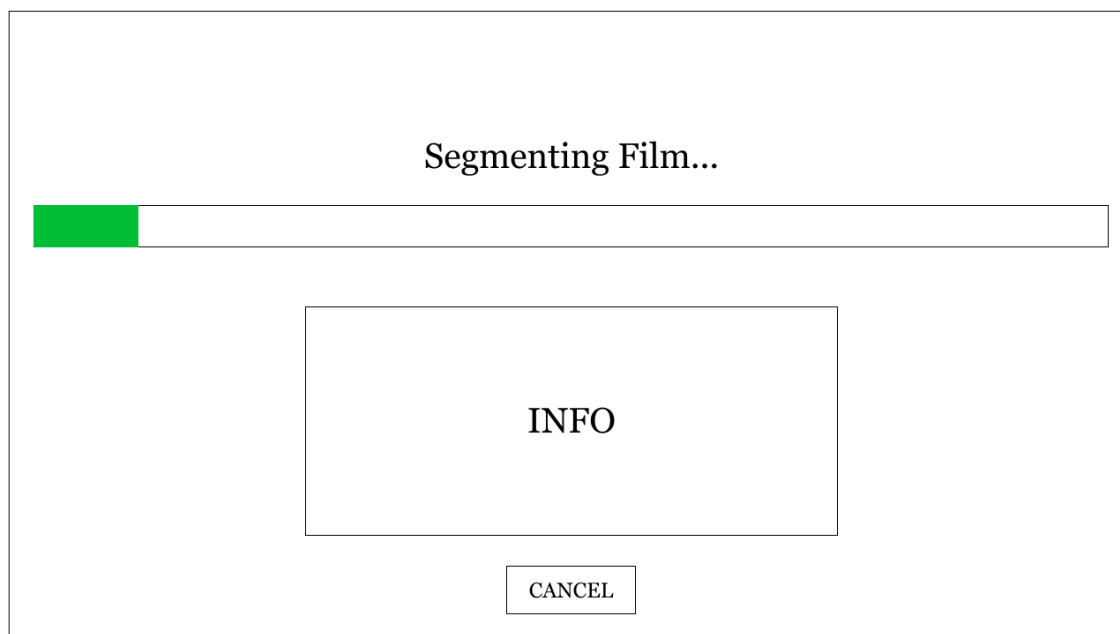
The image shows a 'Segmenting Film...' progress popup. It features a title 'Segmenting Film...' at the top, a green progress bar below it, a central box labeled 'INFO', and a 'CANCEL' button at the bottom.

Figura 65 — Layout do popup de progresso da página ANALYZE

Uma animação inspirada na da introdução da série *Bakemonogatari* (2009) (Figura 66), foi criada para representar uma barra de progresso para informar o utilizador do estado da sua análise.

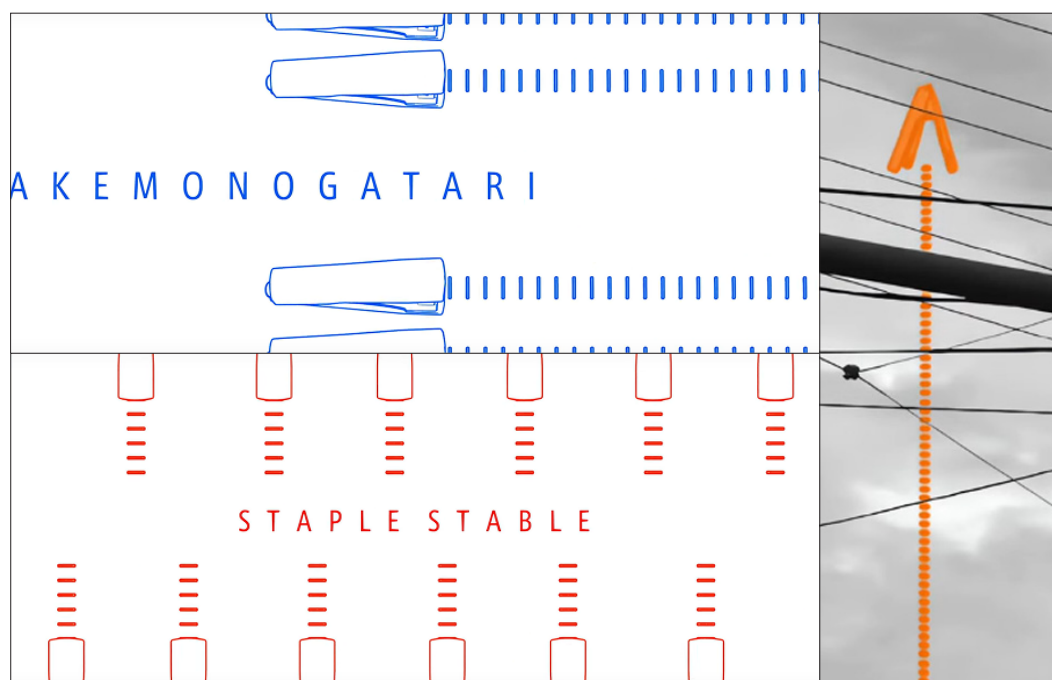


Figura 66 — Agrafadores usados como inspiração (Bakemonogatari (化物語) Opening 1)

A cor do agramador e agramos é igual à que representa o género principal do filme a analisar, estes agramadores podem ser analisados na figura 67. Esta paleta de cores e os géneros a que cada uma corresponde são analisados em melhor detalhe no subsecção “Estilo da Aplicação”.



Figura 67 — Agramos e agramadores de análise, as suas variações de cores e versões neutras a preto e branco

Em baixo da animação, o texto ajuda o utilizador a saber qual o progresso da sua análise e o que é que o algoritmo está a analisar naquele momento. Na figura 68 pode-se observar a versão final deste *pop-up* a analisar um filme do género romance.

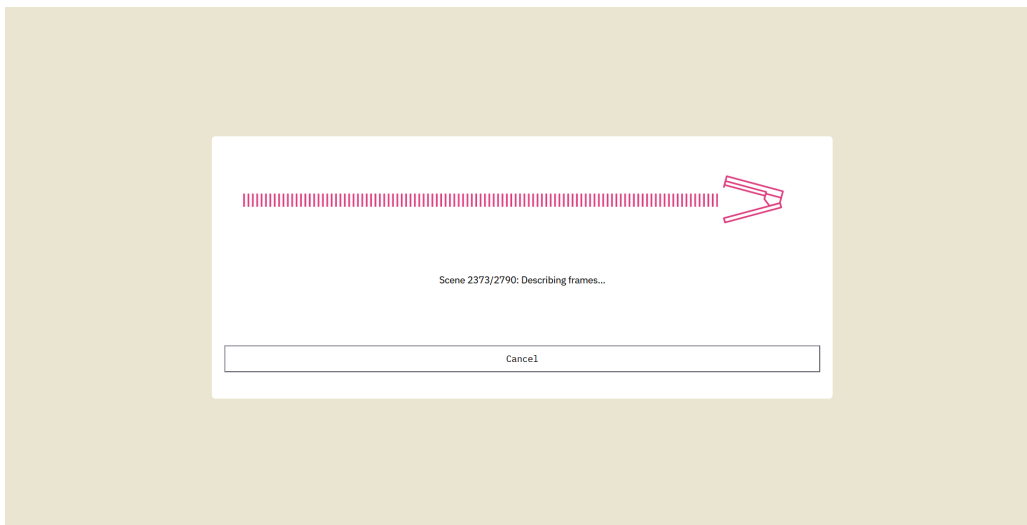


Figura 68 — Versão final do pop-up de progresso da página ANALYZE

DATA

Na página “DATA” (Figura 69), os dados são apresentados usando charts.js. A página foi desenhada para apresentar dados referentes aos filmes na biblioteca usando toda a biblioteca ou apenas analisando um filme em específico por curiosidade.

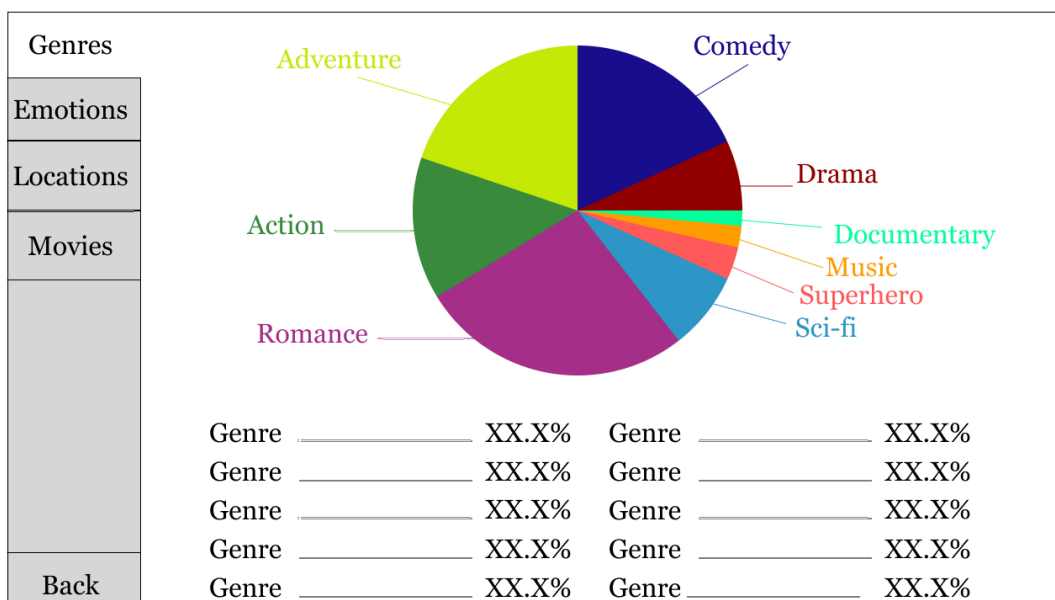


Figura 69 — Layout da página DATA

Os GRÁFICO DE GÊNERO apresenta a distribuição de géneros na biblioteca do utilizador (de forma a ajudar o utilizador poder ter uma biblioteca diversa em géneros). O gráfico de género principal funciona de forma semelhante ao de géneros normal mas tem em conta apenas os géneros principais dos filmes (que representam o filme com o seu símbolo). O gráfico de localização apresenta as localizações mais comuns de filmes e pode analisar além de toda a biblioteca, um filme em específico.

O gráfico de emoções funciona de forma semelhante apresentando as emoções relativas a toda a biblioteca ou a um filme em específico. Finalmente, o gráfico de cores apresenta as cores predominantes na biblioteca ou um filme específico.

O gráfico de cores junta cores semelhantes entre si de forma a facilitar a sua legibilidade.

Na figura 70 apresenta-se o gráfico de géneros relativo a todos os filmes na biblioteca e na figura 71 o gráfico de cores relativamente a um filme específico.

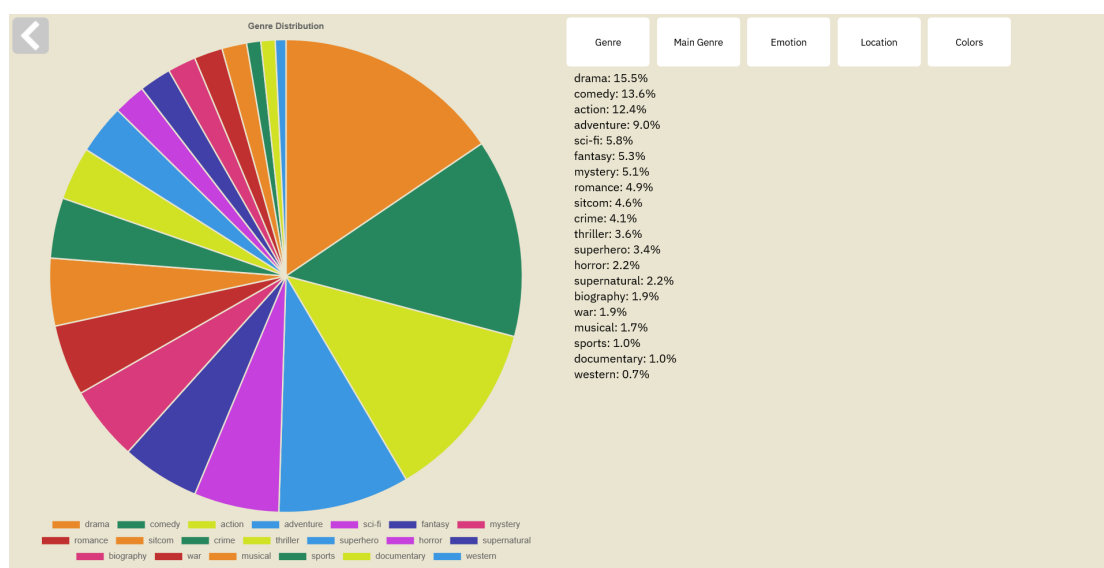


Figura 70 — Página DATA na sua versão final a apresentar o gráfico de géneros

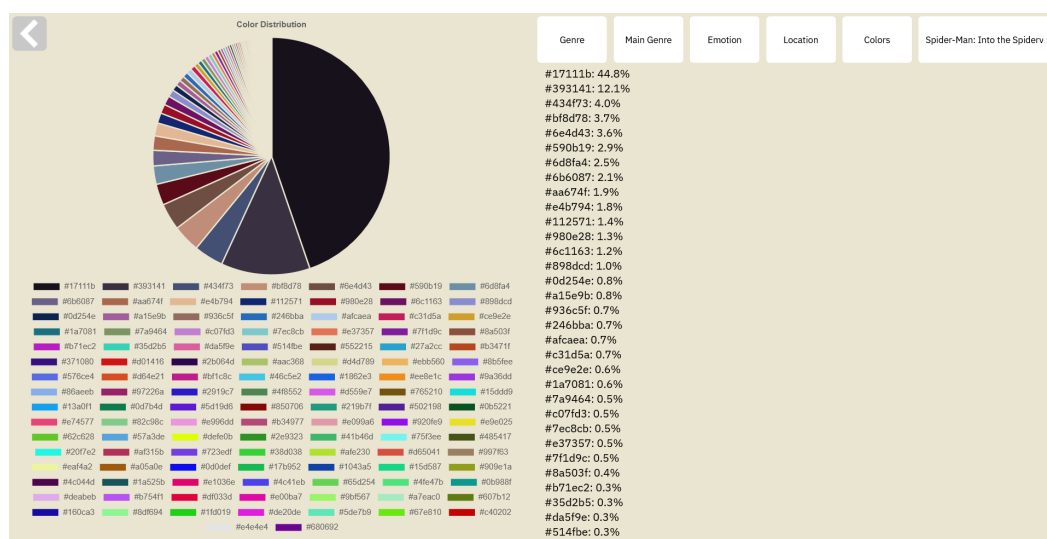


Figura 71 — Página DATA a apresentar o gráfico de cores relativo ao filme Spider-man: Into the Spiderverse (2018)

4.6. Ícones e Símbolos

Os ícones foram desenhados para serem intuitivos e de fácil interpretação. Os símbolos de navegação dão uma ideia direta da sua funcionalidade ao utilizador. Cada símbolo foi criado com variações diferentes de cores para cada situação. Na figura 72, pode-se ver as diferentes versões dos mesmos, silhueta (para desenho), normal (usado em toda a página naturalmente), *hover* (usado quando o utilizador passa com o rato sobre o botão) e desativado (usado com opacidade reduzida quando a aplicação recarrega cenas).

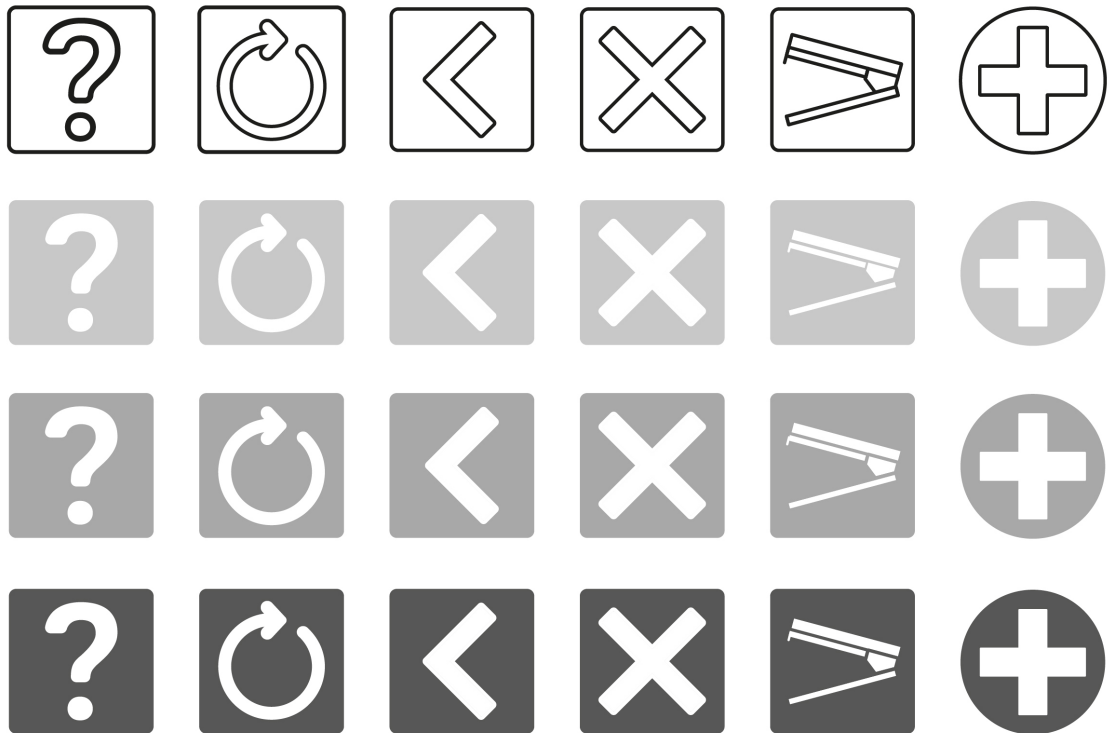


Figura 72 — Ícones de navegação usados na aplicação

Os símbolos representativos dos géneros e o botão de criação de resultado foram desenhados usando como módulo um agrafo. Desta forma, o estilo visual remete para o agrafer que dá nome ao projeto. Para cada género, houve um processo de pesquisa por possíveis símbolos que pudessem remeter para o género específico sem que se fizesse referência a um filme em específico. O módulo pode ser analisado na figura 72.



Figura 73 — Módulo usado para o desenho de ícones e símbolos na aplicação

Ação

Quando se pensa em exemplos de filmes de ação, os mais clássicos incluem um herói a combater inimigos corajosamente. Elementos que podem ser usados para fazer referência a esses filmes seriam armas (pistolas, metralhadoras, espadas, etc.) ou fogo e explosões. Armas reduziam a ideia a tiroteios e excluíaam filmes de artes-marciais, por exemplo, então essa ideia foi excluída. A ideia de usar uma explosão foi pensada para a representação de filmes deste tipo (Figura 74), mas a dificuldade de interpretação quando visto em pequeno, levou a alterar símbolos. De forma a utilizar o módulo definido, o símbolo final de um punho demonstra dinamismo e faz a ligação com cenas de combate comuns neste gênero de filme. A orientação do símbolo final remete a movimento e dinamismo que ajuda a mostrar a tendência que estes filmes têm para cortes rápidos.



Figura 74 — Evolução de ícones que representam o gênero Ação

Aventura

Filmes de aventura estão frequentemente juntos com filmes de ação. A definição de um filme de aventura pode referir-se à jornada interna do protagonista da narrativa ou uma jornada mais literal em que explora um mundo/localização. Foi então pensado num símbolo que refletisse a ideia de viajar com um objetivo específico. Assim, a ideia de usar um mapa tornou-se clara. A ideia inicial foi alterada para depois corresponder com o uso do módulo criado. A progressão do design pode ser vista na figura 75.

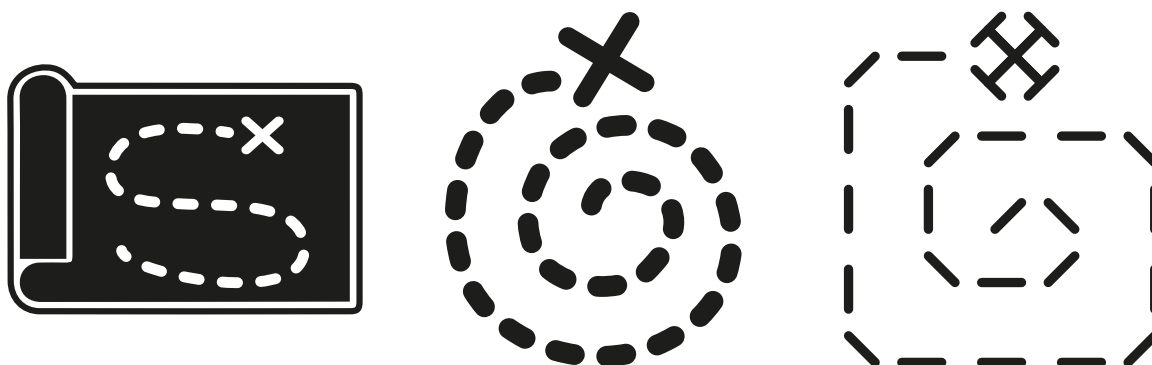


Figura 75 — Evolução de ícones que representam o gênero Aventura

Biografia

Filmes biográficos estão frequentemente associados com dramas e documentários. Mas biografias têm como principal foco uma pessoa (ou pessoas) e representar a sua vida na narrativa. De forma a distingui-lo de outros géneros, a silhueta de uma pessoa apareceu o símbolo apropriado. Uma versão mais simplificada foi depois usada na versão final para utilizar o módulo criado (Figura 76).



Figura 76 — Evolução de ícones que representam o género Biografia

Comédia

As máscaras de comédia e tragédia são símbolos de artes performativas desde as primeiras peças de teatro da Grécia antiga. O uso das mesmas é direto e claro para o tipo de emoção que estas representam. A evolução deste símbolo pode ser analisada na figura 77.

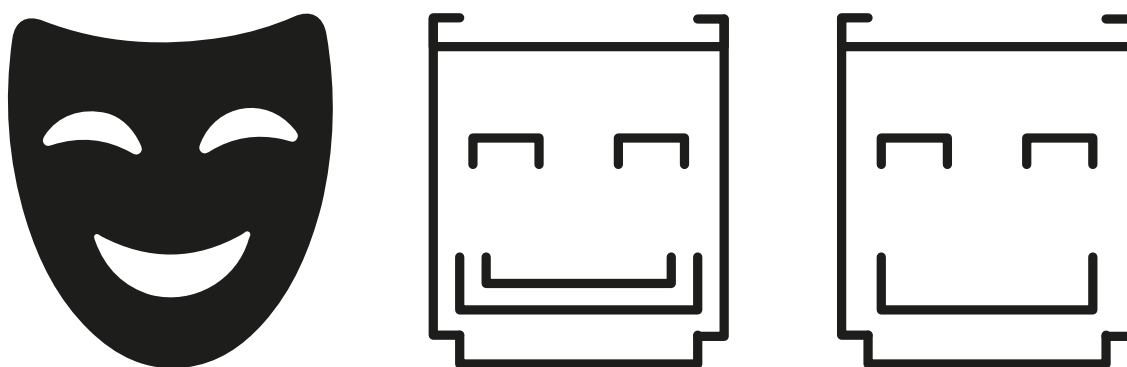


Figura 77 — Evolução de ícones que representam o género Comédia

Crime

Crime é um género que pode ser muitas vezes associado ao mistério mas não representa a mesma coisa. A definição para um filme de crime que foi definida é qualquer filme que contenha ação criminosa segundo a lei. Atividade de crime organizado (*The Godfather*), roubo (*Ocean 's 11*), julgamento em tribunal (*12 Angry Men*) e, claro, homicídio (*Death in the Nile*) são exemplos de crimes associados a este género. Neste género estão associados todos os temas de combate ao crime desde o ato criminoso, a perseguição/investigação policial e a execução da justiça através de julgamento. Para esse efeito, foi escolhida uma prisão para representar este género no seu símbolo (Figura 78).

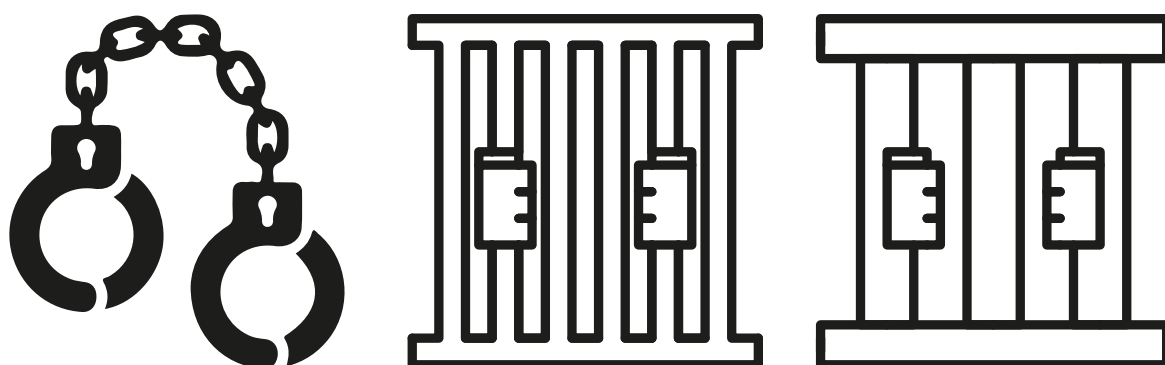


Figura 78 — Evolução de ícones que representam o género Crime

Desporto

Filmes de desporto são todos os filmes que tenham como tema ou ativamente faz parte da narrativa algum tipo de competição desportiva. Dada a natureza da indústria do cinema muitos dos filmes de desporto tendem a focar-se em desportos populares nos Estados Unidos como o baseball ou o futebol americano. Mas dado que o objetivo da aplicação é ser usada por toda a gente independentemente do seu conhecimento deste tipo de desportos, e de forma a manter a identidade criada pelo módulo, selecionou-se um campo de futebol como símbolo identificador deste género (Figura 79).

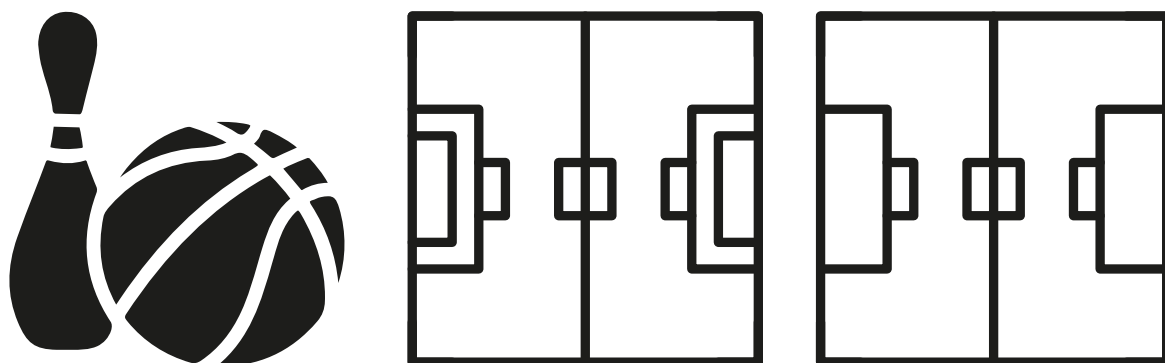


Figura 79 — Evolução de ícones que representam o género Desporto

Documentário

Documentários são filmes caracterizados no seu uso de imagens reais e de pessoas reais. O realismo é o ponto mais importante a salientar neste género. Assim, o símbolo escolhido para representar este género é a própria câmara de filmar. Representando os artistas responsáveis pela investigação, pesquisa e aquisição de imagens para estes filmes (Figura 80).



Figura 80 — Evolução de ícones que representam o género Documentário

Drama

Em contraste direto à comédia, os filmes dramáticos são representados pela máscara da tragédia. Não porque dramas têm finais trágicos mas pelo contraste visual das duas máscaras ajuda a identificar os dois géneros melhor. A evolução deste símbolo pode ser observado na figura 81.

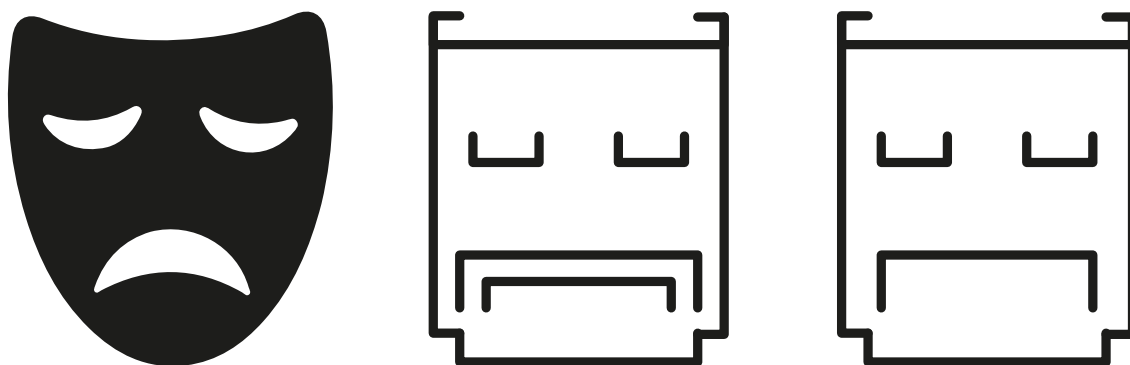


Figura 81 — Evolução de ícones que representam o género Drama

Fantasia

Filmes de fantasia distinguem-se por elementos fantásticos. Criaturas e magia são componentes comuns deste tipo de filmes. Inicialmente o símbolo para este gênero incluía uma espada (Figura 82), mas isto apontava demasiado para o ambiente medieval então a espada foi descartada e apenas a varinha se manteve. A necessidade de manter o módulo do agrafio pôs um desafio particularmente interessante para este desenho.

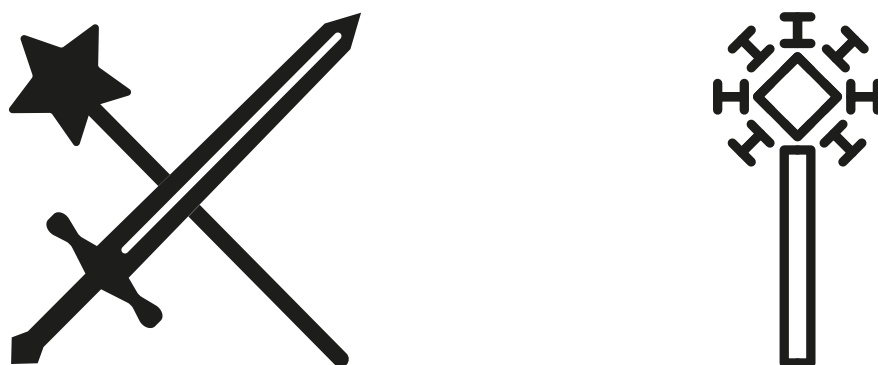


Figura 82 — Evolução de ícones que representam o gênero Fantasia

Guerra

Guerra é um gênero bastante abrangente no qual o tema principal é um conflito entre duas partes. Normalmente as narrativas deste gênero mostram histórias na perspectiva de um grupo de pessoas pertencentes a uma dessas partes e como eles vivem o conflito e o sofrimento da guerra. Este gênero propôs uma questão relativamente ao símbolo que usar para o representar. Pela possibilidade de se usar um símbolo que restringe o gênero a uma determinada época ou conflito específico. No entanto, o catálogo deste tipo de filmes é fortemente dominado por filmes que representam conflitos concorrentes com o início da história do cinema. Pelo que fez sentido usar um tanque que representa as máquinas de guerra usadas nesses conflitos. A ideia de usar uma bomba foi ponderada mas descartada a favor da compreensão visual. Ao aplicar o módulo voltou a testar-se a ideia de usar um tanque (Figura 83).

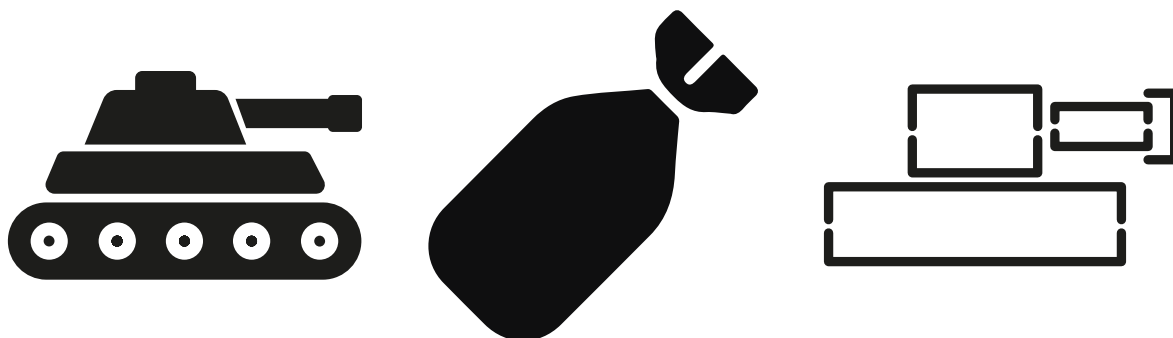


Figura 83 — Evolução de ícones que representam o gênero Guerra

Mistério

Filmes de mistério são todos os filmes que são algum tipo de puzzle. Estão incluídos neste gênero os filmes que propõem a quem os vê que tente responder a uma ou mais perguntas. “Quem tramou Roger Rabbit?”, “Quem matou a personagem A?”, “O que é que o elemento A representa?” entre outras são algumas das questões propostas que depois acabam (ou não) resolvidas no final do filme. Ao longo do filme, a narrativa vai dando pistas para que os utilizadores possam resolver por si próprios estas questões. O símbolo inicialmente representava as questões, na versão final representa a busca pelas respostas (Figura 84).

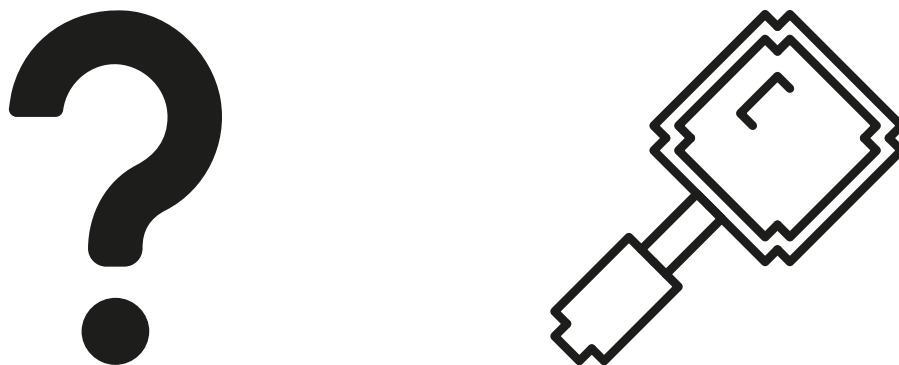


Figura 84 — Evolução de ícones que representam o gênero Mistério

Musical

Musicais distinguem-se pelo seu uso de momentos musicais para avançar a narrativa. O simples uso de música não classifica um filme como um musical. O símbolo usado para representar o musical foi o símbolo musical de duas colcheias unidas (Figura 85). A sua referência direta à música torna claro qual o gênero cinematográfico a que faz referência.



Figura 85 — Evolução de ícones que representam o gênero Musical

Romance

Romances distinguem-se pelo seu tema principal ser a relação amorosa entre personagens. Dependendo da importância da narrativa romântica no filme, este gênero é o gênero principal ou secundário de um filme. O símbolo desenhado para este gênero (Figura 86) foi um coração, é simples, direto e vai ao encontro do esperado neste tipo de filme.

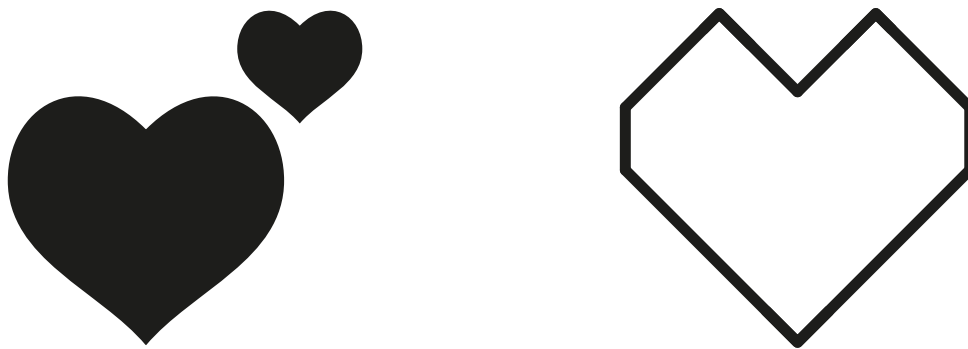


Figura 86 — Evolução de ícones que representam o gênero Romance

Sci-Fi

Filmes de Sci-Fi (ou ficção científica) podem ser comparados a filmes de fantasia. Ambos apresentam mundos diferentes com conceitos fantásticos mas sci-fi tende a focar-se especificamente em mundos futuristas. A distinção principal seria que ficção científica refere-se a fantasia especificamente baseada em tecnologia e conceitos pseudo-científicos. A ideia de representar uma nave espacial genérica pareceu o melhor caminho para representar este gênero (Figura 87).

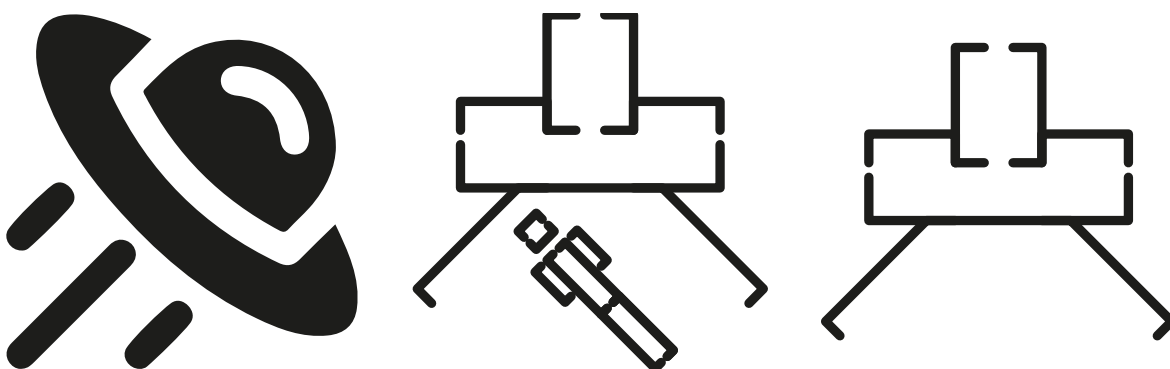


Figura 87 — Evolução de ícones que representam o gênero Sci-Fi

Sitcom

Apesar de ser considerado uma variação de comédia, a sitcom foi selecionada especificamente para representar o humor de televisão. Muitos dos géneros definidos podem ser aplicados a episódios de séries, mas o estilo visual da sitcom é distinto o suficiente que foi criado um género designado para isso. Inicialmente foi criado um sofá para representar o “sit” do género mas a televisão representa melhor o médium em que este tipo de conteúdo é apresentado (Figura 88).



Figura 88 — Evolução de ícones que representam o género Sitcom

Super-heróis

Filmes de super-heróis dominaram as vendas de bilhetes de cinema na última década e deixaram a sua marca na história do cinema. Por essa razão tem um género para os representar neste projeto. A maior dificuldade foi criar um símbolo que identificasse vários heróis ao invés de só um.

A ideia do heróis com uma capa é simples e pode representar uma dúzia de heróis diferentes pelo que foi o símbolo selecionado (Figura 89).



Figura 89 — Evolução de ícones que representam o género Super-heróis

Sobrenatural

O gênero sobrenatural foi criado para distinguir filmes como elementos de supernatural, mas que não necessariamente temas de terror. Certos filmes incluem monstros e criaturas que tiveram a sua origem no terror mas depois transcenderam o gênero. São exemplos disso filmes como *Hotel Transylvania* (2012) ou *Casper* (1995) onde monstros com origem em contos de terror são apresentados sem a conotação de terror ou *thriller* tendo com público-alvo os mais novos. Por essa razão este símbolo abria a possibilidade de múltiplos símbolos. Obteve-se por fim pelo fantasma como se pode ver na figura 90.

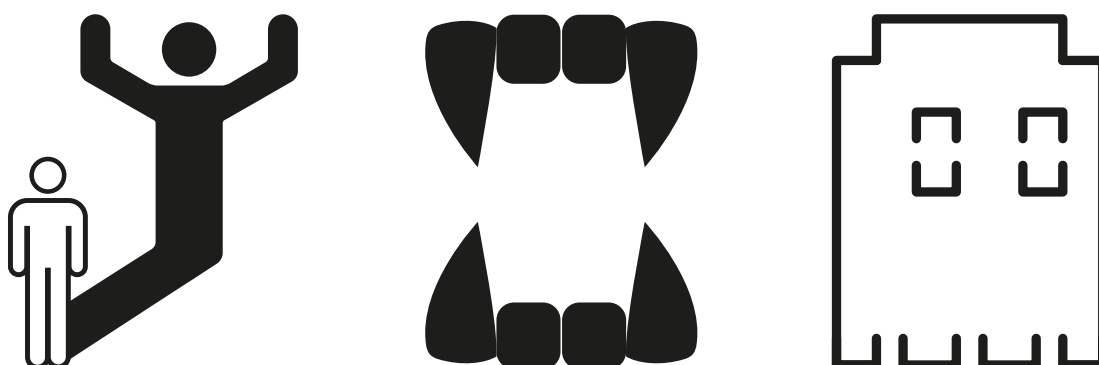


Figura 90 — Evolução de ícones que representam o gênero Sobrenatural

Terror

Filmes de terror propuseram um desafio entre distinguir entre o terror e o thriller. Os filmes de terror acabam por ser definidos como aqueles que têm como objetivo incitar medo em que os vê e são por isso representados por um caveira (Figura 91).



Figura 91 — Evolução de ícones que representam o gênero Terror

Thriller

Os filmes *thriller* são representados pela tensão que criam e pela exploração da antecipação. O símbolo selecionado para este género foi uma faca como homenagem a filmes de *serial-killers*. Ao criar o símbolo segundo o módulo gerado, de forma a manter ângulos de 90° e 45°, a faca passou de uma faca de chefe para um cutelo (Figura 92).



Figura 92 — Evolução de ícones que representam o género Thriller

Western

Filmes *western* são um género essencial na história de efeitos visuais e do cinema em si. Estes filmes são comuns por retratar histórias de *cowboys* e tiroteios no velho Oeste. Inicialmente, para representar este género foi feito um crachá de xerife contudo, posteriormente para seguir o uso do módulo foi alterado para um chapéu de cowboy (Figura 93).

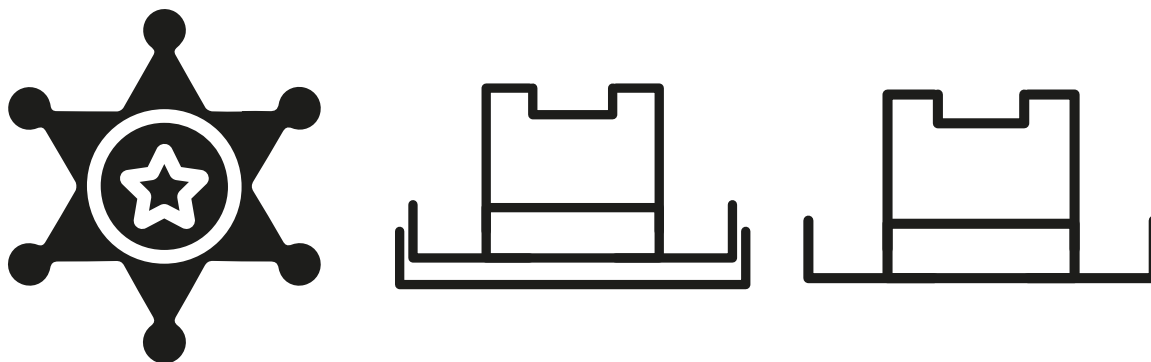


Figura 93 — Evolução de ícones que representam o género Western

4.7. Paleta de Cores

A cor de fundo da aplicação foi escolhida de forma a ir além do simples preto e branco que tornariam a página demasiado séria. O tom de amarelo foi escolhido de modo a remeter a um ligeiro tom de sépia para afastar do branco puro.

Para a paleta de cores dos géneros foram selecionadas 8 cores. Inicialmente, previa-se que a paleta fosse ser composta por 20 cores, uma para cada género, organizados ao longo de um espectro de cores criando um sistema de organização para os mesmos que pode ser observado na figura 94. Os géneros estavam em oposição uns com os outros e distinguiam-se daqueles que eram tematicamente opostos a si. Isto garantia que existe uma distribuição equilibrada de cores evitando a repetição ou semelhanças entre as cores tornando a interpretação de resultados na página CREATE mais intuitiva e direta. Fantasia opõe-se a Biografia pois um é baseado na imaginação e no fictício e o outro na realidade e facto. O Drama opõe-se à comédia como na época do teatro grego clássico. O medo do terror e a tensão do thriller estão opostos ao entusiasmo e entretenimento do romance e do musical. Este sistema, no entanto, tem as suas falhas: western e ação estão em pontos opostos mas deveriam estar mais próximos, por exemplo. Esta dificuldade de encontrar um sistema perfeito de organização e dificuldade a encontrar tons que criassem uma coerência cromática entre 20 cores levou a reduzir a paleta para 8 cores.



Figura 94 — Primeiro esquema de cores para os 20 géneros

A paleta de 8 cores agrupa os géneros em grupos de 2 ou 3 dependendo das suas temáticas e pode ser analisada na figura 95.

Super-heróis e Westerns juntam-se pois ambos apresentam ídolos para a audiência que tendem a resolver conflitos através de cenas de luta ou duelos. Ação e Aventura são dois géneros que frequentemente aparecem juntos, grandes cenas emocionantes definem este género em que o protagonista ultrapassa desafios entusiasmantes. Sitcoms é considerado um subgénero de comédia pelo que faz sentido juntar os dois.

Documentários, Guerra e Biografias são agrupados pela sua ênfase em histórias reais e raramente usando elementos fantasiosos. Mistério, Drama e Crime juntam-se pela sua temática comum de fazerem a audiência fazer perguntas, sobre as personagens, um crime a resolver ou criam perguntas que deixam a querer saber mais. Terror e Thriller juntam-se por tentarem criar tensão e medo. Fantasia, Sobrenatural e Sci-Fi focam-se no imaginário, seja este monstros, dragões ou naves espaciais. Finalmente, Romance, Musical e Desporto ficam no último grupo pelo seu foco em emoções e conexões humanas.

Para cada uma destas cores foi selecionado um tom claro e um tom mais escuro que é usado quando o utilizador passa com o rato por cima dos resultados. Estas cores foram também selecionadas para que se destacassem mas ao mesmo tempo não oprimissem a cor de fundo.

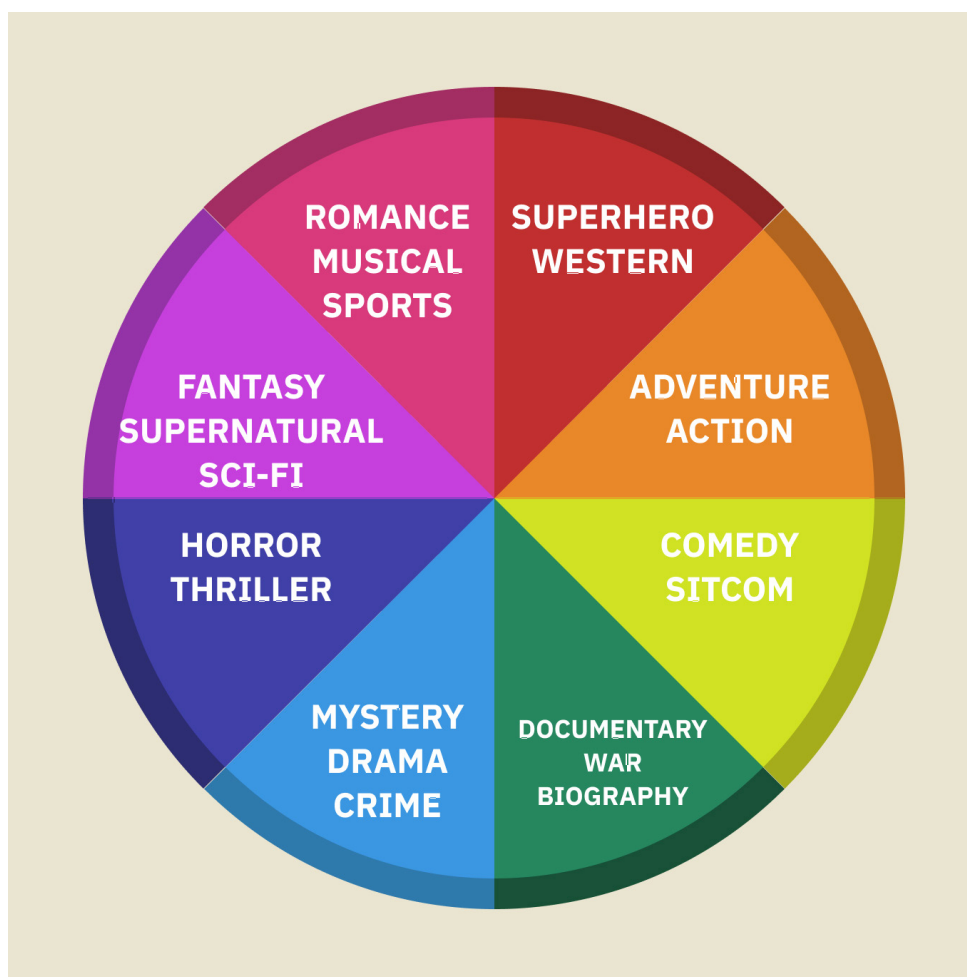


Figura 95 — Esquema de 8 cores usado na versão final do projeto

5. Testagem e Melhorias

Neste capítulo apresentam-se os vídeos que resultaram da testagem da aplicação durante o desenvolvimento da mesma e resultados gerados quando o desenvolvimento foi dado como concluído.

Os vídeos apresentados podem ser vistos em:

https://student.dei.uc.pt/~tmferreira/StoryStapler_videos/

Também neste capítulo são apresentadas sugestões de melhorias que podiam ser consideradas para este projeto que não foram aplicadas nesta versão devido a complexidade de implementação, custos ou funcionalidades e que poderiam disponibilizar ao utilizador mais funcionalidades.

5.1. Testes

Objetivo e Metodologia

O objetivo destes testes era o de descobrir quais os resultados obtidos por diferentes utilizadores de forma a verificar a viabilidade da aplicação para criar resultados e quais as dificuldades encontradas pelos utilizadores durante a sua utilização. De forma a facilitar o processo de testagem, os utilizadores recorrem a uma biblioteca de filmes pré-criada que pode ser encontrada no APÊNDICE A.

Os utilizadores testados têm entre 18 e 24 anos. Foi pedido a cada um que explorasse a página CREATE e criasse uma narrativa usando as ferramentas à sua disposição após uma simples explicação de cada funcionalidade. Durante a testagem, eram explicadas quaisquer dúvidas que surgiram por parte dos utilizadores mas não foi dado qualquer instrução sobre quais os dados a introduzir, deixando-os ao critério de cada um. Todos os utilizadores mostraram conseguir entender como o motor de pesquisa funcionava e como se adicionavam filtros muito raramente necessitando algum tipo de esclarecimento sobre o modo de usar a aplicação.

Resultados

Os utilizadores que testaram a aplicação criaram uma variação de pequenas narrativas em que relatam pequenos episódios. Inesperadamente no entanto, alguns utilizadores decidiram usar o motor de busca para procurar por vídeos que representassem conceitos ou ideias sem as organizar em uma narrativa concisa. Apesar de não serem as narrativas esperadas, estes resultados foram de qualquer modo interessantes e puxaram os limites para aquilo que esta aplicação é capaz de fazer. Eis alguns dos resultados obtidos e os seus clipes de matéria-prima.

English do you speak it

A cena clássica de interrogação de Pulp Fiction em que ocasionalmente o diálogo é substituído por frases semelhantes em outros filmes/episódios com *Severance*, *Into the Spiderverse*, *The Bear*, *Kizumonogatari*, *The Truman Show*, *Scott Pilgrim Vs The World*, *Arrival*, *The Godfather*, *Die Hard*, *The Empire Strikes Back*, *The Breakfast Club*, *The Lion King*, *Speed*, *Unforgiven*, *Django: Unchained*, *Harry Potter*, *Cars*, *Full Metal Jacket*, etc.

Documentário que correu mal

O vídeo abre com um longo plano de *Blue Planet II* de uma floresta tropical. Subitamente, o vídeo corta para um cartoon do presidente americano em *South Park*. Uma nave espacial de Wall-E a ser carregada é cortada depois para um ataque de X-Wings de *Star Wars - Episódio IV*. Seguem-se uma série de explosões de *Blue Planet*, *Wall-E* e *Palm Springs* com uma cena de crianças a correr pela vegetação em *Forrest Gump*. O vídeo termina com uma explosão de *Oppenheimer*.

Filosofia do século XXI

Neste vídeo, clipes de *Pulp Fiction*, *Deadpool & Wolverine*, *Cars*, *Django Unchained*, *Scott Pilgrim vs The World* e *Good Morning Vietnam* são usados para simular a conversa entre um rapaz e uma rapariga. O diálogo do rapaz falado por personagens femininas e o da rapariga por personagens femininas. A rapariga a questionar o rapaz sobre a sua relação e sobre os sentimentos do rapaz, e os dele sarcásticos e a ignorar o assunto. O vídeo acaba com os créditos de *The Good, The Bad and The Ugly* terminando o filme com uma nota final de ironia.

Quando bates com o dedo mindinho

Clipes de um canto gutural de *Dune*, uma mulher a cuspir sangue enquanto desce as escada de cabeça para baixo de *The Exorcist*, um rato de *Ratatouille* a sentir dores de barriga e explosões de *The Incredibles* representam a dor de bater com o dedo pequeno do pé em alguma coisa.

1ª vez a conduzir depois de tirar a carta

Neste pequeno vídeo, são usados clipes de *Jackass the Movie*, *Baby Driver*, *Superbad* e novamente *Jackass the Movie*. O vídeo retrata uma série de vídeos em que personagens conduzem carros de forma negligente acabando com uma série de acidentes.

A Life

Neste vídeo, apresenta-se a história de uma vida. O vídeo começa com bebés de *The Truman Show* cortando depois para um batismo de *The Godfather*, segue-se depois um jogo de basebol infantil de *Good Will Hunting*. Crianças a sair de uma escola em *Halloween*, crianças em aula de *La vita è bella*, uma sala de adolescentes a ouvir um sermão do seu diretor em *Dead Poets Society*, uma conversa entre adolescentes de *Superbad*, soldados na tropa de *Forest Gump*, a chegada das tropas aliadas à normandia em *Saving Private Ryan*, uma sequência de explosões de *Captain America: Civil War*, *The Incredibles* e *Star Wars - Episode VI*. Um sinal de S.O.S de *Kizumonogatari* e finalmente, um homem de idade a chorar num cemitério de *Saving Private Ryan*.

Hello

Usando os filtros de emoção, foram selecionados diferentes clipes em que alguma personagem diz “Olá”. A diferença em tom, cor e contexto de cada cena é dependente da emoção selecionada. Este vídeo prova como o filtro de emoção pode ser usado para encontrar resultados mais específicos.

Batman is not Olaf

O vídeo inicia com um clipe de *Frozen* da personagem Elsa a perguntar por Olaf. De seguida para um clipe de *The Batman* a dizer “The Batman”. O vídeo termina com uma Elsa assustada a sair da sala com medo. Apesar de curto, este vídeo conta uma narrativa com início, meio e fim.

I AM THE GOD OF DESTRUCTION

O vídeo inicia com um clipe de *Gravity Falls* em que a personagem grita: “I am th God of Destruction”, segue-se uma montagem de cerca de 30 segundos de explosões de múltiplos filmes. O vídeo termina com uma criança de *The Incredibles* a dizer “That was totally wicked”.

A Superhero Movie

O vídeo inicia com um super-herói num telhado onde observa a cidade, ao ouvir um pedido de ajuda, este salta do prédio e voa até ao local onde confronta o inimigo numa cena de luta. Ao fim de um longo combate, o vilão desiste e é preso. A multidão aplaude enquanto o herói regressa ao seu telhado enquanto passam os créditos.

Antes de terminar uma cena pós-créditos apresenta o Muffin-Man.

Este vídeo usa cenas de:

The Batman, Arcane, Die Hard, Spider-Man 2, Daredevil: Born Again, Spider-Man 3, Raiders of the Lost Ark, The Incredibles, The Terminator, Captain America: Civil War, Deadpool & Wolverine, Avengers: Endgame, The Matrix, Spider-Man, Palm Springs, Terminator 2: Judgement Day, Good Will Hunting, Wolf of Wall Street, The Truman Show, Star Wars, Shrek, Superbad, e Harry Potter.

paris

Neste vídeo foram feitas pesquisas por Paris usando o filtro de localização como apoio. Curiosamente, confundindo a Torre de Tóquio com a Torre Eiffel. Foram selecionadas cenas de *Your Name, Ratatouille, The Devil Wears Prada* e *A Gaiola Dourada*.

Bridge

Tal como em paris, este vídeo foi feito explorando o filtro de localizações por diferentes pontes. Foram usadas cenas de *Good Will Hunting, Spider-Man, Frozen, Ratatouille* e *Mary Poppins*.

Observações

Observando os resultados gerados, conclui-se que a aplicação atinge o seu objetivo de permitir aos utilizadores conseguirem gerar as suas histórias e episódios cómicos a partir dos cliques que lhes são dados. A navegação e nível de precisão que cada utilizador dava à sua pesquisa variava consoante a sua necessidade. Certos utilizadores, tinham uma ideia formada da narrativa que queriam formar e demoravam mais tempo a encontrar cenas específicas que passassem a ideia que queriam. Estes utilizadores usavam mais filtros, usavam mais a segmentação customizada de resultados e criavam resultados múltiplas vezes para testar os resultados finais. Outros utilizadores, preferiam usar a aplicação de forma mais improvisada. Estes utilizadores, limitavam-se a pesquisar diferentes termos e observar os resultados, adicionando aqueles que achavam mais interessantes ao seu vídeo final. Os resultados deste tipo de utilizadores produziam resultados menos narrativos e mais abstratos que se assemelham a compilações de vídeos que representam mais uma ideia geral ou conceito.

5.2. Melhorias

As melhorias propostas abaixo têm o intuito de apresentar o que poderia vir a ser melhorado ou que funcionalidades podem vir a ser adicionadas numa próxima versão desta aplicação. Estas melhorias foram apontadas após testagem com utilizadores, falhas encontradas durante o desenvolvimento da aplicação ou simplesmente funcionalidades que poderiam vir a ser incluídas que não estão presentes nesta versão.

CREATE

De forma a facilitar ainda mais a utilização da aplicação, uma próxima versão da aplicação deve incluir pop-ups que expliquem o que cada botão faz. Apesar de a página ser desenhada de forma a ser tão intuitiva quanto possível de se entender o que cada botão faz, e haver um botão de ajuda que explica a sua utilização, esta funcionalidade pode ser melhorada, apontando para cada botão ou slider e explicando de forma mais simples como cada um funciona.

DATA

Na página DATA, é importante melhorar a forma como os dados são apresentados. Versões iniciais desta página (figura 96) incluíam análise de filmes individuais usando uma linha temporal. Desta forma é possível analisar cada cena do filme para encontrar mais detalhes sobre cada uma. A implementação desta funcionalidade foi descartada devido a limitações de tempo.

Genres

Emotions

Locations

Movies

Back

MOVIE TITLE A ▼

GENRES/EMOTIONS/LOCATION ▼

SCENE XXXX

YY:YY:YY - ZZ:ZZ:ZZ

DESCRIPTION:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus varius lacus nec lectus eleifend rutrum. Nunc nisi nisl, varius viverra venenatis vel, mollis in massa. Duis ex ante, sodales quis lectus in, tristique ultrices arcu. In hac habitasse platea dictumst. Donec cursus, massa sit amet

DIALOGUE:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus varius lacus nec lectus eleifend rutrum. Nunc nisi nisl, varius viverra venenatis

Location XX.X%

Location XX.X%

Location XX.X%

Location XX.X%

Location XX.X%

Location XX.X%

Figura 96 — Layout inicial de análise de filme na página DATA

Organização de Dados

Neste momento todos os dados são guardados em múltiplos ficheiros .json. Cada filme tem o seu ficheiro. Este método de organização de ficheiros pode ser melhorado usando uma base de dados própria como SQL por exemplo. Este tipo de base de dados permitiria uma pesquisa mais rápida, maior facilidade a organizar cenas, filtragem mais simples. Isto permitiria também melhorar a página DATA apresentando mais dados de forma mais interessante. Neste momento, a página data compara cenas dentro de filmes, uma base de dados SQL poderia comparar dados de cenas entre filmes. Por exemplo, passaria a ser possível descobrir para cada cor qual a emoção mais frequentemente associada a ela. O mesmo podia ser feito para localizações-cores, cores-localizações, etc. Será que as cenas azuis são mais tristes que as amarelas? Será que há mais entusiasmo em pistas de corrida ou em Wall Street? Estas questões para serem respondidas precisam de uma base de dados que permita este tipo de análises.

Pesquisa

Os filtros na pesquisa podem ser melhorados. Durante a testagem chegou-se à conclusão que é necessário uma função de exclusão de certos géneros, emoções e localizações. Neste momento os filtros focam-se em ter a certeza que os resultados contém o filtro selecionado. Conseguir pesquisar excluindo um específico tema pode ser útil para facilitar a pesquisa por cenas.

Análise

Descrições

Como foi mencionado anteriormente, a análise de cenas não é perfeita. O modelo que é utilizado neste momento analisa os cliques *frame a frame* e guarda as descrições de cada um como a descrição da cena, Uma possível melhoria poderia ser o uso de um modelo mais avançado que permitisse descrições melhores e que consiga entender ações em movimento ao longo do tempo.

Neste momento, com o intuito de poupar tempo, é apenas analisado 1 frame por cada segundo do clipe. Aumentando a quantidade de *frames* a analisar raramente se obtém nova informação sobre a cena, e acaba por ser mais eficiente quando analisando múltiplas cenas. Um modelo mais poderoso de análise iria permitir fazer uma análise mais rápida e com maior detalhe.

Planos

No segmento de desenvolvimento, foi abordado como a análise de planos foi testada. Apesar de ter sido removida desta versão do projeto, é um método de análise que é viável adicionar numa versão seguinte da aplicação. Contrariamente ao método testado para esta versão, no entanto, a classificação de plano deve ser independente da presença de personagens humanas na cena. Desta forma, close-ups a animais, objetos ou ações são apontadas.

Neste momento, de forma a poupar-se tempo, é apenas analisado 1 frame por cada segundo do clipe. Aumentando a quantidade de frames a analisar raramente se obtém nova informação sobre a cena, acabando por ser mais eficiente a análise de múltiplas cenas. Um modelo mais poderoso de análise iria permitir fazer uma análise mais rápida e com maior detalhe.

Som

Uma das principais melhorias a implementar é acrescentar uma análise do som. A análise do som foi descartada novamente por uma questão de poupança de tempo de processamento. Toda a análise de som feita aos vídeos é feita através das legendas. Isto é claramente melhor para analisar diálogo e conversas entre personagens que, caso fosse tentado analisar com detecção de áudio, iria gerar múltiplos erros. A sobreposição de diálogo, com efeitos sonoros, com música ou diálogo de outras personagens, faz com que a análise por legendas seja a melhor solução. No entanto, se as legendas não contiverem efeitos sonoros, estes não são analisados e, assim, descartados. Explosões, sons de carros, sirenes, animais, monstros e outros sons que podem ser relevantes são ignorados e postos de parte. A análise de som é um ponto crucial a adicionar a uma segunda versão da aplicação.

Música

Tal como os efeitos sonoros, a música ajuda muito na interpretação emocional de cenas. A banda sonora de um filme é crucial para passar a ideia da narrativa e a emoção de uma cena. Cenas como a introdução de *Up!* (2009) dependem imenso da banda sonora para estabelecer o tom da cena.

Esta análise foi posta de lado para a presente versão pois iria ser necessária uma análise emocional de música, que só por si, é um tema altamente complexo, com muitas nuances a analisar. Mas caso exista um método de analisar música e o seu peso emocional na cena, isto iria melhorar em muito a análise emocional do filme.

Contexto

Como referido anteriormente, a análise de uma cena é feita independentemente das cenas que a antecedem, pelo que é impossível ter contexto para a narrativa.

Uma segunda versão da aplicação poderia vir a descobrir um método de conseguir passar informação entre cenas e assim prevenir algumas falhas nas descrições.

Sabendo que na cena anterior uma personagem disse “O sol está-se a pôr”, ao analisar a cena seguinte do sol no horizonte, o modelo deve assumir que está a observar o pôr-do-sol invés do nascer-do-sol. Este exemplo é um exemplo bastante simples de como passar contexto entre cenas pode ajudar a análise.

Cor

Cor é analisada e guardada como um dos dados da cena analisada nesta versão da aplicação. No entanto, não é aplicada na pesquisa por cenas. Essa inclusão iria permitir a utilizadores criarem filmes com uma linguagem de cor própria que produziria resultados bastante interessantes. Uma versão seguinte desta aplicação deve descobrir uma maneira de incluir essa pesquisa no seu algoritmo. Para esse efeito, é possível que o método de detecção de cores utilizado nesta versão da aplicação tenha de ser repensado. A versão atual recolhe as 5 cores predominantes na cena juntando cores de pixels semelhantes entre si, consoante um limite pré-definido. Outros métodos que tenham em conta objetos de maior destaque na cena, ou ignorando tons neutros de alguma forma, podem vir a obter melhores resultados.

Elenco

Utilizando a capacidade de passar contexto entre cenas mencionado anteriormente, e informação de elenco de cada filme/episódio presente online é, em teoria, possível desenvolver um método que detecte qual o ator/personagem presente numa determinada cena. Numa fase inicial do projeto, foi proposta a ideia de criar um método de filtrar os resultados de pesquisa por ator de forma a criar narrativas novas com personagens permanentes. Por exemplo, usando múltiplos filmes com a participação de Robin Williams, seria possível reorganizar as cenas de forma a criar uma nova narrativa em que Robin Williams representa uma personagem comum usando cenas de múltiplos filmes da sua carreira.

Para esse efeito, talvez seja necessário usar algoritmos de detecção de caras semelhantes ao testado durante o desenvolvimento que podem atrasar o processo de análise.

Coleção de Dados Automaticamente

Usando bases de dados de filmes, é possível obter informação sobre filmes que nesta versão da aplicação inserida manualmente pelo utilizador. Bases de dados como IMDb ou TMDb podem vir a ser úteis para recolher informação sobre género, ano de lançamento e, possivelmente, elenco e sinopses. É necessário ter em conta, no entanto, que algumas destas bases de dados podem estar incompletas ou virem a ter algum tipo de custo monetário para a sua utilização.

Obstáculos a Superar

Os principais obstáculos desta versão da aplicação são os seguintes:

Tempo de Análise

O tempo de análise de um determinado filme é dependente do *hardware* utilizado para analisar. Computadores com características próprias para trabalhar com vídeo com boas placas gráficas e processadores potentes irão produzir resultados mais rapidamente. Neste momento, no computador que foi utilizado para a análise dos filmes da biblioteca exemplo, um filme de duas horas demora cerca de uma hora e meia para concluir a sua análise.

Qualidade da Análise

Muitos dos algoritmos utilizados para análise de filmes recorrem a modelos de inteligência artificial para produzir os seus resultados. Esta tecnologia ainda é bastante recente e está a evoluir bastante rapidamente, pelo que se espera que os modelos usados nesta versão da aplicação possam vir a ficar obsoletos em pouco tempo. Espera-se que com esta evolução, novos modelos que estão em desenvolvimento possam vir a produzir resultados melhores e em menos tempo. Esta informação deve ser tomada em conta caso se produza uma nova versão desta aplicação.

Custos

Esta versão da aplicação foi criada com a intenção de ter baixos custos, pelo que não se utilizaram os melhores modelos de análise disponíveis. Investimento neste aspecto poderia melhorar os resultados de análises usando melhores modelos numa versão futura da aplicação.

6. Conclusão

O desenvolvimento deste projeto demonstrou a viabilidade de criar uma plataforma que combina análise automática de conteúdos audiovisuais com ferramentas criativas de recontextualização narrativa. A integração de modelos de inteligência artificial para descrição, categorização e segmentação de cenas revelou-se essencial para garantir a autonomia do sistema e a flexibilidade na exploração de diferentes obras.

A aplicação desenvolvida demonstra que é possível criar um sistema de pesquisa baseado em descrições geradas automaticamente e utilizar localizações e análise emocional de forma a catalogar filmes de novas maneiras e a facilitar o processo de identificar cenas de filmes e a pesquisa pelas mesmas.

Este trabalho demonstrou o potencial da aplicação enquanto ferramenta artística, educacional e de entretenimento, permitindo que utilizadores explorem novas formas de contar histórias através da montagem de fragmentos audiovisuais. Apesar das limitações identificadas, nomeadamente na precisão da análise de cenas e na complexidade de alguns processos, estas barreiras abrem espaço para futuras melhoria alcançando melhores resultados de forma não só mais rápida mas também com descrições mais claras e detalhadas e análises emocionais e de localizações mais precisas.

Em suma, este projeto cumpriu os objetivos definidos e ainda estabeleceu as bases para o desenvolvimento de novas versões mais sofisticadas. O Story Stapler apresenta-se, assim, como uma plataforma experimental que contribui para o diálogo entre cinema, tecnologia e criatividade, apontando caminhos inovadores para a narrativa audiovisual no contexto digital.

7. Referências

7.1. Filmografia

Barbakow, M. (Director). (2020, January 26). Palm Springs. Hulu, Neon.

Marclay, C. (Director). (2010, October 15). The Clock. (N.A).

Dante, J. (1958). The Movie Orgy. https://youtu.be/6qwDdh7_Tfc

Eisenstein, S. (Director). (1925, December 21). Броненосец “Потёмкин” (Battleship Potemkin). Goskino.

Fryman, P. (Director). (2009, November 16). The Playbook [How I Met Your mother Season 5 Episode 8]. CBS.

Hitchcock, A. (Director). (1958, May 9). Vertigo. Paramount Pictures.

Hitchcock, A. (Director). (1960, June 16). Psycho. Paramount Pictures.

Itamura, T. Itagaki, S. (Directors) (2009, July 10). Hitagi Crab, Part 2. [Bakemonogatari]. Aniplex of America, MVM Films, Hanabee.

Kershner, I. (Director). (1977, May 6). The Empire Strikes Back. 20th Century Fox(Retitled: Star Wars - Episode V: The Empire Strikes Back)

Lucas, G. (Director). (1977, May 25). Star Wars. Twentieth Century-Fox. (Retitled: Star Wars - Episode IV: A New Hope)

Muller, M & Girardet, C. (1999). Phoenix Tapes. https://vk.com/video-136471876_456240770

Stiller, B. (Director). (2022, February 18). Good News About Hell [Severance Season 1 Episode 1]. Apple TV+.

7.2. Webgrafia

Clip.cafe. (n.d.). Retrieved January 11, 2025, from <https://clip.cafe>

IMDb. (2025). IMDb - Movies, TV and Celebrities. IMDb. <https://www.imdb.com/>

Letterboxd. (2011). Letterboxd • Your life in film. Letterboxd.com. <https://letterboxd.com/>

OpenAI. (2021). CLIP: Connecting text and images. Openai.com. <https://openai.com/index/clip/>

7.3. Bibliografia

- Barratt, D., Rédei, A. C., Åse Innes-Ker, & van. (2016). Does the Kuleshov Effect Really Exist? Revisiting a Classic Film Experiment on Facial Expressions and Emotional Contexts. *Perception*, 45(8), 847–874. <https://doi.org/10.1177/0301006616638595>
- Campbell, J. (1949) *The Hero with a Thousand Faces*. New World Library.
- Cross, N. (2021). *Engineering Design Methods*. John Wiley & Sons.
- Eisenstein, S. (1977). *Film Form: Essays in Film Theory*. Harcourt. https://monoskop.org/images/7/7c/Eisenstein_Sergei_Film_Form_Essays_in_Film_Theory_1977.pdf
- Field, S. (1979). *Screenplay: The foundations of screenwriting* (Revised edition). Delta Trade Paperback.
- Freytag, G. (1863). *Technique of the Drama*. Scott, Foresman and Company. <https://books.google.pt/books?id=nD8PAQAAMAAJ&ots=VTyeis2OaZ&dq=freytag&lr&p-g=PR6#v=onepage&q&f=false>
- Gichuki, A. (2023). *Sergei Eisenstein: Contributions to Montage Theory and Cinema*.
- Harmon, D. (2009). *Story Structure 101: Super Basic Shit*. Channel 101 Wiki; Fandom, Inc. https://channel101.fandom.com/wiki/Story_Structure_101:_Super_Basic_Shit
- Hartman, D., & Zimberoff, D. (2009). The Hero's Journey of Self-transformation: Models of Higher Development from Mythology. *Journal of Heart-Centered Therapies*, 12(2), 3–93. <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&-doi=9d20aaaed144a0ff7e27540962f7daeb4df19486>
- Kochhar-Lindgren, K., Schneidermann, D., & Denlinger, T. (2011). *The Exquisite Corpse. Chance and Collaboration in Surrealism's Parlor Game*. Retrieved from <https://bpb-us-w2.wpmucdn.com/portfolio.newschoool.edu/dist/2/14941/files/2017/06/Exquisite-Corpse-7.9.11-1ay4t1v.pdf>
- Li, J., Li, D., Xiong, C., & Hoi, S. (2022). BLIP: Bootstrapping Language-Image Pre-training for Unified Vision-Language Understanding and Generation. <https://arxiv.org/pdf/2201.12086>
- Liu, Y., Ott, M., Goyal, N., Du, J., Joshi, M., Chen, D., Levy, O., Lewis, M., Zettlemoyer, L., Stoyanov, V., & Allen, P. (2019). RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach. <https://arxiv.org/pdf/1907.11692>
- McCabe, A., & Peterson, C. (1984). What makes a good story. *Journal of Psycholinguistic Research*, 13(6), 457–480. <https://doi.org/10.1007/bf01068179>
- Radford, A., Kim, J., Hallacy, C., Ramesh, A., Goh, G., Agarwal, S., Sastry, G., Askell, A., Mishkin, P., Clark, J., Krueger, G., & Sutskever, I. (2021). *Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision*. <https://arxiv.org/pdf/2103.00020>

- Rank, O., Richter, G. C., & E James Lieberman. (2004). *The myth of the birth of the hero : a psychological exploration of myth*. Johns Hopkins University Press.
- Richard, R. (2016). *The hero : a study in tradition, myth, and drama*. Dover Publications.
- Rosenblum, A. (1958). *A MOVIE* . MediaSpace, Michigan State University. https://mediaspace.msu.edu/media/A+Movie%2C+Conner%2C+1958+/1_molwvlzf/351863082
- Viega, M. (2017). From Orphan to Sage: The Hero's Journey as an Assessment Tool for Hip Hop Songs Created in Music Therapy. *Journal of Genius and Eminence*, 2(Volume 2, Issue 2: Winter 2017), 78–87. <https://doi.org/10.18536/jge.2017.02.2.2.08>
- Wu, H., Chen, K., Luo, Y., Qiao, R., Ren, B., Liu, H., Xie, W., & Shen, L. (2022). Scene Consistency Representation Learning for Video Scene Segmentation. *ArXiv.org*. <https://arxiv.org/abs/2205.05487>

Apêndice A: Biblioteca de Testes

12 Angry Men (1957)

Crime / Drama / —

Realizado por: Sidney Lumet

Distribuido por: United Artists

Um dos dramas clássicos do cinema americano, é ainda hoje um filme de referência pelas suas atuações, guião e realização.

2001: A Space Odessey (1968)

Sci-Fi / Adventure / —

Realizado por: Stanley Kubrik

Distribuido por: Metro-Goldwyn-Mayer

Este filme foi um pioneiro dos efeitos especiais. A cena de abertura é até hoje uma referência clássica.

A Fistful of Dollars (1964)

Western / Drama / —

Realizado por: Sergio Leone

Distribuido por: Unidis, Constantin Film, Izaro Films

A primeira aparição de Clint Eastwood como protagonista, este clássico spaghetti Western ganhou fama como um dos mais importantes clássicos do género.

A Gaiola Dourada (2013)

Drama / — / —

Realizado por: Ruben Alves

Distribuido por: Pathé

Este filme franco-português retrata a história de uma família de imigrantes portugueses em Paris.

Akira (1988)

Sci-fi / Action / —

Realizado por: Katsuhiro Otomo

Distribuido por: Toho

Baseado no manga do mesmo nome, Akira é um absoluto clássico da animação japonesa que revolucionou o género cyberpunk.

Alice in Wonderland (1951)

Fantasy / Adventure / —

Realizado por: Ben Sharpsteen, Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Luske

Distribuido por: RKO Radio Pictures

Baseado no livro infantil de Lewis Carroll, este filme explora as aventuras de Alice pelo País das Maravilhas. As cores deste filme geram resultados interessantes para o projeto.

Alien (1979)

Sci-Fi / Horror / —

Realizado por: Ridley Scott

Distribuido por: 20th Century Fox

A primeira entrada num franchise com imensos filmes, séries e vídeo jogos. Guardado na cultura popular como um clássico do terror e ficção científica.

America Beauty (1999)

Drama / — / —

Realizado por: Sam Mendes

Distribuido por: DreamWorks Pictures

Frequentemente referenciado como um clássico dramático, este filme foi adicionado pela sua prevalência na cultura popular.

American Psycho (2000)

Thriller / Crime / Drama

Realizado por: Mary Harron

Distribuido por: Lions Gate Films

Baseado na obra de Bret Easton Ellis, esta sátira tornou-se parte da cultura popular com várias das suas cenas a viralizar como memes.

Arcane - Everybody Wants to be My Enemy (2021)

Action / Drama / —

Temporada: 1 **Episódio:** 5

Criado por: Christian Linke, Alex Yee

Distribuido por: Netflix

Arcane adapta personagens e histórias do jogo League of Legends através de animação 3D e um guião incrível que ganhou o amor de milhões de fãs dentro e fora da comunidade do jogo. Este episódio foi selecionado pois representa o tom dramático de série assim como a sua coreografia de cenas de luta.

Arrival (2016)

Sci-Fi / Mystery / —

Realizado por: Dennis Villeneuve

Distribuido por: Paramount Pictures

Baseado na short-story de Eric Heisserer “História da tua Vida”, este filme explora como a raça humana lidaria com a chegada de um objeto alienígena mas que não apresenta uma ameaça direta.

Avatar (2009)

Sci-Fi / Action / —

Realizado por: James Cameron

Distribuido por: 20th Century Fox

Revolucionário pelos seus efeitos especiais, Avatar conta a história da colonização do planeta Pandora e a resistência à mesma pelos Na'vi, a espécie nativa do mesmo.

Avatar: The Last Airbender - Tales of Ba Sing Se (2006)

Adventure / Fantasy / —

Temporada: 2 **Episódio:** 15

Criado por: Michael Dante DiMartino, Bryan Konietzko

Distribuído por: Nickelodeon Animation

Frequentemente mencionada como uma das melhores séries de sempre, especialmente de animação. Este episódio foi selecionado por exemplificar o humor, ação, animação e emoção que torna a série tão icónica.

Avengers: Endgame (2019)

Superhero / Sci-Fi / Action

Realizado por: Anthony Russo, Joe Russo

Distribuído por: Walt Disney Studios Motion Pictures

O filme mais lucrativo da história (até agora) é inegável o impacto que estes filmes tiveram na cultura do cinema.

Avengers: Infinity War (2018)

Superhero / Sci-Fi / Action

Realizado por: Anthony Russo, Joe Russo

Distribuído por: Walt Disney Studios Motion Pictures

A primeira parte do final da Saga do Infinito dos Estúdios Marvel. A culminação de 10 anos de histórias e a culminar num ambicioso crossover.

Baby Driver (2016)

Romance / Action / Crime

Realizado por: Edgar Wright

Distribuído por: Sony Pictures Releasing

Uma história emocionante de amor, carros e música elogiado pela sua realização, condução e banda sonora.

Back to the Future (1985)

Sci-Fi / Comedy / Adventure

Realizado por: Robert Zemeckis

Distribuído por: Universal Pictures

Um clássico da ficção científica, que tornou o DeLorean um carro mais icónico na história do cinema.

Bambi (1942)

Adventure / — / —

Realizado por: David D. Hand, James Algar, Bill Roberts, Norman Wright, Sam Armstrong, Paul Satterfield, Graham Heid

Distribuído por: RKO Radio Productions

Durante a produção deste filme, uma corsa foi levada para o interior dos estúdios da Disney para os animadores estudarem os seus movimentos. Este filme foi escolhido pela sua semelhança a um documentário animado.

Barbie (2023)

Comedy / Fantasy / —

Realizado por: Greta Gerwig

Distribuido por: Warner Bros. Pictures

Uma sátira da cultura patriarca usando a famosa boneca da Mattel. Elogiado pela sua comédia, comentário social, guarda-roupa e set design.

Bee Movie (2007)

Comedy / — / —

Realizado por: Simon J. Smith, Steve Hickner

Distribuido por: Paramount Pictures

Um filme que deu origem a uma gigantesca quantidade de memes pela sua premissa absurda.

Before Sunrise (1995)

Romance / Drama / —

Realizado por: Richard Linklater

Distribuido por: Columbia Pictures

A história de um rapaz e uma rapariga que se conhecem num comboio e percebem que só têm um dia para estarem juntos, até ao amanhecer.

Before Sunset (2004)

Romance / Drama / —

Realizado por: Richard Linklater

Distribuido por: Warner Independent Pictures

A continuação do filme anterior. O casal volta-se a encontrar 9 anos depois. Este filme retrata as 2 horas que passam a passear por Paris.

Before Midnight (2013)

Romance / Drama / —

Realizado por: Richard Linklater

Distribuido por: Sony Pictures Classics

O último filme da trilogia, descrito pelo realizador Linklater: “Se Sunrise e Sunset era sobre “e ses” este é sobre como é”.

Blade Runner (1982)

Sci-Fi / Drama / Action

Realizado por: Ridley Scott

Distribuido por: Warner Bros.

Neo-Noir futurístico num futuro cyberpunk. Frequentemente citado como um dos filmes de ficção científica mais icónicos de sempre.

Blue Planet II - One Ocean (2017)

Documentary / — / —

Temporada: 1 **Episódio:** 1

Presented by: David Attenborough

Distribuido por: BBC One, BBC Earth

A série com maior pontuação no IMBd. Gravado durante 4 anos em 39 países este documentário é uma referência no género de documentário de natureza.

Bojack Horseman - The View From Halfway Down (2020)

Drama / — / —

Temporada: 6 **Episódio:** 15

Criado por: David Attenborough

Distribuído por: Netflix

Uma série dramática mascarada como uma comédia. Retrata temas de alcoolismo, ansiedade, depressão e trauma. No episódio escolhido, Bojack vive um sonho em que interage com pessoas que o influenciaram a sua vida e que acabaram por falecer. A atenção ao detalhe, o guião e o estilo visual foram algumas das razões que levou à seleção deste episódio para representar a série.

Braveheart (1995)

War / Drama / Action

Realizado por: Mel Gibson

Distribuído por: Paramount Pictures, 20th Century Fox

Este filme foi escolhido pela sua influência na cultura popular e representação de como o género guerra pode abranger qualquer tipo de época.

Breaking Bad - Say My Name (2012)

Crime / Drama / —

Temporada: 5 **Episódio:** 7

Criado por: Vince Gilligan

Distribuído por: AMC

A série dramática com melhor pontuação no IMDb, é inegável a sua iconicidade. Este episódio foi selecionado pela famosa cena em que Walter White confronta Declan que originou vários memes online.

Brooklyn Nine-Nine - Yippie Kayak (2015)

Sitcom / Comedy / —

Temporada: 3 **Episódio:** 10

Criado por: Dan Goor, Michael Schur

Distribuído por: NBC

Esta sitcom segue os polícias do precinto 99 de Brooklyn enquanto resolvem casos. Neste episódio o protagonista Jake Peralta revive o seu filme preferido: Die Hard.

Captain America: Civil War (2016)

Superhero / Action / —

Realizado por: Anthony Russo, Joe Russo

Distribuído por: Walt Disney Studios Motion Pictures

Intriga política, e conflito dentro dos Vingadores. A introdução do Homem-Aranha no MCU.

Cars (2006)

Sports / Comedy / Adventure

Realizado por: John Lasseter

Distribuído por: Buena Vista Pictures Distribution

Este filme tornou-se um filme adorado por uma parte da geração Z. Confesso que faço parte desse grupo.

Casablanca (1942)

Romance / Drama / —

Realizado por: Michael Curtis

Distribuido por: Warner Bros. Pictures, Inc.

Um clássico do cinema que é referência pela sua direção e guião. Um essencial para qualquer apreciador de cinema.

Casino Royale (1942)

Action / Adventure / Thriller

Realizado por: Martin Campbell

Distribuido por: Sony Pictures releasing

O primeiro filme com Daniel Craig no papel de James Bond reinterpretando 007 para uma nova era do cinema.

Cheers - Dinner at Eight-ish (1987)

Sitcom / Comedy / —

Temporada: 5 **Episódio:** 29

Criado por: Glen and Les Charles, James Burrows

Distribuido por: NBC

Cheers é citada como a série que inspirou imensas das sitcoms mais famosas da televisão.

Cidade de Deus (2002)

Crime / Drama / —

Realizado por: Fernando Meirelles, Kátia Lund

Distribuido por: Lumière, Mars Distribution, Constantin Film, Miramax Films

Um dos mais elogiados filmes do cinema brasileiro, Cidade de Deus fala da vida nas favelas do Rio de Janeiro.

Cinema Paradiso (1988)

Drama / — / —

Realizado por: Giuseppe Tornatore

Distribuido por: Titanus, Ariane Distribution

Este clássico do cinema italiano conta a história de Totò um rapaz de uma cidade pequena da Sicília enquanto este cresce a ver filmes e a trabalhar no cinema local.

Citizen Kane (1941)

Drama / — / —

Realizado por: Orson Welles

Distribuido por: RKO Radio Pictures

Um clássico dramático da história do cinema. Nenhuma lista de filmes emblemáticos está completa sem o incluir.

Clockwork Orange (1971)

Crime / Sci-Fi / —

Realizado por: Stanley Kubrick

Distribuido por: Warner Bros., Columbia-Warner Distributors

Baseado na obra do mesmo nome de Anthony Burgess, retrata um gangue de jovens numa futura Londres distópica

Community - Cooperativa Polygraphy (1971)

Sitcom / Comedy / Drama

Temporada: 5 **Episódio:** 4

Criado por: Dan Harmon

Distribuído por: NBC

Community é a sitcom criada por Dan Harmon em 2009, elogiada pelo seu humor, homenagem a filme e humor meta.

Cosmos: A Personal Voyage - Journeys in Space and Time (1980)

Documentary / — / —

Temporada: 1 **Episódio:** 8

Criado por: Carl Sagan, Ann Druyan, Steven Soter

Distribuído por: PBS

Nesta série documental, Carl Sagan introduz vários conceitos científicos e tenta explicá-los de forma intuitiva à audiência. Neste episódio o tema é a velocidade da luz e a possibilidade de viajar no tempo.

Cowboy Bebop - Asteroid Blues (1998)

Sci-Fi / Action / —

Temporada: 1 **Episódio:** 1

Criado por: Hajime Yatate

Distribuído por: Crunchyroll LLC, Anime Limited, TXN, Wowow

Um sucesso crítico e comercial, Cowboy Bebop explora as aventuras de Spike Spiegel, cowboy espacial e os seus camaradas num futuro sistema solar.

Daredevil: Born Again - Heaven's Last Hour (2025)

Superhero / Action / —

Temporada: 1 **Episódio:** 1

Criado por: Dario Scardapane, Matt Corman, Chris Ord

Distribuído por: Disney+

O regresso do Daredevil (ou Demolidor em português perdendo a conotação religiosa) foi selecionada para este projeto especificamente para testar o algoritmo de segmentação numa cena inicial deste episódio. Isto foi feito para testar como a segmentação lidava com “oners”. Acabou por se manter na biblioteca pelo gosto pessoal.

David Attenborough: A Life On Our Planet (2020)

Documentary / Biography / —

Realizado por: Alastair Fothergill, Jonnie Hughes, Keith Scholey

Distribuído por: Netflix

David Attenborough revê a sua carreira e partilha as suas preocupações com o estado do nosso planeta.

Dead Poets Society (1989)

Drama / — / —

Realizado por: Peter Weir

Distribuído por: Buena Vista Pictures Distribution

Um clássico do cinema com uma forte mensagem sobre a arte e a sua importância nas nossas vidas.

Deadpool & Wolverine (2024)

Superhero / Comedy / Action

Realizado por: Shawn Levy

Distribuido por: Walt Disney Studios Motion Pictures

Este filme ajudou a testar como o algoritmo se comportava com filmes recentes. Tão recentes que são acabados de sair.

Die Hard (1988)

Action / — / —

Realizado por: John McTiernan

Distribuido por: 20th Century Fox

Frases como “I have a machine gun now”, “Welcome to the party pal” e, claro, “Yippie Kayie Mother*****” são icônicas e este filme merece estar nesta lista por isso.

Dirty Dancing (1987)

Romance / Drama / —

Realizado por: Emile Ardolino

Distribuido por: Vestron Pictures

Um dos clássicos filmes românticos de Hollywood que ganhou o seu lugar nesta lista.

Django: Unchained (2012)

Western / Comedy / Action

Realizado por: Quentin Tarantino

Distribuido por: The Weinstein Company, Columbia Pictures

A versão de Tarantino de um Western é marcada pelo charme, sátira e cinematografia.

Dr. Strangelove or: How I Learnt to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)

War / Comedy / —

Realizado por: Stanley Kubrick

Distribuido por: Columbia Pictures

Neste filme, Kubrick parodia a guerra fria e o medo de uma guerra nuclear. Para ser sincero, inseri este filme na base de dados pelas explosões.

Dune (2021)

Sci-Fi / Drama / Action

Realizado por: Dennis Villeneuve

Distribuido por: Warner Bros. Pictures

A nova reinterpretação de Dune para o grande ecrã, foi incluída neste projeto pela sua realização, planos interessantes e narrativa.

Dune: Part Two (2024)

Sci-Fi / Drama / Action

Realizado por: Dennis Villeneuve

Distribuido por: Warner Bros. Pictures

“A nova reinterpretação de Dune para o grande ecrã, foi incluída neste projeto pela sua realização, planos interessantes e narrativa.”

E.T. The Extra-Terrestrial (1982)

Sci-Fi / Adventure / —

Realizado por: Steven Spielberg

Distribuido por: Universal Pictures

O clássico filme do alienígena que tenta regressar a casa também foi incluído neste projeto pelas suas cenas memoráveis.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

Romance / Sci-Fi / —

Realizado por: Michael Gondry

Distribuido por: Focus Features

Neste romance de 2004 é explorada a mente. A representação de memórias a serem apagadas funciona muito bem e o guião é interessante pelo que ganhou entrada nesta lista.

Everything, Everywhere, All at Once (2022)

Sci-Fi / Adventure / Action

Realizado por: Daniel Kwan, Daniel Scheinert

Distribuido por: A24

Tenho um soft-spot por filmes que falam deste tipo de temas. E se os visuais foram interessantes, vibrantes e absurdos como os deste filme, então obviamente criam resultados interessantes

Family Guy - Blue Harvest (2007)

Sitcom / Comedy / Sci-Fi

Temporada: 6 **Episódio:** 1

Criado por: Seth McFarlane

Distribuido por: Fox

Este episódio de Family Guy foi escolhido especificamente para contaminar a pesquisa por Star Wars. Neste episódio paródia reconta-se *A New Hope* (1977) com muito humor usando personagens de Family Guy

Family Guy - PTV (2007)

Sitcom / Comedy / —

Temporada: 4 **Episódio:** 17

Criado por: Seth McFarlane

Distribuido por: Fox

Este é um dos episódios mais bem recebidos de Family Guy com muitas referências a outros filmes e séries.

Fight Club (1999)

Crime / Drama / Thriller

Realizado por: David Fincher

Distribuido por: 20th Century Fox

As regras do Fight Club proibem-me de falar sobre o mesmo.

For a Few Dollars More (1965)

Western / Drama / —

Realizado por: Sergio Leone

Distribuido por: United Artists, PEA

Este é o segundo filme da trilogia Dollars que foi incluída neste projeto como um dos representantes do gênero Western.

Forrest Gump (1994)

Comedy / Drama / Romance

Realizado por: Robert Zemeckis

Distribuido por: Paramount Pictures

Um absoluto clássico do cinema que explora diversos temas com humor e drama. As suas cenas icônicas são essências para dar variedade a este projeto.

Friends - The One Where Everyone Finds Out (1998)

Sitcom / Comedy / Romance

Temporada: 5 **Episódio:** 14

Criado por: David Crane, Marta Kauffman

Distribuido por: NBC

Friends é um dos elementos que melhor representa a cultura dos anos 90. Neste episódio, são vários os momentos icônicos que representam bem o humor histórias comuns na série.

Frozen (2013)

Fantasy / Adventure / —

Realizado por: Chris Buck, Jennifer Lee

Distribuido por: Walt Disney Motion Pictures

Frozen é um dos mais populares filmes da Disney pelo que foi incluído neste projeto.

Full Metal Jacket (1987)

War / Drama / Action

Realizado por: Stanley Kubrick

Distribuido por: Warner Bros.

Full Metal Jacket adapta a obra “The Short-Timers” de Gustav Hasford e os seus temas e visuais foram a razão que levou a incluí-lo neste projeto.

Game of Thrones - The Rains of Castamere (1987)

Fantasy / Drama / Action

Temporada: 3 **Episódio:** 9

Criado por: David Benioff, D. B. Weiss

Distribuido por: HBO

A série escrita por George R. R. Martin teve uma influência gigantesca na cultura popular quando estava a passar na televisão. Por essa razão foram selecionados dois episódios que demonstrem os temas principais da série. Neste, o drama e tensão política são claros.

Game of Thrones - The Rains of Castamare (1987)

Fantasy / Drama / Action

Temporada: 6 **Episódio:** 9

Criado por: David Benioff, D. B. Weiss

Distribuído por: HBO

Neste episódio, grandes cenas de ação com gigantescos exércitos que fazem parte da série são o tema de destaque.

Glass Onion: A Knives Out Mystery (2022)

Crime / Mystery / —

Realizado por: Rian Johnson

Distribuído por: Netflix

Filmes de mistério de Rian Johnson são sempre visualmente e narrativamente interessantes pelo que tanto este como o seu antecessor entraram na lista a representar o clássico whodunit.

Godzilla Minus One (2023)

Action / Sci-Fi / —

Realizado por: Takashi Yamazaki

Distribuído por: Toho

É importante incluir pelo menos um filme de monstros gigantes nesta biblioteca. Este é o mais recente filme do Godzilla que recebeu muito elogio crítico e do público geral.

Good Morning Vietnam (1987)

War / Comedy / Drama

Realizado por: Barry Levinson

Distribuído por: Buena Vista Pictures Distribution

Robin Williams faz um dos seus papéis mais icónicos neste filme e as suas anedotas foram assim incluídas nesta biblioteca.

Good Will Hunting (1987)

Drama / Romance / —

Realizado por: Barry Levinson

Distribuído por: Buena Vista Pictures Distribution

Este filme dramático é um grande clássico do cinema que merece bem o seu lugar nesta lista.

Gravity Falls - Northwest Mansion Mystery (2015)

Supernatural / Mystery / Comedy

Temporada: 2 **Episódio:** 10

Criado por: Alex Hirsch

Distribuído por: Disney XD

Gravity Falls é aclamado pelos seus mistérios, puzzles e histórias. Neste episódio, Dipper explora a mansão Noroeste que foi assombrada pelo fantasma de um lenhador.

Gravity Falls - Not What He Seems (2015)

Supernatural / Mystery / Comedy

Temporada: 2 **Episódio:** 11

Criado por: Alex Hirsch

Distribuído por: Disney XD

Neste episódio, um grande mistério da série é revelado no meio de algumas das melhores cenas dramáticas, e de ação que a série tem para oferecer.

Halloween (1978)

Horror / Thriller / —

Realizado por: John Carpenter

Distribuído por: Compass international Releasing, Aquarius Releasing

Michael Myers faz a sua aparição neste clássico filme de terror de 1978.

Harry Potter and the Philosopher's Stone (2001)

Fantasy / Adventure / —

Realizado por: Chris Columbus

Distribuído por: Warner Bros. Pictures

Baseado nas obras de J.K.Rowling do mesmo nome, os filmes de Harry Potter inspiraram uma geração de crianças que esperaram ansiosamente pela sua carta de Hogwarts.

Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)

Fantasy / Adventure / —

Realizado por: Chris Columbus

Distribuído por: Warner Bros. Pictures

Baseado nas obras de J.K.Rowling do mesmo nome, os filmes de Harry Potter inspiraram uma geração de crianças que esperaram ansiosamente pela sua carta de Hogwarts.

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)

Fantasy / Adventure / —

Realizado por: Alfonso Cuarón

Distribuído por: Warner Bros. Pictures

Baseado nas obras de J.K.Rowling do mesmo nome, os filmes de Harry Potter inspiraram uma geração de crianças que esperaram ansiosamente pela sua carta de Hogwarts.

Home Alone (1998)

Fantasy / Adventure / —

Realizado por: Chris Columbus

Distribuído por: 20th Century Fox

Home Alone é um clássico filme de Natal que é altamente reconhecível. Pelo que foi incluído neste projeto.

How I Met Your Mother - The Playbook (2009)

Sitcom / Comedy / —

Temporada: 5 **Episódio:** 4

Criado por: Craig Thomas, Carter Bays

Distribuido por: CBS

How I Met Your Mother é uma sitcom que se destingue pelo seu uso de narrador onisciente para criar um estilo distintos.

How I Met Your Mother - How Your Mother Met Me(2014)

Sitcom / Comedy / —

Temporada: 9 **Episódio:** 16

Criado por: Craig Thomas, Carter Bays

Distribuido por: CBS

Neste episódio, é contada toda uma narrativa que introduz uma personagem nova ao grupo. Este episódio foi selecionado pelos seus momentos emocionais.

How the Grinch Stole Christmas (1999)

Fantasy / Comedy / —

Realizado por: Ron Howard

Distribuido por: Universal Pictures

Este filme foi incluído pelas suas cenas icônicas e iconografia natalícia para permitir novos resultados.

How to Train Your Dragon (2010)

Fantasy / Adventure / —

Realizado por: Chris Sanders, Dean DeBlois

Distribuido por: Paramount Pictures

How to Train Your Dragon tem muito charme, personalidade e cenas de ação no ar emocionantes pelo que foi incluído neste projeto.

How to Train Your Dragon 2 (2014)

Fantasy / Adventure / —

Realizado por: Dean DeBlois

Distribuido por: Paramount Pictures

Tal como a prequela, este filme está repleto de cenas emocionantes mas também cenas dramáticas.

Raiders of The Lost Ark(1981)

Adventure / Action / —

Realizado por: Steven Spielberg

Distribuido por: Paramount Pictures

Indiana Jones tinha de ter representação de pelo menos um filme, selecionou-se assim a sua primeira aparição. Um clássico do cinema de aventura.

Inglourious Bastards (2009)

War / Drama / —

Realizado por: Quentin Tarantino

Distribuido por: The Weinstein Company, Universal Pictures

Este clássico de Tarantino foi incluído no projeto pela sua iconicidade e prevalência na cultura popular.

Interstellar (2014)

Sci-Fi / Drama / Adventure

Realizado por: Christopher Nolan

Distribuido por: Paramount Pictures, Warner Bros. Pictures

Os efeitos especiais e estilo de gravação de Nolan, tornam este filme icônico com cenas únicas que não se encontram em qualquer outro filme.

It (2017)

Horror / Mystery / Supernatural

Realizado por: Andy Muschietti

Distribuido por: Warner Bros. Pictures

Esta adaptação da obra de Stephen King tornou-se popular na cultura popular pelo que foi incluída nesta biblioteca.

It's a Wonderful Life (1946)

Drama / Fantasy / —

Realizado por: Frank Capra

Distribuido por: RKO Radio Pictures

Um filme clássico que é ainda hoje visto como referência.

It's Always Sunny in Philadelphia - Hero or Hate Crime (2017)

Sitcom / Comedy / —

Temporada: 12 **Episódio:** 6

Criado por: Rob McElhenney (Rob Mac)

Distribuido por: FX, FXX

A sitcom mais longa de sempre é ainda hoje uma referência pelo seu humor. A série segue um grupo de amigos narcisistas e psicopatas que tentam tomar conta do seu bar em Filadélfia. Neste episódio, o grupo tenta decidir a quem pretence um bilhete de lotaria.

It's Always Sunny in Philadelphia - Mac & Dennis Move to the Suburbs (2016)

Sitcom / Comedy / —

Temporada: 12 **Episódio:** 6

Criado por: Rob McElhenney (Rob Mac)

Distribuido por: FX, FXX

Neste episódio o duo Mac & Dennis tenta adaptar-se à vida nos subúrbios.

Jackass The Movie (2002)

Documentary / Comedy / —

Realizado por: Jeff Tremaine

Distribuido por: Paramount Pictures, MTV Films

Uma compilação de partidas, piadas e desafios que geram sempre imagens interessantes que podem ser adicionadas a resultados deste projeto.

Jaws (1975)

Thriller / Action / Horror

Realizado por: Steven Spielberg

Distribuido por: Universal Pictures

A celebrar 50 anos, Jaws é icónico desde as suas imagens à famosa música.

John Wick (2014)

Action / — / —

Realizado por: Chad Stahelski

Distribuido por: Summit Entertainment

Um dos melhores filmes de ação modernos, o assassino John Wick deixa a reforma com sede por vingança. Cenas de ação criativas asseguram este filme nesta biblioteca.

Jurassic Park (1993)

Adventure / Sci-Fi / —

Realizado por: Steven Spielberg

Distribuido por: Universal Pictures

Este filme de Spielberg está presente na cultura popular e na história do cinema.

Kill Bill Vol.1 (2003)

Action / — / —

Realizado por: Quentin Tarantino

Distribuido por: Miramax Films

A primeira parte de um dos mais famosos filmes de Tarantino.

Kizumonogatari I: Tekketsu; “Iron Blooded” (2016)

Supernatural / Drama / Action

Realizado por: Akiyuki Shinbo, Tatsuya Oishi

Distribuido por: MVM Entertainment, Aniplex of America

Uma história em três partes sobre um rapaz que encontra uma vampira. Com muita ação, drama e diálogos fantásticos e principalmente um estilo visual único. Uma adaptação do livro domesmo titulo de NISIOISIN

Kizumonogatari II: Nekketsu-hen; “Hot-Blooded” (2016)

Supernatural / Drama / Action

Realizado por: Akiyuki Shinbo, Tatsuya Oishi

Distribuido por: MVM Entertainment, Aniplex of America

Uma história em três partes sobre um rapaz que encontra uma vampira. Com muita ação, drama e diálogos fantásticos e principalmente um estilo visual único. Uma adaptação do livro domesmo titulo de NISIOISIN

Kizumonogatari III: Reiketsu-hen; “Cold-Blooded” (2016)

Supernatural / Drama / Action

Realizado por: Akiyuki Shinbo, Tatsuya Oishi

Distribuido por: MVM Entertainment, Aniplex of America

Uma história em três partes sobre um rapaz que encontra uma vampira. Com muita ação, drama e diálogos fantásticos e principalmente um estilo visual único. Uma adaptação do livro do mesmo título de NISIOISIN

Knives Out (2019)

Crime / Mystery / —

Realizado por: Rian Johnson

Distribuido por: MVM Entertainment, Aniplex of America

Um clássico whodunit com um toque moderno.

KPop Demon Hunters (2025)

Action / Musical / Fantasy

Realizado por: Maggie Kang, Chris Appelhans

Distribuido por: Netflix

O filme mais popular de sempre da Netflix, contém muita ação, animação de excelência e muita música.

La La Land (2016)

Musical / Romance / —

Realizado por: Damien Chazelle

Distribuido por: Lionsgate

O musical que rapidamente se tornou um clássico moderno. Uma excelente banda sonora, guião e coreografias garantem o seu lugar nesta biblioteca.

La vita è bella (2007)

Drama / Comedy / War

Realizado por: Roberto Benigni

Distribuido por: Cecchi Gori Group, Miramax Films

Um clássico do cinema italiano, fala da vida de uma família judaica na Itália Fascista.

Lawrence of Arabia (1962)

Biography / Adventure / Drama

Realizado por: David Lean

Distribuido por: Columbia Pictures

O clássico do cinema que está nesta lista pela sua importância cultural

Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

Fantasy / Adventure / —

Realizado por: Peter Jackson

Distribuido por: New Line Cinema

O melhor exemplo de um filme de fantasia e aventura uma adaptação perfeita da obra de J. R. R. Tolkien.

Lord of the Rings: The Two Towers (2002)

Fantasy / Adventure / —

Realizado por: Peter Jackson

Distribuido por: New Line Cinema

A sequência mantém o mesmo carinho pela obra original aumentando o nível de espetáculo.

Lord of the Rings: Return of the King (2003)

Fantasy / Adventure / —

Realizado por: Peter Jackson

Distribuido por: New Line Cinema

Tudo culmina no criticamente aclamado terceiro filme que completa a história de forma épica.

Madagascar (2005)

Adventure / Comedy / —

Realizado por: Eric Darnell, Tom McFirth

Distribuido por: DreamWorks Pictures

Uma comédia divertida de onde originam muitos cliques usados em memes.

Mary Poppins (1964)

Musical / Fantasy / —

Realizado por: Robert Stevenson

Distribuido por: Buena Vista Distribution Company, Inc.

A magia clássica deste filme e a sua relevância cultural garantem o seu lugar nesta lista.

Memento (2000)

Mystery / Crime / Thriller

Realizado por: Christopher Nolan

Distribuido por: Newmarket

A narrativa não linear deste filme torna-o distinto e icónico. Um utilizador da aplicação poderia usá-la para reorganizar o filme linearmente se quisesse.

Men In Black (1997)

Sci-Fi / Comedy / Action

Realizado por: Barry Sonnenfeld

Distribuido por: Sony Pictures Releasing

Monstros, Aliens e Gadgets futurísticos dão ao projeto cenas interessantes para usar.

Million Dollar Baby (2004)

Sports / Drama / —

Realizado por: Clint Eastwood

Distribuido por: Warner Bros. Pictures, Lakeshore International

Este filme contém cenas muito intensas. em ação e em drama. Pode ser usado como matéria prima muito útil para o projeto.

Modern Family - Lake Life (2014)

Sitcom / Comedy / —

Temporada: 9 **Episódio:** 1

Criado por: Christopher Lloyd, Steven Levittan

Distribuído por: ABC

Esta série segue o dia-a-dia de uma família muito próxima e muito complexa. Neste episódio a família vai passar férias a um lago para observar um eclipse.

Modern Times (1936)

Comedy / Romance / —

Realizado por: Charlie Chaplin

Distribuído por: United Artists

Tem de haver pelo menos um filme de Chaplin para esta biblioteca se dizer que está completa. A sua influência na história do cinema é inegável. Este filme pode criar colagens interessantes juntando-o com outros filmes de comédia mais recentes.

Once Upon a Time in the West (1968)

Western / Drama / —

Realizado por: Sergio Leone

Distribuído por: Euro International Films, Paramount Pictures

Mais um filme western clássico que adiciona variedade de resultados à biblioteca.

Oppenheimer (2023)

Biography / Drama / War

Realizado por: Christopher Nolan

Distribuído por: Universal Pictures

Este filme, juntamente com Barbie, marcou a cultura popular Barbenheimer. Esse impacto cultural assegurou o seu lugar nesta lista.

Palm Springs (2020)

Romance / Comedy / Sci-Fi

Realizado por: Max Barbakow

Distribuído por: Hulu, Neon

Este filme foi usado muito nos primeiros testes da aplicação. Cores vibrantes, personagens divertidas e uma história interessante.

Parasite (2019)

Thriller / Drama / —

Realizado por: Bong Joon Ho

Distribuído por: CJ Entertainment

O primeiro filme não-inglês a ganhar o prémio da academia de Melhor Filme.

Parks and Recreation - Flu Season (2011)

Sitcom / Comedy / —

Temporada: 3 **Episódio:** 2

Criado por: Michael Schur

Distribuido por: NBC

Segue o dia-a-dia dos membros do departamento de Parques e Recreação da cidade fictícia de Pawnee, Indiana. Neste episódio uma gripe adoece algumas personagens.

Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2011)

Adventure / Action / —

Realizado por: Core Verbinski

Distribuido por: Buena Vista Pictures Distributions

A personagem mais icônica da carreira de Johnny Depp marca a sua presença nesta biblioteca com este filme.

Pride and Prejudice (2005)

Romance / Drama / —

Realizado por: Joe Wright

Distribuido por: Focus Features, Mars Distribution, United International Pictures

Este filme foi incluído de forma a adicionar mais cenas da época vitoriana à biblioteca.

Psycho (1960)

Horror / Thriller / —

Realizado por: Alfred Hitchcock

Distribuido por: Paramount Pictures

Hitchcock foi um dos maiores realizadores da história do cinema, pelo que algum filme deve ser encontrado neste tipo de biblioteca.

Pulp Fiction (1994)

Crime / Action / Comedy

Realizado por: Quentin Tarantino

Distribuido por: Miramax Films

Um dos mais importantes filmes de sempre. Pela sua narrativa, realização e guião ficou na cultura popular como um dos filmes mais influentes de sempre.

Ratatouille (2007)

Adventure / Drama / Comedy

Realizado por: Brad Bird

Distribuido por: Buena Vista Pictures Distribution

Um inspirador filme sobre seguir paixões.

Rocky (1976)

Sports / Drama / —

Realizado por: John G. Avildsen

Distribuido por: United Artists

Sylvester Stallone num dos seus papéis mais emblemáticos.

Saving Private Ryan (1998)

War / Drama / —

Realizado por: Steven Spielberg

Distribuido por: DreamWorks Pictures, Paramount Pictures

A abertura deste filme é até hoje uma das cenas mais impressionantes gravadas. O drama e dilema vivido pelas personagens deste filme dão-lhe o título de clássico.

Saw I (2004)

Thriller / Horror / Mystery

Realizado por: James Wan

Distribuido por: Lions Gate Films

Este franchise vive na cultura popular por pôr no mapa o conceito de jogos mortais que inspirou outros objetos criativos.

Schindler's List (2004)

Biography / Drama / War

Realizado por: Steven Spielberg

Distribuido por: Universal Pictures

Um clássico filme que retrata a vida de Oskar Schindler tornou-se icónico pelo seu uso de preto, branco e vermelho.

Scott Pilgrim Vs The World (2010)

Romance / Action / Comedy

Realizado por: Edgar Wright

Distribuido por: Universal Pictures

A adaptação cinematográfica da banda desenhada de Brian Lee O'Malley. Junta um elenco de atores talentosos efeitos e estilos visuais distintos de forma única que cria uma linguagem visual única.

Se7en (1995)

Thriller / Crime / Mystery

Realizado por: David Fincher

Distribuido por: New Line Cinema

Este thriller de mistério tornou-se um ícone do género pelo que foi adicionado a este projeto.

Seinfeld - The Contest (1992)

Sitcom / Comedy / —

Temporada: 4 **Episódio:** 1

Criado por: Larry David, Jerry Seinfeld

Distribuido por: NBC

Uma série sobre nada que se tornou das mais importantes na história da televisão pela grande influência que teve em como se escreve sobre e para televisão.

Seven Samurai (1954)

Ação / Drama / —

Realizado por: Akira Kurosawa

Distribuido por: Toho

Não podia faltar um filme do lendário realizador japonês Akira Kurosawa. Este foi filme selecionado da sua vasta filmografia para inserir neste projeto.

Severance - Good News About Hell (2022)

Mystery / Sci-Fi / Drama

Temporada: 1 **Episódio:** 1

Criado por: Dan Erickson

Distribuido por: Apple TV+

Nesta série, os trabalhadores da empresa Lumen são posto pela cirurgia Severance, que separa a sua vida profissional da sua vida pessoal.

Severance - Hello Ms. Cobel (2025)

Mystery / Sci-Fi / Drama

Temporada: 1 **Episódio:** 1

Criado por: Dan Erickson

Distribuido por: Apple TV+

Estes episódios foram selecionados pela sua realização, cenas interessantes e diálogos envolventes.

Shrek (2001)

Adventure / Comedy / —

Realizado por: Andrew Adams, Vicky Jensen

Distribuido por: DreamWorks Pictures

Este franchise deu origem a inúmeros memes na internet. Foram adicionados à biblioteca os dois primeiros filmes da série para se poderem explorar na aplicação.

Shrek 2 (2004)

Adventure / Comedy / —

Realizado por: Andrew Adams, Kelly Asbury, Conrad Vernon

Distribuido por: DreamWorks Pictures

Este franchise deu origem a inúmeros memes na internet. Foram adicionados à biblioteca os dois primeiros filmes da série para se poderem explorar na aplicação.

Silence of the Lambs (1991)

Thriller / Mystery / Crime

Realizado por: Jonathan Demme

Distribuido por: Orion Pictures

Este Thriller é o clássico notável que introduziu o mundo a Hannibal Lecter.

Singin' in the Rain (1952)

Musical / Romance / Comedy

Realizado por: Gene Kelly, Stanley Donen

Distribuido por: Lowew's Inc.

Este filme é dos primeiros em que se pensa quando se pensa em musical.

Sinners (2025)

Supernatural / Thriller / Action

Realizado por: Ryan Coogler

Distribuido por: Warner Bros. Pictures

Este thriller deste ano faz um excelente representação do vampiro clássico na América do século XX.

Slumdog Millionaire (2008)

Romance / Drama / —

Realizado por: Danny Boyle

Distribuido por: Pathé Distribution

Um homem vence quem quer ser milionário pois todas as perguntas fazem parte de momentos diferentes da sua vida.

Sonic the Hedgehog 3 (2024)

Adventure / Action / —

Realizado por: Jeff Fowler

Distribuido por: Paramount Pictures

Este filme foi incluído de forma de introduzir o ouriço mais rápido do mundo neste projeto.

South Park - With Apologies to Jesse Jackson (2007)

Sitcom / Comedy / —

Temporada: 11 **Episódio:** 1

Criado por: Trey Parker, Matt Stone

Distribuido por: Comedy Central, Paramount+

Famoso pelas suas sátiras que não perdoam, South Park foi introduzido neste projeto através de dois episódios. Um clássico e um moderno.

South Park - Sermon on the 'Mount (2025)

Sitcom / Comedy / —

Temporada: 27 **Episódio:** 1

Criado por: Trey Parker, Matt Stone

Distribuido por: Comedy Central, Paramount+

Famoso pelas suas sátiras que não perdoam, South Park foi introduzido neste projeto através de dois episódios. Um clássico e um moderno.

Speed (1994)

Action / Crime / Mystery

Realizado por: Jan de Bont

Distribuido por: 20th Century Fox

As cenas de ação e condução pela auto-estrada levaram a este filme ser incluído nesta biblioteca.

Spider-Man (2002)

Superhero / Action / Drama

Realizado por: Sam Raimi

Distribuido por: Sony Pictures Releasing

A trilogia original do Homem-Aranha foi incluída neste projeto pela influência que estes filmes tiveram na geração da década de 2000.

Spider-Man 2 (2004)

Superhero / Action / Drama

Realizado por: Sam Raimi

Distribuido por: Sony Pictures Releasing

A trilogia original do Homem-Aranha foi incluída neste projeto pela influência que estes filmes tiveram na geração da década de 2000.

Spider-Man 3 (2007)

Superhero / Action / Drama

Realizado por: Sam Raimi

Distribuido por: Sony Pictures Releasing

A trilogia original do Homem-Aranha foi incluída neste projeto pela influência que estes filmes tiveram na geração da década de 2000.

Spider-Man: Homecoming (2017)

Superhero / Action / Comedy

Realizado por: Jon Watts

Distribuido por: Sony Pictures Releasing

O filme de estreia do Aranhas no MCU foi também incluído assim como a última entrada na trilogia.

Spider-Man: No Way Home (2021)

Superhero / Action / Comedy

Realizado por: Jon Watts

Distribuido por: Sony Pictures Releasing

O filme de estreia do Aranhas no MCU foi também incluído assim como a última entrada na trilogia.

Spider-Man: Into the Spideverse (2018)

Superhero / Action / Adventure

Realizado por: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman

Distribuido por: Sony Pictures Releasing

Ao contrário dos outros, não existe forma de negar que Into the Spideeiverse merece estar nesta lista. A sua influência na indústria da animação é clara em múltiplos filmes desde o seu lançamento.

Spirited Away (2001)

Fantasy / — / —

Realizado por: Hayao Miyazaki

Distribuido por: Toho

Este foi o filme selecionado para representar o estúdio Ghibli neste projeto. A influência do estúdio na história da animação e do cinema é inegável e merece representação aqui.

Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977)

Sci-Fi / Adventure / Action

Realizado por: George Lucas

Distribuido por: Twentieth Century-Fox

O fenômeno mundial que foi a Guerra das Estrelas fica representado neste projeto pela sua trilogia original que revolucionou múltiplos aspectos da cultura popular e da indústria do cinema.

Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980)

Sci-Fi / Adventure / Action

Realizado por: Irvin Kershner

Distribuido por: Twentieth Century-Fox

O fenômeno mundial que foi a Guerra das Estrelas fica representado neste projeto pela sua trilogia original que revolucionou múltiplos aspectos da cultura popular e da indústria do cinema.

Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)

Sci-Fi / Adventure / Action

Realizado por: Richard Marquand

Distribuido por: 20th Century-Fox

O fenômeno mundial que foi a Guerra das Estrelas fica representado neste projeto pela sua trilogia original que revolucionou múltiplos aspectos da cultura popular e da indústria do cinema.

Stranger Things - The Upside Down (2016)

Supernatural / Mystery / Horror

Temporada: 1 **Episódio:** 8

Criado por: The Duffer Brothers

Distribuido por: Netflix

Esta série sobrenatural inspirada nos anos 80 tornou-se um fenômeno mundial pela sua criatividade.

Superbad (2007)

Comedy / — / —

Realizado por: Richard Marquand

Distribuido por: Sony Pictures Releasing

Um filme de comédia que se introduziu na cultura popular especialmente devido à sua personagem McLovin'.

Superman (2025)

Superhero / Action / Drama

Realizado por: James Gunn

Distribuido por: Warner Bros. Pictures

A primeira entrada no novo DCU foi adicionada a este projeto. As cores vibrantes e temas abordados representam bem como o mundo precisa de um Super-Homem símbolo de Esperança

Ted Lasso - The Hope That Kills You (2020)

Sports / Sitcom / Comedy

Temporada: 1 **Episódio:** 10

Criado por: Jason Sudeikis, Bill Lawrence, Brenda Hunt, Joe Kelly

Distribuido por: Apple TV+

A série segue o treinador de futebol americano Ted Lasso que é contratado para treinar a equipa de futebol europeu A.F.C. Richmond. No final da primeira temporada a equipa tem um encontro difícil pela frente.

The Terminator (1984)

Sci-Fi / Action / Adventure

Realizado por: James Cameron

Distribuido por: Orion Pictures

O Exterminador Implacável de Schwarzenegger é uma das personagens mais famosas do cinema. Por essa razão foram incluídos os dois primeiros filmes do franchise neste projeto.

Terminator 2: Judgement Day (1991)

Sci-Fi / Action / Adventure

Realizado por: James Cameron

Distribuido por: Orion Pictures

O Exterminador Implacável de Schwarzenegger é uma das personagens mais famosas do cinema. Por essa razão foram incluídos os dois primeiros filmes do franchise neste projeto.

The Batman (2022)

Superhero / Mystery / Crime

Realizado por: Matt Reeves

Distribuido por: Warner Bros. Pictures

Na nova reencarnação do Cavaleiro das Trevas, Robert Pattinson finalmente depois de muitos anos como vampiro, encarna o papel do morcego que protege os habitantes de Gotham. Neste filme são explorados mistérios como nunca antes no grande ecrã, trazendo o Batman para o papel de Detetive como frequentemente é representado nas suas bandas desenhadas.

The Bear - System (2022)

Drama / Comedy / —

Temporada: 1 **Episódio:** 1

Criado por: Christopher Storer

Distribuido por: FX on Hulu

A série segue o Carmen “Carmy” Berzatto quando este herda o restaurante do irmão e tenta transformá-lo num restaurante lucrativo. Uma incrível série dramática que venceu múltiplos Emmys de Melhor Comédia.

The Big Bang Theory - The Bath Item Gift Hypothesis (2008)

Sitcom / Comedy / —

Temporada: 2 **Episódio:** 11

Criado por: Chuck Lorre, Bill Prady

Distribuído por: FX on Hulu

A série segue um grupo de nerds e o seu dia-a-dia. Uma das sitcoms mais populares de sempre foi por essa razão incluída neste projeto.

The Breakfast Club (1985)

Drama / Romance / Comedy

Realizado por: John Hughes

Distribuído por: Universal Pictures

Um dos mais carismáticos dramas do cinema com múltiplas cenas icónicas.

The Bugs Bunny and Road Runner Movie (1979)

Comedy / — / —

Realizado por: Chuck Jones, Phil Monroe, Maurice Noble, Tom Ray

Distribuído por: Warner Bros.

Uma compilação de episódios clássicos dos Looney Tunes.

The Dark Knight (2008)

Superhero / Action / Crime

Realizado por: Christopher Nolan

Distribuído por: Warner Bros. Pictures

A performance de Heath Ledger neste filme viverá na história como uma das mais brilhantes atuações de sempre. Um filme super carregado de cenas icónicas.

The Devil Wears Prada (2006)

Comedy / Drama / Crime

Realizado por: David Frankel

Distribuído por: 20th Century Fox

Um filme icónico com alta influência na cultura popular.

The Exorcist (1973)

Horror / Supernatural / Thriller

Realizado por: William Friedkin

Distribuído por: Warner Bros.

Um filme que inspirou muitos filmes de terror que o sucederam.

The Fault in Our Stars (2014)

Romance / Drama / —

Realizado por: Josh Bone

Distribuído por: 20th Century Fox

Um filme romântico que se tornou bastante popular pela sua premissa de dois adolescentes com cancro que se apaixonam.

The Godfather (1972)

Crime / Drama / —

Realizado por: Francis Ford Coppola

Distribuido por: Paramount Pictures

Esta obra de Coppola é essencial em qualquer lista de filmes icónicos.

The Good, The Bad and The Ugly (1966)

Western / Action / Adventure

Realizado por: Sergio Leone

Distribuido por: Produzioni Europee Associati

O último filme da Dollars Trilogy foi incluído como os outros neste projeto.

The Grand Budapest Hotel (2014)

Comedy / Drama / Adventure

Realizado por: Wes Anderson

Distribuido por: Fox Searchlight Pictures

O estilo visual único dos filmes de Wes Anderson dão variedade a esta biblioteca. Este foi o filme da sua filmografia selecionado.

The Green Book (2018)

Biography / Drama / —

Realizado por: Peter Farrelly

Distribuido por: Universal Pictures, Lionsgate

Neste drama altamente condecorado, Viggo Mortensen e Mahershala Ali dão atuações emotivas que complementam este projeto.

The Incredibles (2004)

Superhero / Action / Comedy

Realizado por: Brad Bird

Distribuido por: Buena Vista Pictures Distribution

Um aclamado filme sobre família disfarçado de filme de super-heróis.

The Karate Kid (1984)

Sports / Action / Romance

Realizado por: John G. Avildsen

Distribuido por: Columbia Pictures

Um clássico do cinema com múltiplas cenas icónicas.

The Lion King (1994)

Adventure / Drama / —

Realizado por: Roger Allers, Rob Minkoff

Distribuido por: Buena Vista Pictures Distribution

Um clássico do cinema de animação 2D.

The Matrix (1999)

Action / Sci-Fi / —

Realizado por: The Wachowskis

Distribuido por: Warner Bros., Roadshow Entertainment

Revolucionário pelos seus efeitos especiais, uma referência nos filmes de ação.

The Naked Gun: From The Files of the Police Squad (1988)

Comedy / Crime / —

Realizado por: David Zucker

Distribuido por: Paramount Pictures

Uma paródia de filmes de crime e mistério com muito humor.

The Nightmare Before Christmas (1988)

Comedy / Crime / —

Realizado por: Henry Selick

Distribuido por: Buena Vista Pictures Distribution

Um clássico filme de Natal com personagens icónicos que se tornaram famosos na cultura popular.

The Office UK - Downsize (2001)

Sitcom / Comedy / —

Temporada: 1 **Episódio:** 1

Criado por: Ricky Gervais, Stephen Merchant

Distribuido por: BBC Two, BBC One

A série onde originou o Mockumentary. Esta série teve depois múltiplos spin-offs por todo o mundo de várias linguas.

The Office US - Downsize (2001)

Sitcom / Comedy / —

Temporada: 5 **Episódio:** 14

Criado por: Greg Daniels

Distribuido por: NBC

Um desses spin-offs e o mais famoso é a versão americana de The Office.

The Shawshank Redemption (1994)

Drama / Crime / —

Realizado por: Frank Darabont

Distribuido por: Columbia Pictures

Este filme clássico explora a vida dos prisioneiros da cadeia de Shawshank. Sempre presente em listas de “melhores filmes de sempre” este filme tem um grande impacto na cultura popular.

The Shining (1980)

Horror / Mystery / Thriller

Realizado por: Stanley Kubrick

Distribuido por: Warner Bros., Columbia-EMI-Warner Distributors

Apesar das divergências da obra original de Stephen King, o filme encontra o seu próprio estilo visual e a sua própria história a explorar.

The Simpsons - Who Shot Mr. Burns (1) (1995)

Sitcom / Comedy / —

Temporada: 6 **Episódio:** 25

Criado por: Matt Groening

Distribuido por: Fox, Diney+

A mais famosa série de comédia animada para adultos junta-se ao projeto com um episódio de duas partes que se tornou um clássico.

The Simpsons - Who Shot Mr. Burns (1) (1995)

Sitcom / Comedy / —

Temporada: 7 **Episódio:** 1

Criado por: Matt Groening

Distribuido por: Fox, Diney+

A mais famosa série de comédia animada para adultos junta-se ao projeto com um episódio de duas partes que se tornou um clássico.

The Sixth Sense (1995)

Supernatural / Mystery / Horror

Realizado por: M. Night Shamalan

Distribuido por: Buena Vista Pictures Distribution

Um filme sobre trauma, morte e empatia. Um clássico da pop-culture elogiado pela crítica.

The Social Network (2010)

Biography / Drama / —

Realizado por: David Fincher

Distribuido por: Sony Pictures Releasing

O filme da origem do Facebook com incríveis preformances dos seus atores principais.

The Sound of Music (1965)

Musical / Drama / Biography

Realizado por: Robert Wise

Distribuido por: 20th Century Fox

Este musical é altamente elogiado e recebeu imensos prémios. Como clássico dos musicais, foi adicionado a este projeto.

The Sting (1973)

Crime / Drama / —

Realizado por: George Roy Hill

Distribuido por: Universal Pictures

Dois ladrões arrajam maneira de enganar um líder de uma gangue. O filme foi um sucesso crítico e comercial pelo que foi adicionado a este projeto.

The Thing (1984)

Horror / Sci-Fi / Thriller

Realizado por: John Carpenter

Distribuido por: Universal Pictures

Este filme é um exemplo de como efeitos práticos podem ser tão preturbadores como efeitos digitais. Este filme de terror clássico foi assim adicionado à biblioteca do projeto.

The Truman Show (1998)

Mystery / Drama / —

Realizado por: Peter Weir

Distribuido por: Paramount Pictures

O comentário deito por este filme continua relevante ainda hoje, a sua iconicidade garante-lhe um lugar nesta biblioteca.

The Wizard of Oz (1939)

Fantasy / Adventure / Musical

Realizado por: Victor Felming

Distribuido por: Loew's Incorporated

Um dos primeiros filmes a usar cor, as suas personagens e banda sonora memoráveis fazem-no um filme que marcou o seu lugar na história do cinema.

Titanic (1997)

Romance / Drama / —

Realizado por: James Cameron

Distribuido por: Paramount Pictures, 20th Century Fox

Durante muitos anos o filme mais lucrativo de sempre. Continua a ser um marco na cultura do cinema.

Twin Peaks - Northwest Passage (1995)

Mystery / Crime / Drama

Temporada: 1 **Episódio:** 1

Criado por: David Lynch, Mark Frost

Distribuido por: ABC, Showtime

Uma das mais importantes séries de mistério que inspirou muitas outras que a sucederam.

Unforgiven (1992)

Western / Drama / Action

Realizado por: Clint Eastwood

Distribuido por: Warner Bros.

Um filme western que se junta a esta biblioteca diversificando os resultados.

Vertigo (1958)

Thriller / Mystery / —

Realizado por: Alfred Hitchcock

Distribuido por: Paramount Pictures

Este filme clássico de Hitchcock também foi adicionado ao projeto.

Wall-E (2008)

Adventure / Comedy / Romance

Realizado por: Andrew Stanton

Distribuido por: Walt Disney Studios Motion Pictures

Este clássico moderno de animação da Pixar deixou a sua marca com cenas emocionantes e animação gloriosa.

Wallace & Gromit: The Curse of the Were Rabbit (2005)

Comedy / Supernatural / —

Realizado por: Nick Park, Steve Box

Distribuido por: DreamWorks Pictures, United International Pictures

De forma a incluir outros estilos de animação, este filme foi incluído para representar stop-motion.

Whiplash (2014)

Drama / — / —

Realizado por: Damien Chazelle

Distribuido por: Sony Pictures Classics

Este filme foi criticamente aclamado e recebeu múltiplos prémios. Por essas razões foi adicionado a este projeto.

Willy Wonka & The Chocolate Factory (1971)

Fantasy / Comedy / —

Realizado por: Mel Stuart

Distribuido por: Paramount Pictures

Este filme foi adicionado pela sua prevalência na cultura popular e pelas suas cenas icónicas.

Wolf of Wall Street (2013)

Biography / Comedy / —

Realizado por: Martin Scorsese

Distribuido por: Paramount Pictures

Este filme foi nomeado para múltiplos prémios e manteve a sua premanência na cultura popular pelo que foi adicionado a esta biblioteca.

Your Name. (2016)

Romance / Fantasy / —

Realizado por: Makoto Shinkai

Distribuido por: Toho

Com animação de excelência, paisagens belíssimas desenhadas à mão e uma boa narrativa, este filme ganhou um lugar nesta biblioteca

